十堰市房县“十四五”公共交通发展规划

（2021-2025 年）



房　县　交　通　运　输　局

湖北交科交通设计有限公司

二　〇　二　〇　年　五　月

目　录

1 概述 1

1.1 规划背景 1
1.2 规划依据 2
1.3 规划范围和年限 2
1.4 规划目标 3
1.5 规划指导思想和规划原则 5
1.6 规划方法和技术路线 5

2 城市发展背景及公共交通发展现状 6

2.1 城市发展背景 6
2.2 城市综合交通体系发展现状 8
2.4 房县城市公共交通系统现状 13
2.5 居民出行特征分析 25
2.6 公共交通现状评价及问题诊断 28

3 城市公共交通发展战略 29

3.1 指导思想 29
3.2 战略目标 29
3.3 发展策略 29

4 常规公交线网规划 31

4.1 公共交通线网类型 31
4.2 公交线网模式 31
4.3 城郊快线规划 32
4.4 公交线网规划 33
4.5 公交枢纽规划 41

5 城乡公交一体化规划 42

5.1 公交一体化的意义和必要性 42
5.2 城乡公交一体化发展存在的问题 43
5.3 城乡公交一体化发展目标和影响 44
5.4 城乡公共交通系统规划 45
5.5 房县城乡公共交通系统规划保障体系 59

6 公交场站规划 65

6.1 公交站场用地需求分析 65
6.2 客运站用地布局规划 67
6.3 公交站场用地布局规划 68
6.4 公交中途站规划 71
7 公共交通信息化发展规划 79
7.1 房县公交信息化发展需求分析 79
7.2 房县公交信息化发展总体设计 81
7.3 管理信息系统规划 85
7.4 公交运营监控系统规划 86
7.5 公交运营决策支持系统规划 87
7.6 乘客信息服务系统规划 88
8 公共交通车辆发展规划 91
8.1 发展规模 91
8.2 车型结构配置 91
9 出租汽车发展规划 93
9.1 出租汽车发展规划的策略和目标 93
9.2 出租汽车发展规模预测 96
9.3 出租汽车服务设施规模和布局规划 98
9.4 出租汽车管理规划 101
10 城市公共客运交通规划效果评价 105
10.1 公共交通规划综合评价 105
10.2 投资估算 106
11 保障措施 108
12 建设计划及项目库 109
12.1 公交线路建设规划 109
12.2 公交场站建设规划 110
12.3 公交车辆发展规划 111
12.4 出租车辆发展规划 112

1 概述

1.1 规划背景

房县位于湖北省西北部，古称“房陵”，因“纵横千里，山林四塞，其固高陵，有如房室”而得名。县域居中国版图的几何中心和中西结合部，东扼荆襄，西望长安，南依神农架林区，北交车城十堰和道教圣地武当山，自古就有“秦陕咽喉，荆襄屏障”之称。大巴山脉和武当山脉在此交汇，形成了著名的青峰断裂带和西高东低、南陡北缓的地形地貌，中为河谷平坝；最高海拔 2485.6 米，最低海拔 180 米,高差悬殊，立体气候明显，年均降雨量 914mm，无霜期 223 天。全县辖 20 个乡镇、48.8 万人，国土总面积 5110 平方公里，素称“千里房县”。

《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64 号）、《省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（鄂政发〔2013〕46 号）、《湖北省城市公共交通发展与管理办法》（省政府令第 368 号）提出了科学编制公共交通规划。以公共交通为核心，通过编制实施城市综合交通体系规划、公共交通专项规划和轨道交通建设规划，科学配置和利用交通资源，建立以公共交通为导向的城市发展和土地配置模式。

为深入实施公交优先战略，提高城市交通承载能力和服务水平，缓解交通拥堵和资源环境压力，更好满足经济社会发展和人民群众出行需求,十堰市提出了《关于优先发展城市公共交通的若干意见》和《市人民政府关于进步加快推进城市优先发展公共交通的实 施 意 见》（市政发【2020】12 号），提出了公交的中长期发展目标：要求按照城市公交设施用地优先、资金安排优先、路权分配优先、财税扶持优先、企业创新管理优先”的原则，大力发展城市公交，改善城市公交发展环境， 力争在 2025 年，城市公共交通出行分担率达到 60%以上，确立公交在城市交通中的主体地位,形成以大运量快速交通为骨干、常规公共汽车为主体、出租汽车等“一大一小”（公交车、出租车）的城乡公交、市县对接一体化、主城区至各主要旅游风景区公交一体化的城市交通体系，逐步形成城市公交与公路、铁路、航空等交通方式相衔接的现代综合交通运输体系，提高城市公共交通资源的配置效益和运输效率。

随着房县社会经济的不断发展、使得城市空间规模逐渐扩张，居民出行需求

日期增长，区域综合交通体系发生重大变化，公交专项规划应及与时俱进，以促进城市持续、协调发展。

1.2 规划依据

《中华人民共和国城市规划法》

《城市道路交通规划设计规范》

《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》【CJJ/T 15—2011】

《城市公共汽车和无轨电车工程项目建设标准》

建设部《关于优先发展城市公共交通的意见》

《关于优先发展城市公共交通的若干意见》【十政发〔2010〕35 号】

《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》【国办发〔2005〕46 号】

《市人民政府关于进步加快推进城市优先发展公共交通的实施意见》【十政发〔2020〕12 号】

《房县城市总体规划》

《房县“十三五”交通发展规划》

1.3 规划范围和年限

研究范围：本规划涉及地域范围为房县全区域。

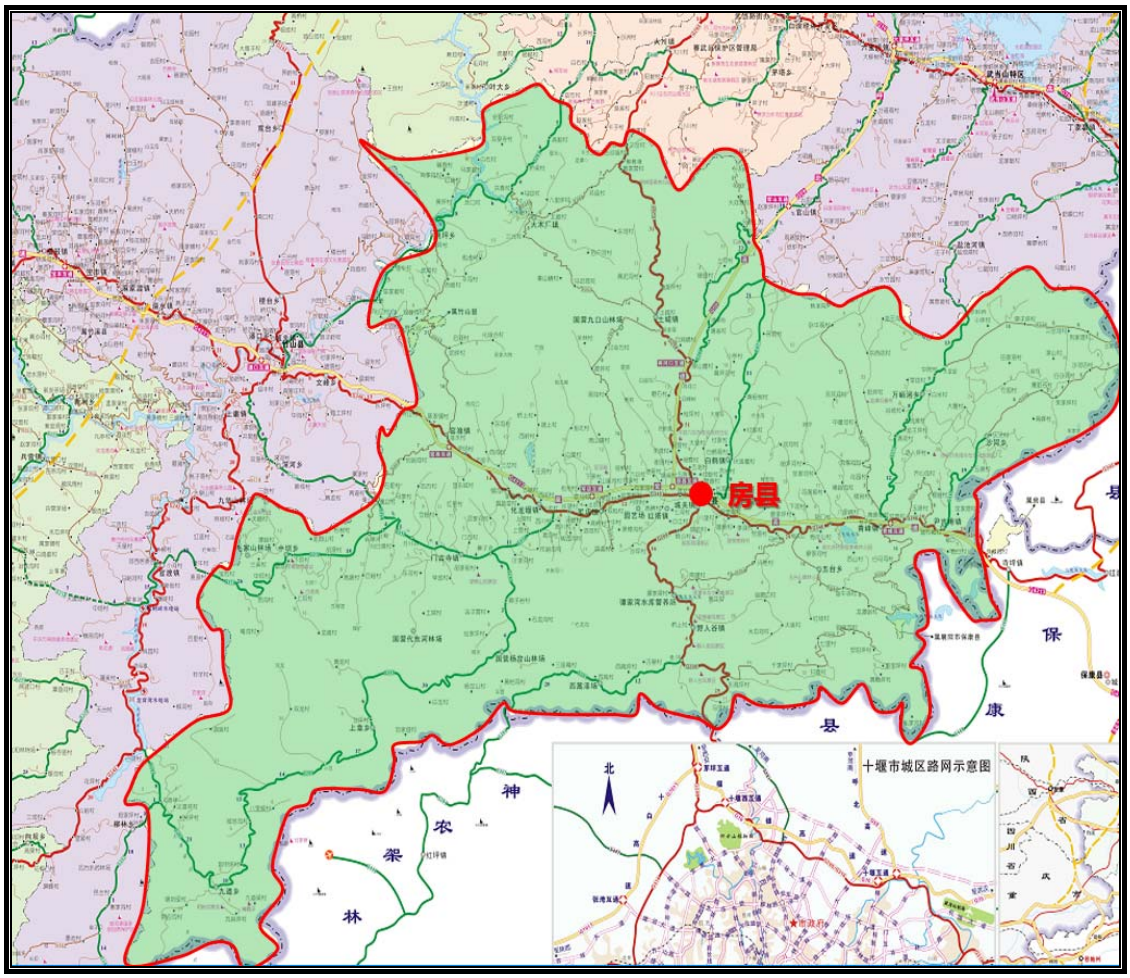


图 1-1　规划范围图

规划年限：基准年为 2019 年，规划期限为 2021—2025 年。

1.4 规划目标

1、总体目标

建立以常规公共交通为主体，以定制公交、微循环公交、通勤公交及出租车、公共自行车等其他交通运输方式为补充，使公共交通发展与城市规模、人口和经济发展、生态环境相适应，着力构建集约高效、安全便捷、绿色均等的现代化高品质公共交通供给体系。

通过本次公交规划，在完善公交线网、加强公交站场用地建设的基础上，建立起以中运量公共交通运输方式（快速公共交通）为骨架、常规公交为主体、出租汽车等其它交通方式为补充的多模式、一体化、换乘便捷、功能综合的环保型、现代化的城乡公共交通体系，不断提高公交服务水平，达到逐年提高居民公交出行分担率的目标。

2、分项目标

（1）公交分担率——公交客运在城市总客运中的分担率为50%。

（2）公交线网——建成区任意两点间公共交通可达时间不超过50分钟，平均换乘次数不超过1.28次；公共汽车平均运营速度达到20公里/小时以上，准点率达到90%以上；站点覆盖率按300米半径计算，建成区大于60%，中心组团大于80%；实现主城区300米上车、5分钟换乘的目标；城市公共交通的乘客测评满意度达到85%以上。

（3）公交场站——城市建成区内公交停车场、公交站台、候车亭等配套服务设施合理完善，公交场站用地总面积不小于16万平方米；城市公共汽车进场率和主干道公共交通港湾式停靠站设置比例逐年提升；新建或改扩建城市主干道，公共交通港湾式停靠站设置比例达到100%。

（4）城乡公交——城市公共交通安全保障水平必须得到显著提升，行车责任事故率年均下降1个百分点以上，公共汽车交通责任事故年均死亡率到规划期末，控制在3人/万标台以内。

（5）公交管理——建立体系完整、机构精干、运转高效、行为规范的“一城一交”综合交通行政管理体制。城市公共交通政策和标准规范体系基本完善；城乡客运管理政策、票制票价、服务标准等逐步理顺，城乡客运一体化管理格局基本形成。

3、发展具体目标

（1）公共交通分担率达到 50%以上，逐步使公交成为广大市民机动化出行的主要方式；

（2）公交线网覆盖整个城市规划区，公交线网密度在建成区不小于2.53km/km^2，其中心城区不小于 3.0km/km^2，规划区范围内主要城乡客运班线完成公交化改造；

（3）常住人口万人公交保有量达到 10 标台以上，公交车辆规模达到 450标台，统一公交车辆车型；引入低能耗的环保节能型电动、新能源、及天然气及双燃料公交车辆，比例不低于80%；

（4）加强公交场站基础设施建设，公交场站用地总面积不小于8万平方米，基本满足公交运营的需求；

（5）公交站点覆盖率按300米半径计算，建成区大于50%，老城区大于70%；新建或改扩建城市主干道，公共交通港湾式停靠站设置比例达到100%；

（6）初步建立“一城一交”综合交通行政管理体制，行车责任事故率年均下降1个百分点；

（7）力争在2025年底实现新能源公交车占公交车总量20%以上，结合公交停车场站配置专用充电桩。根据公交车的运行特点，按桩车比1:3配置。

至2025年共开行10条公交线路，其中城郊快线3条，常规地面公交7条。规划建设客运站8个，总面积26300㎡；规划建设公交枢纽2个，总面积37920㎡；规划建设公交首末站8个，总面积33180㎡；规划保养场和修理厂1个，总面积78400㎡；规划调度中心1个，总用地面积5000㎡；规划出租车营业站点2个，总面积3200㎡。

1.5 规划指导思想和规划原则

城市公共交通系统规划充分考虑经济体制改革和社会经济发展所带来的新问题，确定适当的城市公交建设方向和发展目标。在科学地预测城市总体交通需求和公交客运需求的基础上，进行公交技术、对策措施的规划设计。既为政府制定科学合理、全面可行的公交发展政策提供决策参考，又为城市公交企业的营运发展规划方向，保证公交运行效益。

1.6 规划方法和技术路线

规划通过对房县的公共交通现状情况与相关资料收集，科学、系统地对社会经济与公共交通发展进行预测，结合国内外公共交通发展的经验与教训，对房县的快速公交、公交线网、公交站场、出租车交通、智能化交通等从主城区、十房一体化、城乡区域三个层面对公共交通进行系统规划。

2 城市发展背景及公共交通发展现状

2.1 城市发展背景

2.1.1 社会经济现状

1、区域地理概况

房县，位于湖北省西北部、十堰市南部，东连保康、谷城县，东北交丹江口市， 南临神农架林区，西与竹山县毗邻。房县古称“房陵”，以“纵横千里、山林四塞、其固高陵、如有房屋”得名。有旧石器时代和新石器时代的文化遗址，是楚文化的发源地之一。

2、行政区划

2012 年 9 月，经省政府批准、省民政厅批复，同意房县撤销国营五台林场，设立五台乡。调整后，房县共辖 12 镇、8 乡。

3、社会及自然资源

（1）地形地貌

房县地势西高东低，南陡北缓，中为河谷平坝。境内平坝、丘陵占 17.1%，而高山占 44.4%,高山区占 38.5%。以青峰断裂带为界,北部山地海拔在 800—1000 米之间，山脉走向一般是东西、东北或东南向，坡度一般在 10°—50°之间，山背开阔，山顶垣状，其间有河谷盆地零星分布，是玉米、水稻、小麦、木耳的主产区；中部以县城周围的马栏河谷为中心，形成一条狭长的断陷盆地，海拔在 400—600 米，既是本县的粮仓，又是果木林园发展的重要基地；南部为山区，山势巍峨陡峻，大部分在千米以上，是玉米、杂粮及用材林主要产区。全县最高海拔为西南部上龛关家垭，海拔 2485.6 米；最低海拔是大木的姜家坡，海拔 180 米，境内海拔高低差为 2306 米。

（2）气候条件

房县属北亚热带季风气候区。其特点为：冬长夏短，春秋相近，四季分明；垂直差异变化大,具有立体气候;同一海拔高度,阴坡与阳坡气温相差 1—2.5℃；雨量集中，雨热同季。年平均气温在 10℃至 15℃之间，极端最低气温－17.6℃（1977 年 1 月 30 日）；极端最高气温 40.4℃（1996 年 7 月 20 日）。无霜期年平

均223天，北长南短，北部的大木为240天，南部的西蒿为174天，其余地区大都为210天至240天。年平均降水量914毫米，雨日100—140天之间，由北向南逐渐增多。大木镇雨日最少，为106天；桥上乡西蒿雨日最多，为140天。年日照时数1700—2000小时之间。影响农作物生长的主要灾害性天气为春季“倒春寒”，夏季“卡脖旱”和秋季的阴雨低温天气。

（3）自然资源

房县耕地面积47.86万亩(其中水田11.78万亩、旱地36.08万亩),占6.23%;林地622.85万亩，占81.15%；草场牧地56.97万亩，占7.42%;交通用地1.64万亩，占0.21%；城镇建设和工矿用地11.06万亩，占1.44%;水域面积11.51万亩，占1.5%；未利用土地15.04万占1.96%。

房县境内大小河流1261条，总长3455公里，境内有四大水系，即南河、堵河、北河、官山河，总长2612公里，流域面积占全县的100%。全县有小二型以上水库74座。其中，中型小库两座，小一型水库13座，小二型水库59座，总满水能力6535.5万立方米。

房县矿产资源丰富，理论蕴藏量大。现已探明的金属矿产有：铅、锌、铜、镁、铁、锰钒等7种；非金属矿产有：磷、硅石、石灰石、白云石、重晶石、滑石、石膏、石煤、石材（大理石、花岗石、板石)、矿泉水（地热）以及粘土、砂石等72种。

房县是国务院授予的“全国造林绿化先进县”，“全国造林绿化百佳县”，境内森林茂密，群山林海茫茫，林业用地525万亩，占国土总面积的68．5%，森林覆盖率67．8%，活立木蓄积量438万立方米。以房县为重点的秦巴生态功能区，是抵御沙尘暴南下东移和酸雨北上西进的生态调节器，被誉为中国真正的“生态心脏”。

（4）人口发展

截止目前，房县总人口约48.8万人。

（5）经济发展

2019年，全年实现生产总值93.3亿元，增长8%以上;规上工业增加值16.1亿元，增长13%以上;地方公共财政预算收入6.5亿元，增长12%以上;固定资产投资150亿元，增长13%以上;社会消费品零售总额65.5亿元，增长13%以上;

城乡常住居民人均可支配收入分别达到27839元、10000元，增长8.5%、9.5%。万元GDP综合能耗控制在省定范围内。

2.2 城市综合交通体系发展现状

2.2.1 对外交通状况

房县位于湖北省西北部、十堰市南部，介于东经 110° 02′—111° 15′，北纬31° 34′—32° 31′之间，东连保康县、谷城县，东北交丹江口市， 南临神农架林区，西与竹山县毗邻，总面积5110平方千米。现已形成以二条高速（谷竹高速、十房高速）和两条国道（346 国道、209 国道）以及其他省的和县乡道构成的 “一横一纵”高速公路网和“七纵八横”快速干线公路网，房县至周边县市1小时高速通达，房县至各个乡镇1.5小时快速通达，各个乡镇1小时快速进入高速公路。以县城为中心辐射乡镇、村组高密度公路，以南河、堵河两条流域为主的水路交通直达长江。

1、高速公路

区域内的高速公路由已经建成通车的谷竹高速和十房高速构成一纵一横高速公路网。

一纵----十房高速：十房高速公路是湖北省骨架公路网规划的“六纵五横一环”中第六纵　阳区至来凤公路的一段，是湖北省西部地区贯穿南北出省大通道的重要组成路段，是鄂西生态文化旅游圈连接湖北省“一江两山”的精品旅游线路，也是福州至银川和十堰至天水（南通道）两条高速公路之间的重要连接线。十房高速公路起于丹江口市六里坪镇刘家湾（接福银高速公路汉十段），经丹江口市孤山、官亭、官山镇及房县店子河、两河口（设互通与209 国道连接）、朱家嘴、邓家坡，止于房县城关镇（设互通，与谷竹高速公路相连）。十房高速公路全长68.309公里（含4.344公里联络线），其中房县境内段长约38公里。

一横----谷竹高速：谷竹高速是国家和我省规划建设的重大交通项目，起于谷城县石花镇倒座庙，与汉十高速公路相接，经保康县、房县、竹山县、竹溪县等地，止于鄂陕交界处的罗汉垭附近，与拟建的陕西省平利至安康高速公路相接，长226.915公里。谷竹高速设谷城西、房县、保康北枢纽，设石花、大薤山、寺坪、青峰、军店、窑淮、竹山、宝丰、竹溪、蒋家堰等10处互通式立交。谷竹

高速公路的建设，对实施中部崛起和西部大开发两大战略，构建鄂西生态文化旅游圈，加强中西部地区的联系与交流，改善中西部山区交通条件有十分重要的意义。谷竹高速房县境内段长约 79 公里。

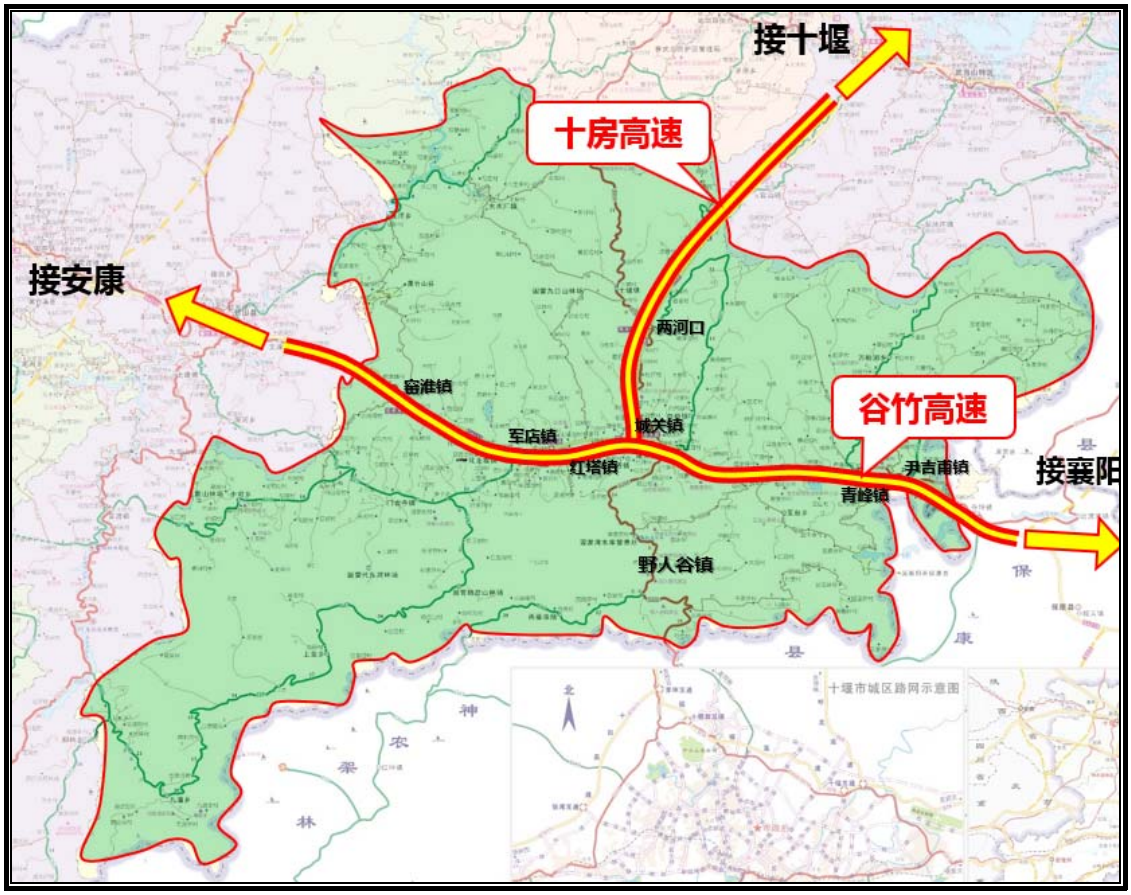


图 2-1　高速公路示意图

2、国省道及县乡道基本情况

截止 2019 年底，全县基本形成以 346、209 国道“大十字架”路网为骨架、以 279、280、281、283、284、318、445、454、477 共 9 条省道为脉络，构筑纵南贯北、承东启西、外畅内达、便捷快速的综合公路运输网络。

1）国道路

房县域内分布有横贯东西的 346 国道、纵通南北的 209 国道，合计 207.6 公里。

2）省级公路

目前房县域有 279 青盐路、S280 六两路、S281 十竹路、S283 狮九路、S284 杜红路、S318 车中路、S445 榔沙路、S454 秦深路、S477 白通路合计 9 条省道，总长 435 公里。

“两横”为318省道、284省道。

“七纵”为445省道、279省道、477省道、280省道、281省道、283省道、454省道。

3）农村公路

近年来，房县以交通扶贫作为打赢脱贫攻坚战的先手棋，坚持创新、协调、绿色、开放、共享理念，抢抓机遇、奋力拼搏，务实重行、克难攻坚，深入实施交通先行战略，全力推进“四好农村路”创建工作，全县农村公路路网结构明显优化，管理体制更加顺畅，养护质量全面加强，农村客运和物流服务体系健全完善，城乡交通一体化格局基本形成。目前，全县农村公路总里程达到4388公里（县道438公里、乡道1350公里、村道2600公里），全县20个乡镇305个行政村251个撤并村通达、通畅率均达100%。基本形成了以县道为骨架、以乡村路和产业路为脉络的农村公路网络。

截止目前，改造县乡道120公里，新改建通村公路480公里，撤并村及20户以上自然村通畅率不断提升，新建县乡旅游路30公里、县乡产业路65公里、易地搬迁路208公里、精准扶贫产业路231公里；开通通村客运班线162条，新增通村班车39台，“村村通客车”成果不断拓展，基本实行村村通客车，农村群众出行条件稳步改善。全县建成县级物流园区2个、物流中心2个、乡镇物流服务站16个、村级物流服务点260余个，交通物流服务体系基本建成。坚持以试点示范为引领，深入推进交通与邮政、商贸、电商等融合发展，物流“互联网+城乡物流+绿色商城”项目快速推进，交通物流带动城乡发展能力不断增强。

全县公路总里程达5147.6余公里，路网密度100.6公里/百平方公里（以国土面积计算）。

按照技术等级分为：高速公路117公里（谷竹高速房县境内全长79公里，十房高速房县境内38公里），国道207.6公里，省道435公里；一级公路69.3公里、二级公路594.2公里、三级公路630公里、四级公路 2402.5公里、等外公路1355.5公里。其中高速路占比2%；一级路占比1%；二级路占比11.9%；三级路占比12.2%。

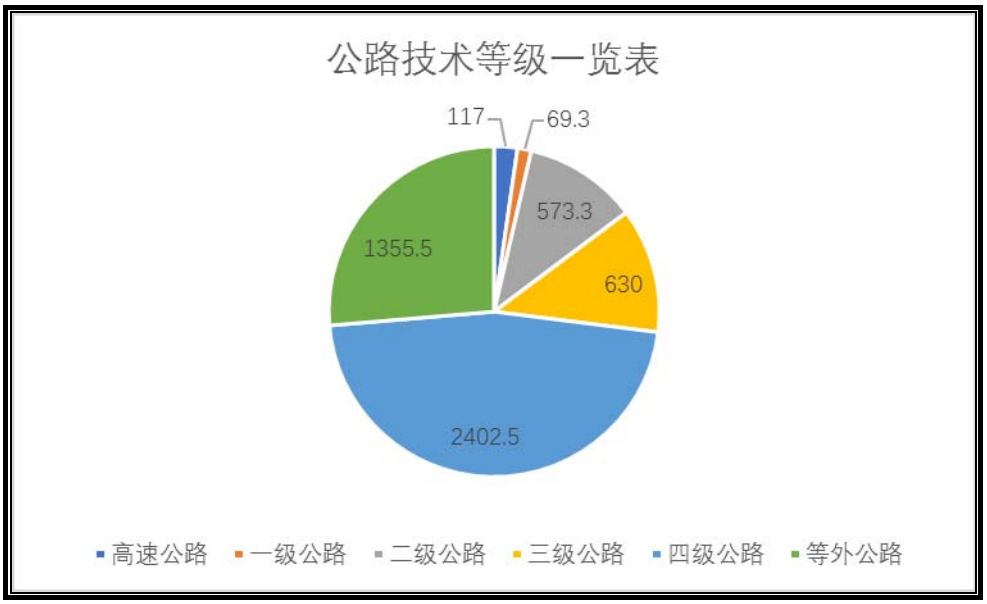


图 2-2　公路技术等级一览表

按照行政级别分为：国道 207.6 公里，占比 4.1%；省道 435 公里，占比 8.6%；县道 424 公里，占比 8.4%；乡道 1758 公里，占比 34.9%；村道 2206 公里，占比 43.9%.各项指标均低于全省、全市平均水平。

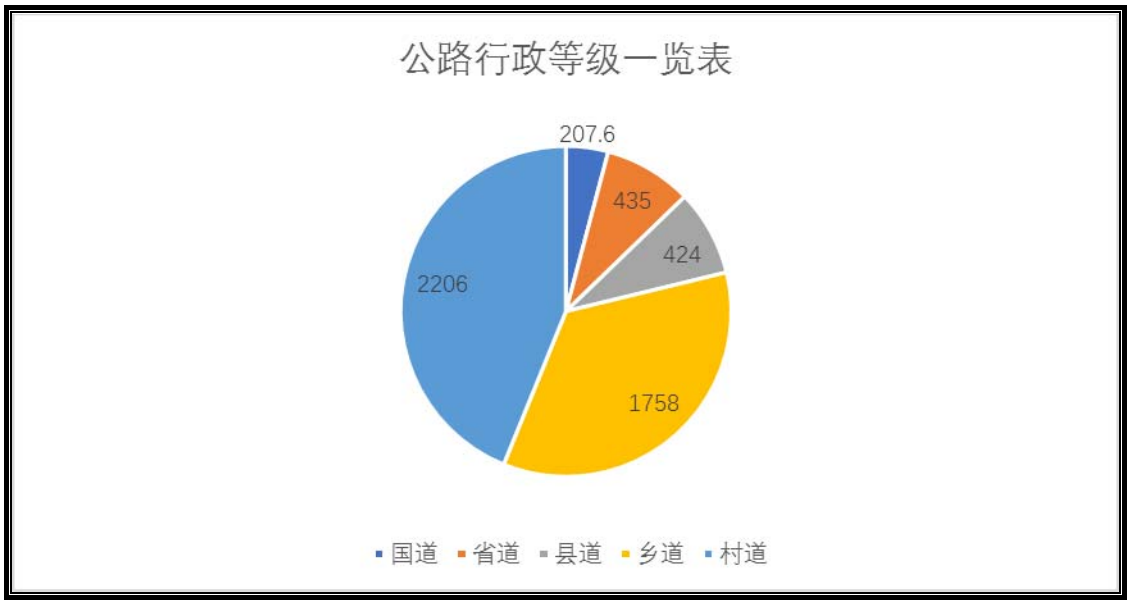


图 2-3　公路行政等级一览表

3、客货运站

目前，房县具有物流园区 3 个；一级客运站 1 个、二级客运站 1 个、三级客运站 5 个、四级客运站 5 个、五级客运站 12 个，候车亭 145 个。客运市场布局逐步趋于完善。

2.2.2 城市道路网络现状分析

房县城区已形成以国道 209、国道 346、高速公路连接线、房陵大道、唐城路、环城北路、等路为骨架的道路网络。

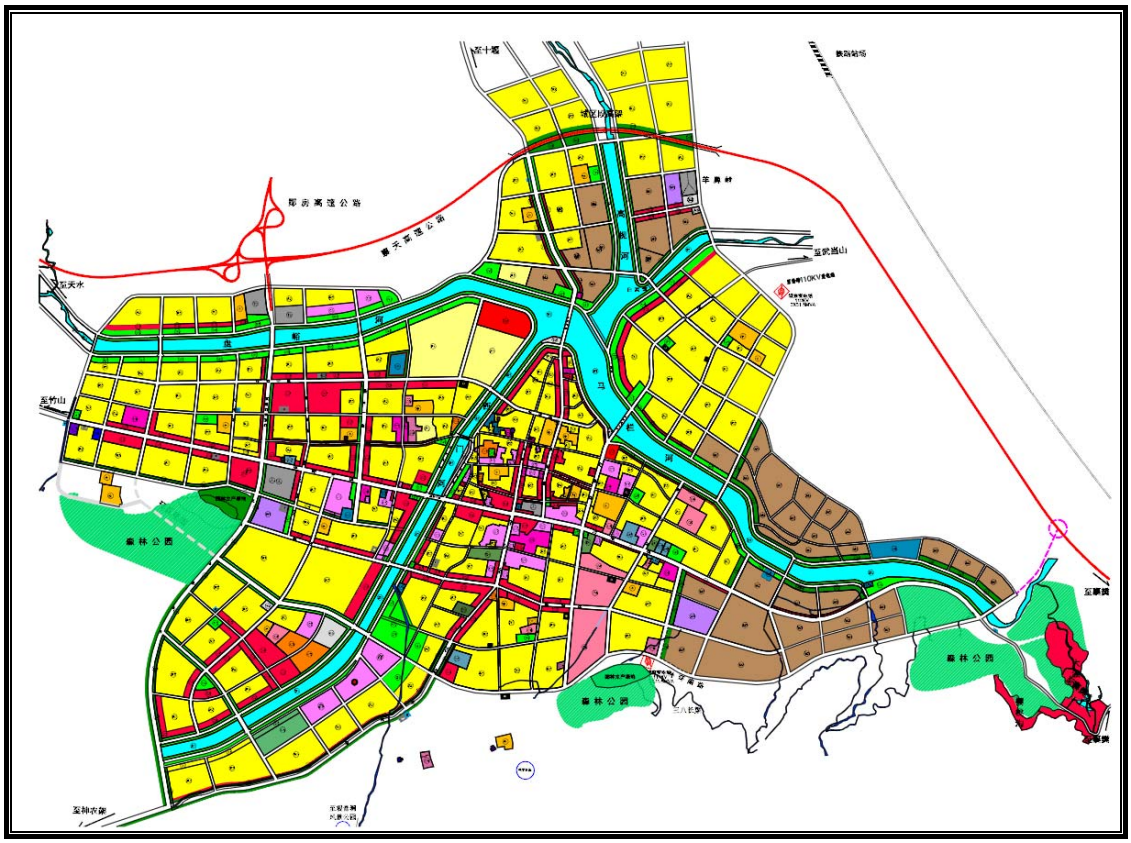


图 2-4　房县城区现状路网

2.2.3 城市机动车发展现状

随着城市经济实力的增强，人民生活水平的提高，城市化进程的加快使得城市机动化进程发展迅猛。机动化进程的快速发展提高了居民的出行质量，改善了城市交通的运行方式，但同时随着机动化水平的迅速提高，城市交通供给与交通需求之间的矛盾不断升级，城市土地、环境等资源匮乏，城市交通畅通面临着越来越严峻的考验。为了客观地了解房县交通发展水平，分析目前城市交通结构，诊断问题所在，把握未来交通发展趋势，尽可能地减轻机动化对城市发展造成的负面影响，有必要对房县的机动化水平做一番深入而细致的研究。

统计年鉴资料显示，房县机动车保有量为 67173 辆，其中，汽车 27262 辆，摩托车 39911 辆，年增长率为 14.73%。

随着城市化进程的深化和社会经济实力的增强，房县居民的生活水平逐年提高，对出行质量也提出了更高的要求。因而，蕴藏着城市客运交通结构转变的必然趋势，人们的出行方式机动化进程日益加快。随着社会经济突飞猛进的发展，城市化进程不断加快，市区面积和人口规模不断扩大，机动车的保有量也保持着迅速增长的势头。

2.4 房县城市公共交通系统现状

目前，房县有城市公交公线路 2 条，新能源纯电动车辆 9 台；城乡公交 6 条线路，21 台车辆。

2.4.1 公共交通场站现状

公交场站主要包括中途停靠站、公交首末站、停车场、保养场、修理厂、交通枢纽等六类。

目前房县无公交首末站、停车场、保养场、修理厂等站场设施。

2.4.2 公交专用道现状

目前房县开通的公交线路，未设置公交专用道。

2.4.3 公共交通客运服务情况

1、公交企业概况

房县恒通发展有限责任公司地址位于有着悠久的历史，位于十堰房县城关镇房陵东路 142 号，于 2004 年 11 月 22 日在房县工商行政管理局注册成立，注册资本为 1180 万元，在公司发展壮大的 15 年里，始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，公司主要经营有公路客运、站务经营服务、公交出租客运；汽车修理与汽车美容；汽车配件制造销售、房屋出租；代理人身意外伤害保险；驾驶员培训。

近年来，坚持“市场导向、自主创新、重点突破、引领行业”的科技发展战略，加大研发投入，努力突破制约企业发展的关键技术，抢占市场竞争制高点。坚持以完善到位的专业化售前、售中、售后服务赢得了广大客户的信赖和好评，在坚持技术创新的基础上，狠抓质量管理，不断提高服务水平，实现了业务的良

性发展。房县恒通发展有限公司坚持以人为本，重视队伍建设和人才培养，已拥有一批专业的管理队伍和业务精英。我们热心公益，承担企业社会责任，履行企业公民职责，努力“用社会给予的关怀积极回馈社会”。

2、公共交通服务情况

城市公交线路 2 条，新能源纯电动车辆 9 台。

一路线：起点：西城工业园，终点：碧桂园，全程大约 10 公里。

线路：西城工业园—七河中学—老派出所—红塔镇政府—坤鹏汽修厂—税务局—交警大队—移动公司—国税局—中医院—唐城广场—水蓝郡—教育局—寿康广场—房县汽车站—恒通大厦—环保局—公安局—奔业沁园—纯水岸—晓阳村—冯家凹-神农本草—驰安驾校—碧桂园。

二路线：起点：奔业沁园，终点：县检察院，全程大约 5 公里。

线路：奔业沁园—公安局—环保局—恒通大厦—房县汽车站—寿康生活广场—教育局—水蓝郡—财政局—新西河大桥—未来城—县政府—县法院—县检察院。

车辆发班时间：早 7：00—晚 19：00，车辆日运营里程约 106 公里，车辆运行速度约 25 公里/小时。



图 2-5　房县公交现状图

2.4.4 公交交通运营及管理现状分析

2.4.4.1 公交跟车调查与分析

1、跟车调查概况

跟车调查的目的主要在于找出公交客流量的日变化规律、公交车速日变化规律、高峰小时线路的客流量、高峰小时线路的营运速度、高峰小时路段的满载率情况、高峰小时各站点的客流分布情况、高峰小时各站点的延误等。

由于居民对出行方式的选择受时间、气候条件、出行目的等因素的影响，因此在进行跟车调查时应当选择天气晴朗的工作日进行调查，本次跟车调查时间为2020 年 5 月 14 日（周三、天气晴朗）7：00～18：30。调查方法为：每辆公交车安排两名调查员，记录的数据包括被调查公交车每一公交站点的到站时刻、离站时刻、上车乘客数、下车乘客数并且通过发放和回收卡片的方法获取乘客出行的上车站点和下车站点。

2、公交客流日变化分析

通过对城际公交全天跟车调查数据进行统计分析，得到在各个时段内的上下行运营乘客数分布情况如下图所示：

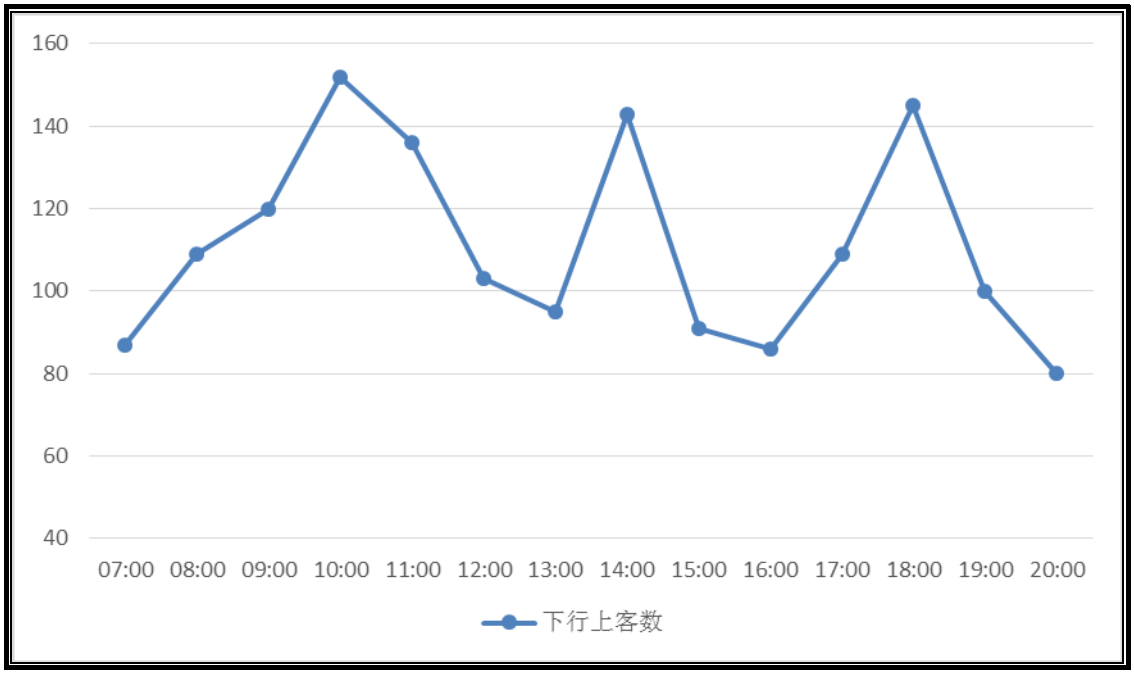


图 2-6 公交上行客流日变化

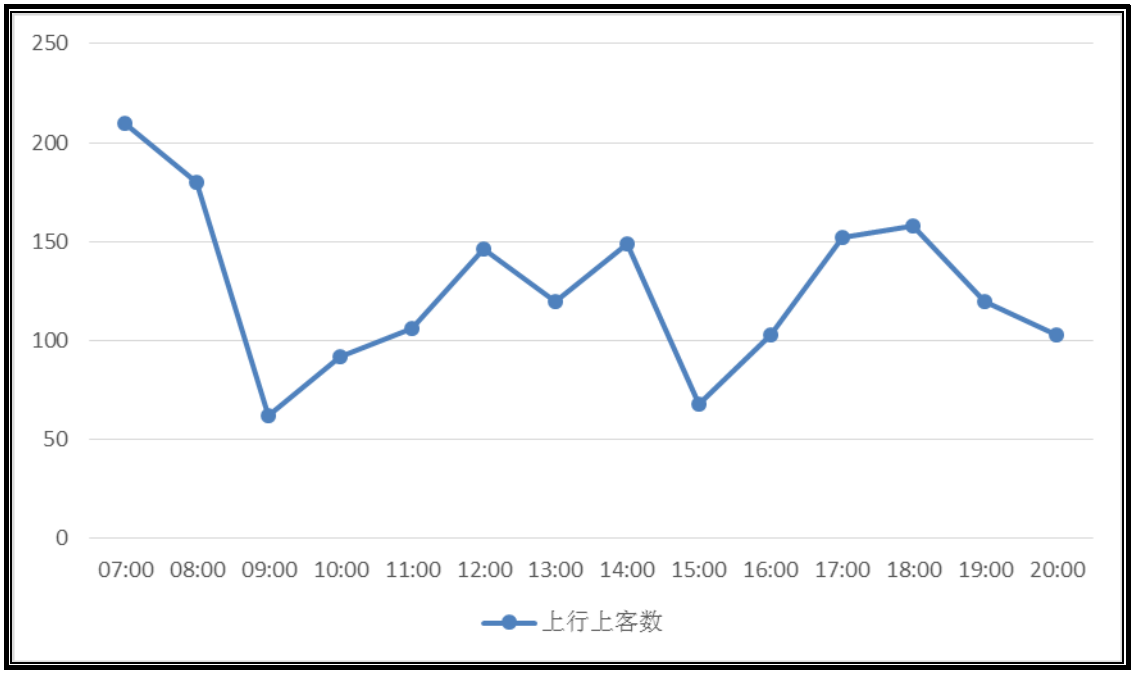


图 2-7 公交上行客流日变化

分析上图可以发现，公交路车上行客流高峰主要集中在上午的 7：30～8：00、11：30～12：00 和下午的 13：00～14：00、17：00～18：00；下行集中在上午的 9：00～10：00、10：30～11：00 和下午的 13：30～14：30、17：30～18：00。这些时段均为上下班和上下学的高峰时段。

3、公交运营车速日变化分析

对公交全天跟车调查数据进行统计分析，可得到在不同时段内全线上下行平均运营车速如下图所示：

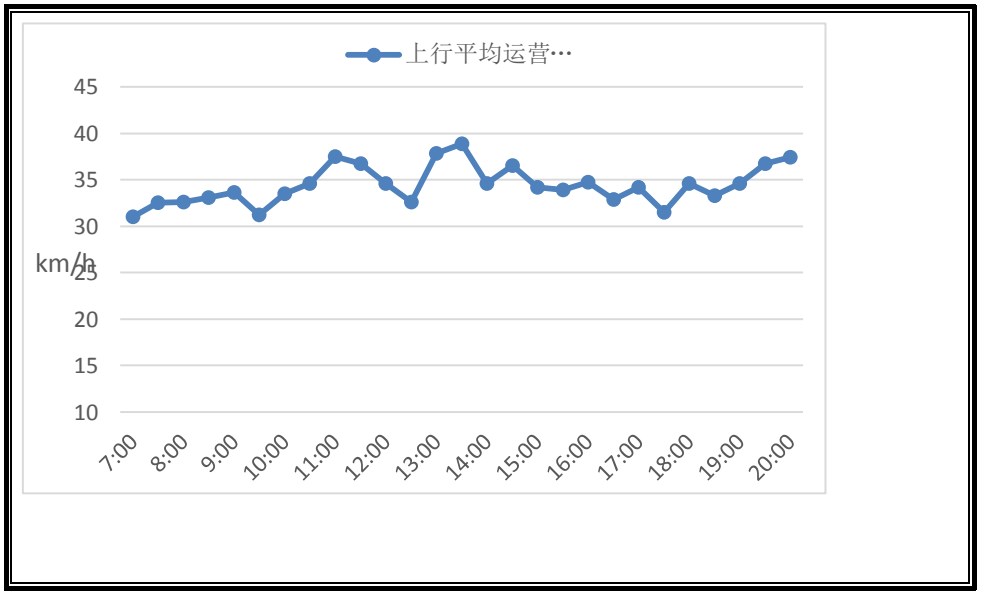


图 2-8　公交上行平均运营车速日变化分析

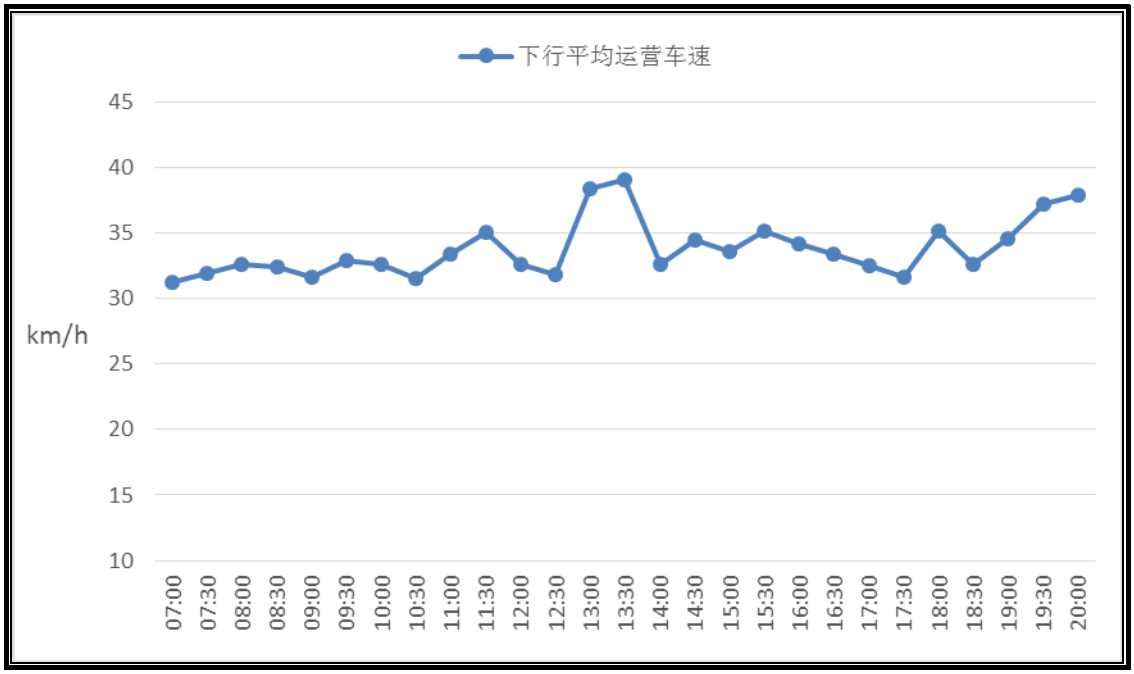


图 2-9　公交下行平均运营车速日变化分析

对比以上两图可以发现，公交平均运营车速较为平均，上下行平均运营车速在 35km/h。有些时段车速低是由于在高峰时段学生流、通勤流等乘客较多，车辆在站点停靠时间长，路段车流拥挤，行驶缓慢等原因造成的。在午高峰后和晚高峰后的平均车速有明显提高，这是由于车流少，交通通畅，站点上下客流较少，车辆受到其他因素干扰减少，因此公交运营车速较高。

2.4.4.2 公交服务水平调查与分析

1、公交问询调查与分析

本次调查意在通过公交问询调查分析得到采用公交方式出行的乘客对公交运营状况的评价以及对改善公交的建议等，找出主要矛盾，为进行公交规划，做出公交决策，提高公交服务质量提供依据。本次调查共抽样调查约 370 名居民，经整理得到有效样本 356 份。

（1） 到离站步行时间

表 2- 5 乘客到离站时间分布表

从家里到公交站所需时间	＜5	5－10	10－15	15－20	＞20
（分）	12.73%	51.38%	10.56%	14.07%	11.26%
从最后公交站到单位所需	＜5	5－15	10－15	15－20	＞20

时间（分）	16.36%	48.79%	10.12%	15.65%	9.07%

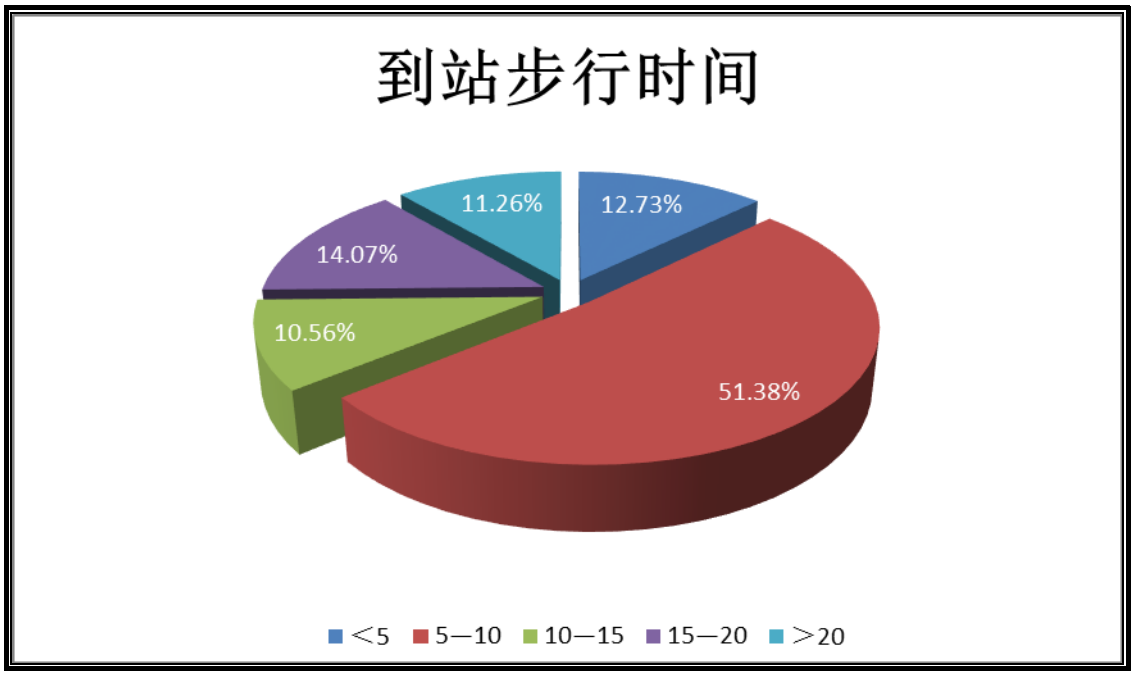


图 2-10　房县到站步行时间示意图

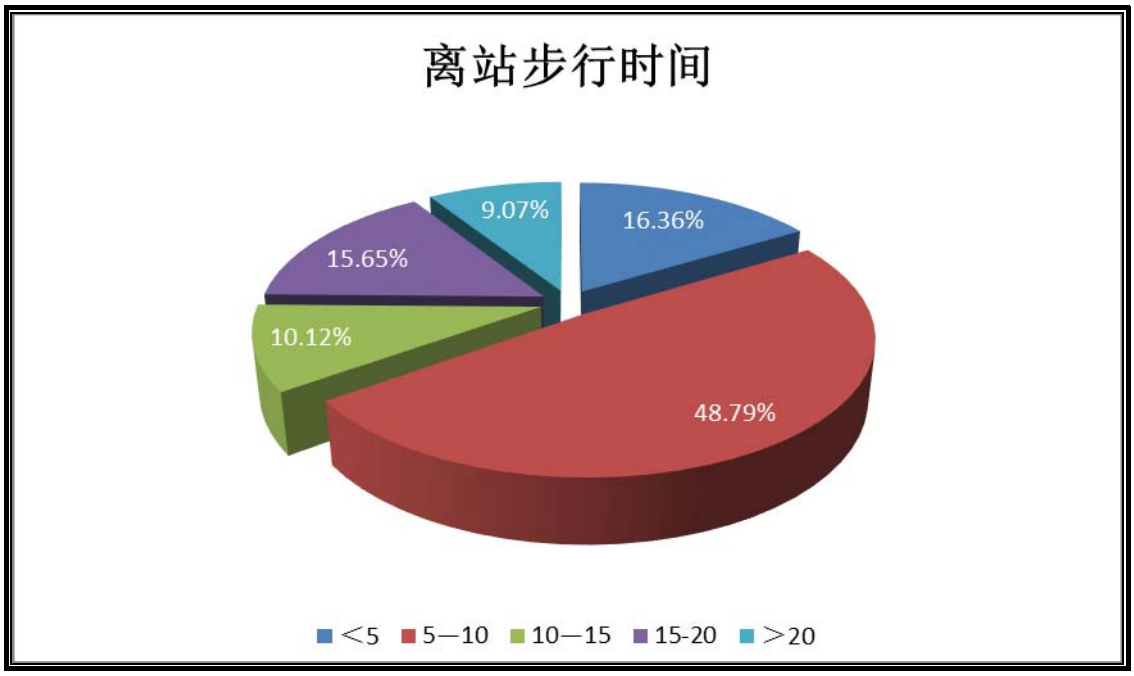


图 2-11 房县离站步行时间分布图

从上表可见，房县公交乘客到离站步行时间主要集中在 10 分钟以内，分别占到 64.11%和 65.15%。到离站步行时间小于 5 分钟的分别占 12.73%和 16.36%，5～10 分钟的分别占 51.38%和 48.97%，10～15 分钟的分别占 10.56%和 10.12%，15～20 分钟的分别占 14.07%和 15.65%，大于 20 分钟的分别占 11.26%和 9.07%。

以上数据表明，到离站步行时间小于 10 分钟是乘客较能接受的，房县公交站点基本满足了靠近居民区、出行目的地等客流集散点的要求，设置比较合理，但同时也应看到在步行时间在 10 分钟以上的乘客也占有一定比例，所以房县公交站点的设置还存在不合理的地方，到离站步行时间、公交的服务水平仍能通过公交覆盖范围的进一步扩大和合理布局公交站点得到缩短和提高。

（2）平均候车时间

表 2-6 乘客候车时间分布表

候车时间（分）	＜5	5－10	10－15	15－20	＞20
	21.36%	50.15%	11.34%	9.11%	8.03%

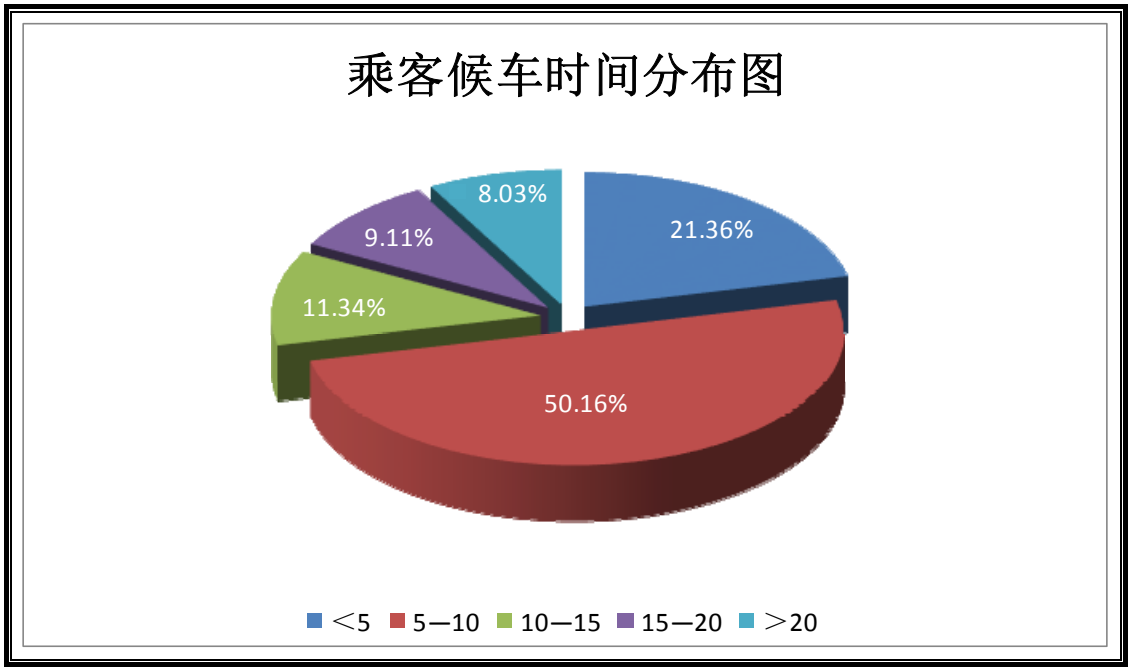


图 2-12 乘客候车时间分布图

候车时间是衡量公交服务水平的主要指标之一，它对公交乘客的影响也最大。通过调查数据计算得到，房县公交平均候车时间大约为 8 分 40 秒，71.51%的乘客候车时间集中在 0-10 分钟，这说明房县公交车发车频率比较合理、车辆较多。但同时也应看到 28.48%的乘客候车时间大于 10 分钟，在进行公交规划时应充分考虑。

（3）公交存在的主要问题

表 2-7 公交主要存在问题分布表

房县公交主要存在的问题	行车不准时	等车时间太长	速度慢	车内过于拥挤	票价高	不方便	其他
	2.78%	57.53%	2.86%	19.55%	2.66%	6.61%	7.82%

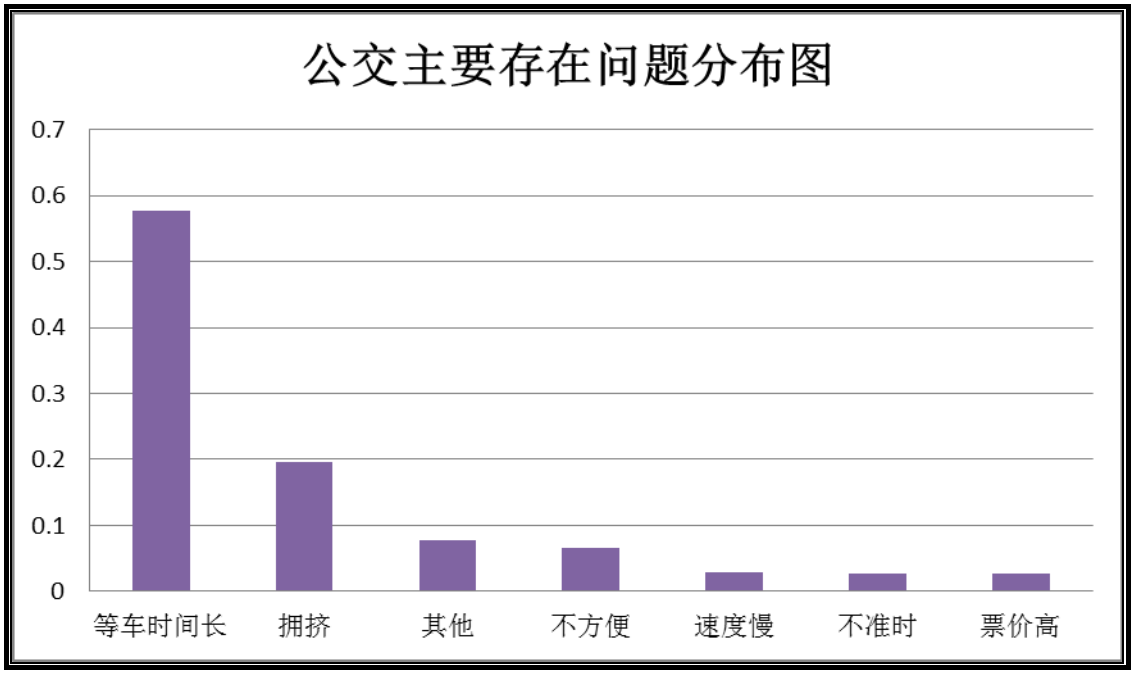


图 2-13 公交主要存在问题分布图

根据调查，市民反映的房县公交主要存在的问题是等车时间长、车内过于拥挤、和不方便，分别占到了 57.53%、19.55%、6.61%。其他原因也是房县公交存在的问题，提高房县的公交服务水平需要着重解决这些问题。

由于房县公交开通没多长时间，乘客较多，因此等车时间长成为市民反映出来的主要问题，也说明目前其公交运营调度管理水平不足，乘客实际等车时间与乘客可接受的等车时间还有一定的差距，有待进一步改善；车内过于拥挤说明房目前公交运力配置不足，难以适应高峰时段乘客流量并满足乘客舒适性要求；不方便则说明公交站点、换乘枢纽布设和公交线网布局结构尚不合理，一些地区特别是中心区外围存在公交服务盲区。

总之，房县公交系统还存在着多项问题。大力改善公交运营条件，提升公交服务水平，满足居民日益增长的出行需求，是本次公共交通规划预期达到的目标。

（4）居民不乘公交的主要原因

表 2-8 居民不乘公交的主要原因分布表

不乘公交的主要原因	出行距离短	步行时间长	等车时间长	速度慢	公交不准时	票价高	其他
	12.46%	21.82%	32.73%	6.24%	7.27%	1.82%	17.66%

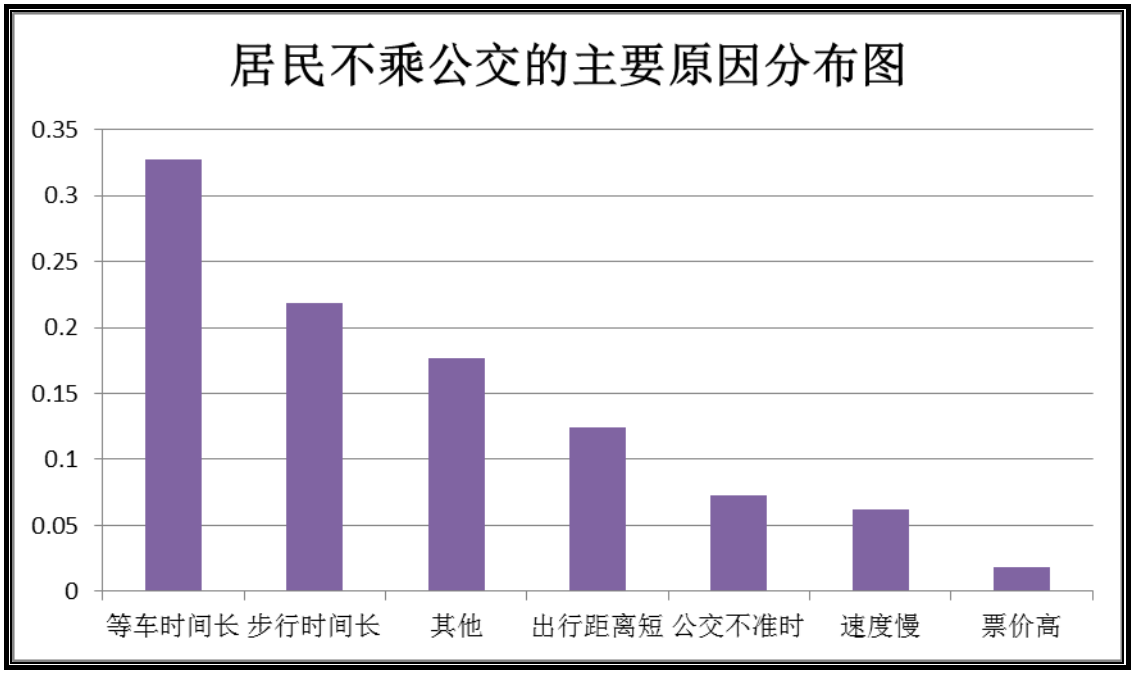


图 2-14 居民不乘公交的主要原因分布图

对房县居民不乘坐公交的原因进行调查，通过分析发现最主要是因为等车时间长，占到了 32.73%。另外 21.82%的市民因为步行时间长、17.66%的市民因为其他原因、12.46%的市民因为出行距离短不乘坐公交，说明公交的运营服务水平高低对乘客是否选择乘坐公交有重要影响。

（5）乘客的主要意见及建议

房县公交车内拥挤、线路等车时间过长、公交线路单一的现象引起乘客的强烈反应，增加公交运营路线、运营班次、缩短候车时间是乘客最强烈的要求；另外，扩大公交服务范围、提高线网、站点布设的合理性等乘客要求也占有一定比例，说明房县对公交硬件设施的投资力度需进一步加大，公交发展水平有待进一步提高以满足居民公交出行需求。相对于其他交通方式，公共交通在占用道路空间少、道路环境污染少和能源消耗低等方面更具优越性。随着房县城市建设的发展，公共交通也有了一定程度的发展，为城市居民出行带来了极大的便利，但现

状仍存在着很多问题。这些问题的存在削弱了公交的优势，制约了房县公共交通的发展。本次房县公共交通规划首先要树立优先发展公交的理念，其次要找准困扰房县公交发展的症结所在并对症下药，大力改善公交硬件设施、公交运营的道路条件和交通条件，提升公交整体服务水平，满足居民日益增长的出行需求。

2、公交乘客决策调查与分析

对不同特征居民进行调查，得到其采用公交出行时，对公交营运的各项指标的评价以及对改善公交状况的建议。

（1）线路和车辆数

目前房县的公交线路仅有两条线路，公交线路太少，不能满足乘客需求，在后期应加大对公共交通建设的投入。从十房公交的运营上看，车辆数基本能满足居民需求，但也有乘客反映高峰部分时间段的车辆太少以致候车时间长。公交车辆的多少以及发车频率大小直接影响着乘客的候车时间，对出行决策有很大影响。在公交规划过程中应该充分考虑到市民的出行需要以及未来城市用地结构和人口数量的变化，进一步优化车辆拥有率和发车频率，提高公交的运营效率，提高公共交通系统的服务水平，降低资源消耗。

（2）票价

表 2-9 票价总体评价分布表

	太贵	偏贵	合理	很便宜
票价	0%	9.09%	80%	10.91%

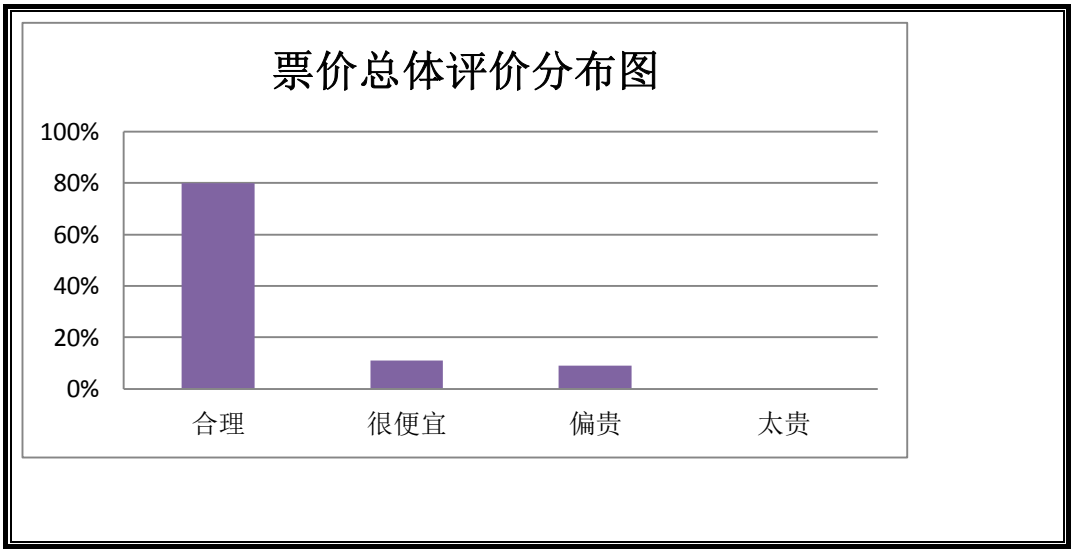


图 2-15 票价总体评价分布图

票价是公交出行经济性的反映，房县公交出行者对票价的看法为合理、很便宜所占比例分别为 80%、10.91%，认为票价贵的乘客比例为 9.09%，这说明房县公交票价得到了大多数乘客的认可与接受。

（3）整体满意度

在对房县公交整体满意度的调查中发现，由于乘坐公交车不方便和等待时间太长等问题的存在，2.47%的乘客感到不满意或很不满意。结果也显示，97.53%的乘客感到很满意、较满意或一般。这反映了房县市民对公交的满意度较高，公交总体上得到了大多乘客的肯定。

表 2-10 总体满意度评价分布表

总体满意程度	很满意	较满意	一般	不满意	很不满意
	7.27%	62.99%	27.27%	1.51%	0.96%

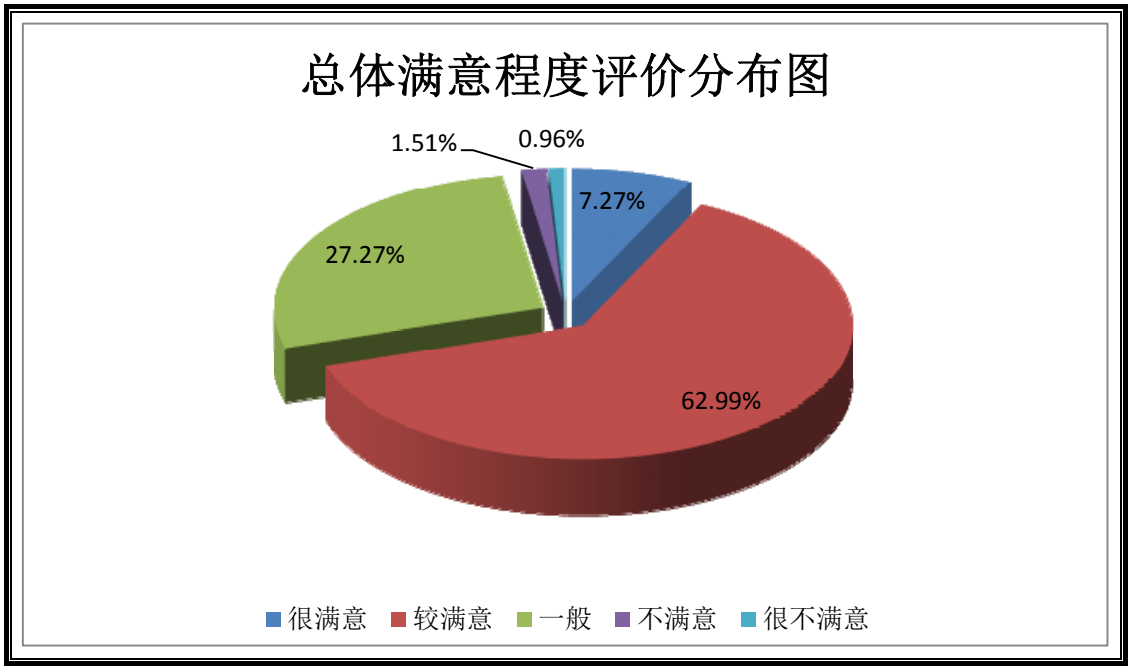


图 2-16 总体满意程度评价分布图

（4）改善措施

表 2-11 改善公交服务水平的措施表

改善措施	增加公交路线	增加高峰期发车频率	增加公交站点	站点避雨遮阳普及化	改善车厢环境卫生
	36.36%	70.91%	21.82%	12.73%	3.64%

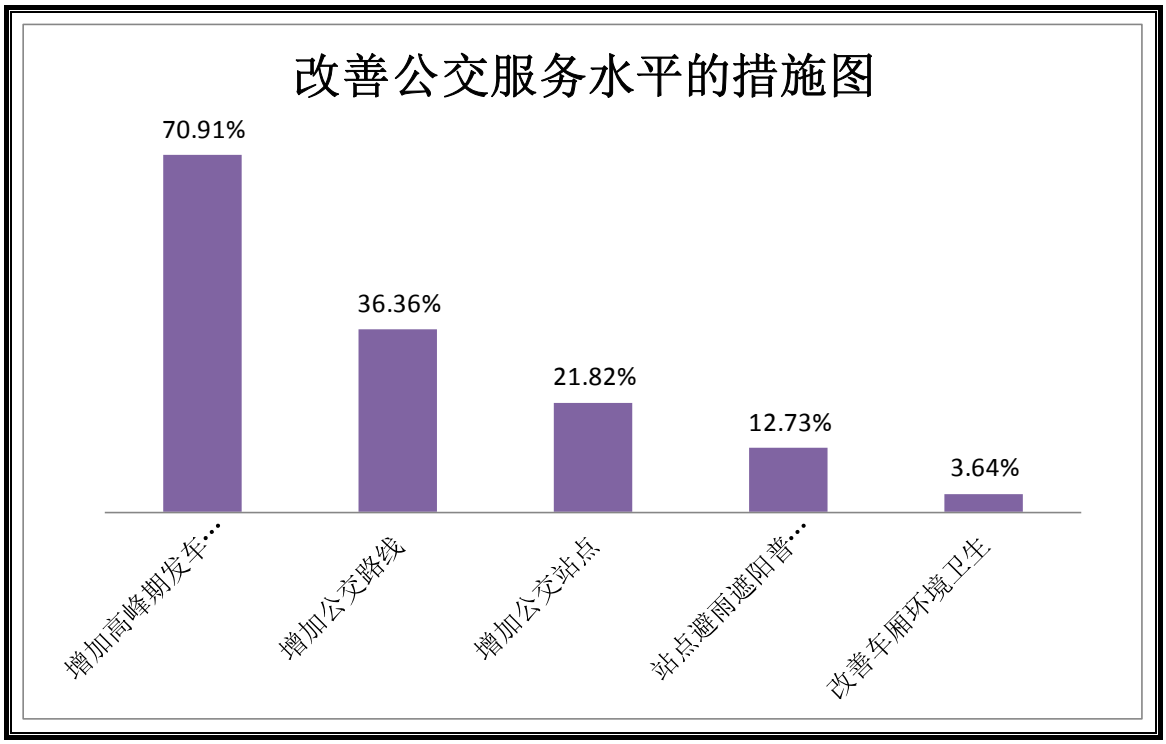


图 2-17 改善公交服务水平的措施图

在改善公交服务水平的措施中，乘客最希望的是增加高峰期的发车频率和增加公交线路，比例分别占到了 70.91%和 36.36%。增加公交站点和站点避雨遮阳普及化也占到了不小的比例，这为公交集团改善公交服务水平提供了依据，从另一方面也说明了房县公交服务水平还有很多不足，改善的空间还很大。

2.4.5 城乡客运班线调查与分析

1、运营企业概况

目前城乡客运市场主要由恒通公司经营。房县恒通发展有限责任公司地址位于有着悠久的历史，位于十堰房县城关镇房陵东路 142 号，于 2004 年 11 月 22 日在房县工商行政管理局注册成立，注册资本为 1180 万元，在公司发展壮大的

15 年里，始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，公司主要经营有公路客运、站务经营服务、公交出租客运（持证的分支机构经营）；汽车修理与汽车美容；汽车配件制造销售、房屋出租；代理人身意外伤害保险；驾驶员培训。

2、县内城乡客运线路

目前房县共开行 6 条县内城乡客运线路，运营车辆为 21 辆。

三海一高枧，10 台（东风特汽柴油车辆）

城关一野人谷，2 台（东风特汽燃油车辆）

城关一大理沟，1 台（宇通燃气车辆）

城关一温泉，2 台（东风特汽燃气车辆）

城关一白鹤，4 台（东风特汽燃气 3 台，宇通燃气 1 台）

城关一土城，2 台（宇通燃气车辆）

3、城乡客运站场建设与公路运输管理概况

近年来，房县客运站场建设明显加快，一级客运站 1 个、二级客运站 1 个、三级客运站 5 个、四级客运站 5 个、五级客运站 12 个，候车亭 145 个，1 个三级客运站在建。城区范围内主要有 2 个客运站，分别为房县中心客运站和房县客运站。

2.5 居民出行特征分析

2.5.1 出行率

根据对房县居民出行调查统计分析可知，房县城区居民平均出行次数为 2.09 次。

在我国，居民出行大多数是有规律的往返交通。根据不同规模城市所作的统计，我国城市居民人均出行次数大致分布在 2.0~3.0（次/日）之间。下表中列出了几大城市的人均出行次数。

表 2-13 人均出行次数与城市人口比较表

人口规模（人）	城市名	城市人口（万人）	出行次数（次/人·日）	平均（次/人·日）
100-200 万	1.成都	161	2.16	2.09
	2.长春	143	2.08	

	3. 大连	133	2.09	
	4. 抚顺	115	1.92	
	5. 郑州	107	2.24	
	6. 苏州	105	2.78	
50-100 万	1. 扬州	70	2.81	2.57
	2. 佛山	57	2.45	
	3. 湛江	56.7	2.34	
	4. 常州	46	2.87	
	5. 岳阳	70	2.45	
	6. 大同	78	3.05	
	7. 镇江	98	2.67	
	8. 九江	58	1.94	

就国内其他城市的数据来看，居民日均出行次数大多在 2~3 之间，房县的人均出行次数为 2.09 次。与类似城市规模、用地性质的其他城市比较，房县居民的日均出行次数稍微偏小。

2.5.2 出行方式结构

表 2-14 出行方式分担率表

出行方式	公交车	出租车	小汽车	摩托车	自行车	步行	单位班车
分担率	13.56%	2.63%	10.53%	15.79%	7.89%	47.19%	2.41 %

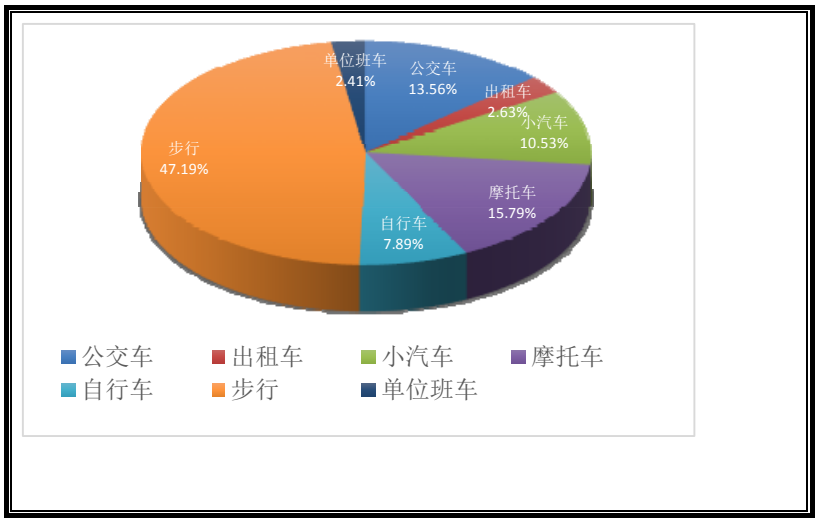


图 2-18 现状各交通方式分担率图

从统计数据可以看出，房县现状各交通方式分担最高的还是步行，由于公交开通时间不长、线路不尽合理，因此公交的分担率并不高，但随着公交规模的不断扩大，将来公交会成为房县交通方式的主要承担者。

2.5.3 出行时段分析

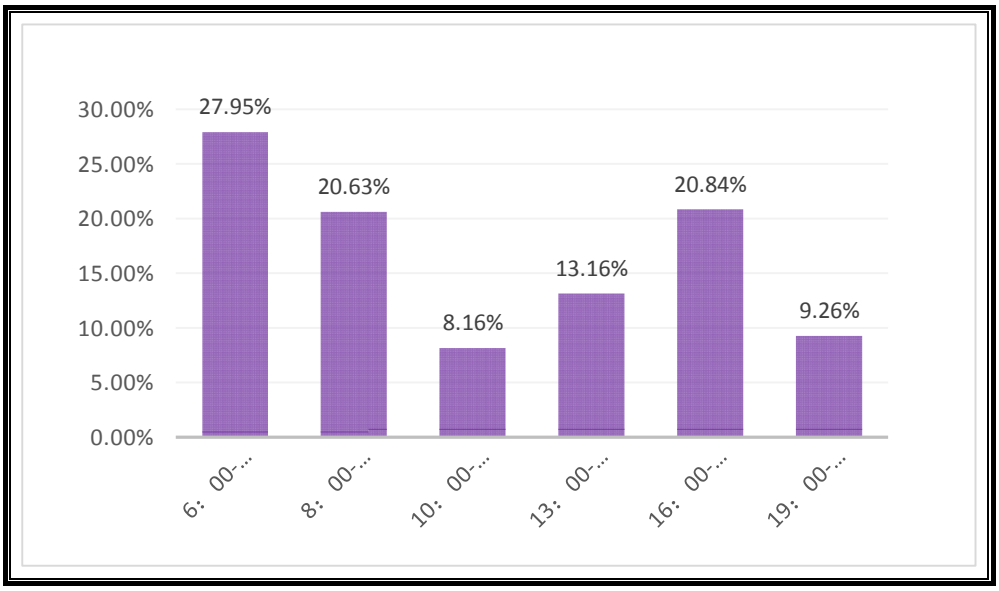


图 2-19 出行时段分布图

从图中看出，出行最集中的时段是上午 6：00-8：00、8：00-10：00 和下午 16：00-19：00，这几个时间段的出行量占到了 20%以上。

2.5.4 出行时长分析

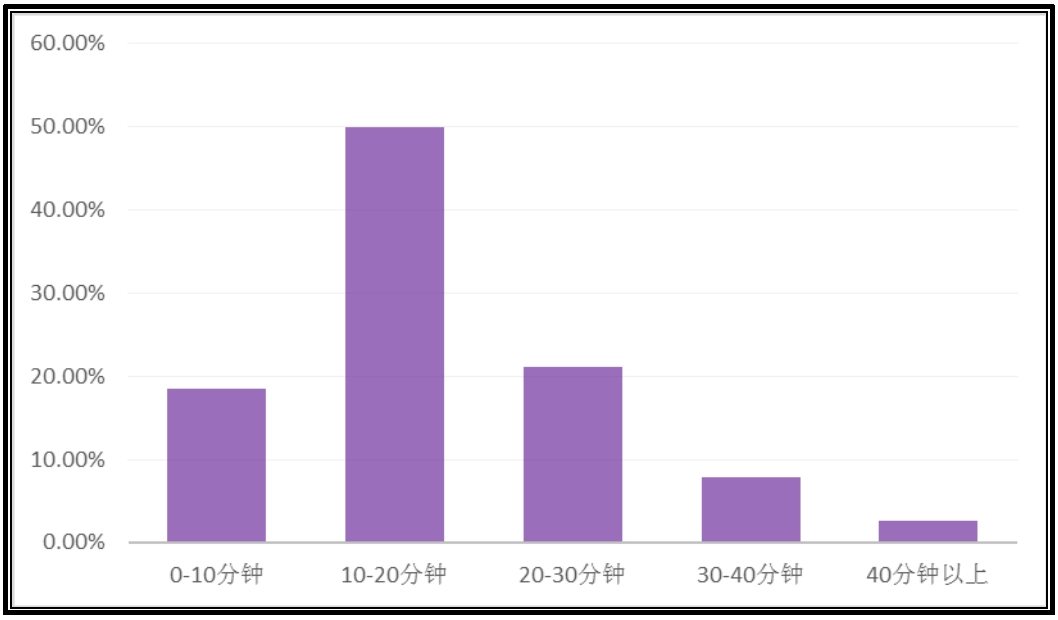


图 2-20 出行时长统计图

房县居民出行时长最多时间段在 10-20 分钟，平均出行时长 19.8 分钟。

2.5.5 出行目的分析

各出行目的出行量占出行总量比例如下：

表 2-15　不同出行目的出行量所占比例

出行目的	上学	上班	购物	公务	探亲访友	回家	文化娱乐	其他
比例	15.79%	36.84%	15.79%	3.91%	2.63%	3.98%	7.9%	13.16%

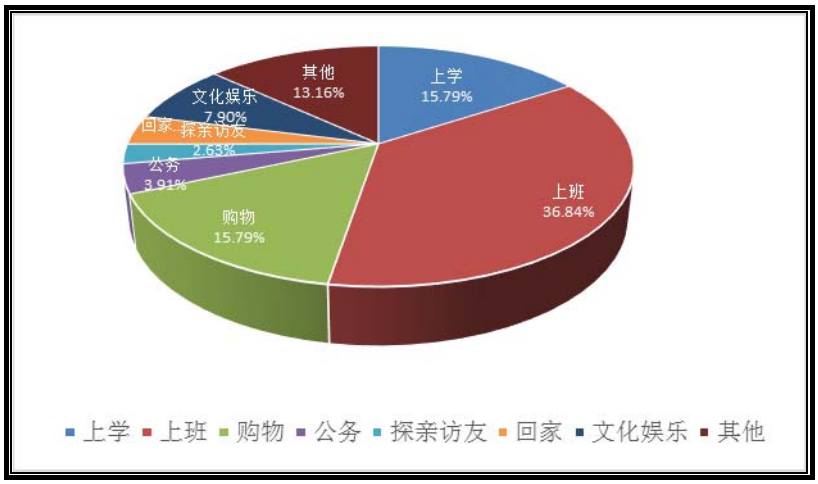


图 2-21 出行目的结构图

由图表可知上班上学出行所占的比例最大，两者合计占到出行总量的52.63%，其次是购物和其他，站到 28.95%。

2.6 公共交通现状评价及问题诊断

房县现状公共交通系统主要存在以下几个问题：

1)、公交线路单一

目前仅一条公交线路，并且未深入到部分认可聚集中心区域。

2)、车辆动力不足

目前车辆为新能源车辆，但是电动车电池容量小，导致车辆续航不足，运力不够。

3)、公交场站缺乏

现状无公交首末站、停车场等站场设施，公交车辆只能占道停车。

4)、运营公交车辆不足

问卷调查显示，目前公交线路配备的车辆不足，老百姓排队候车时间长。

3 城市公共交通发展战略

3.1 指导思想

在城市总体规划、战略规划的指导下，充分考虑房县经济体制改革和社会经济发展所带来的新问题，确定适当的城市公交建设方向和发展目标。在科学地预测城乡总体交通需求和公交客运需求的基础上，进行公交技术、对策措施的规划设计，构建层次分明、结构优化、优势互补、设施先进、服务一流的公共交通体系，不断提高公共交通在城市综合交通中的分担率。

3.2 战略目标

目标一：一体化的城乡公共交通体系

规划通过优先发展、一体化发展、绿色发展、智能化发展，逐步建立以快速公共交通为骨架、常规公交为主体、出租汽车为补充的城乡公共交通体系，促进房县经济、社会与环境的可持续发展。

目标二：中小县城示范引领性公共交通规划

规划充分研究房县的城市特色，借鉴国内外公共交通发展经验，打造湖北省中小县城示范引领性公共交通规划。

3.3 发展策略

3.3.1 公交优先发展

逐步实现公交路权优先、用地优先。公交路权优先包括开辟公交专用道、设置公交车辆路口专用线、采用优先信号控制系统以及采取其它道路交通管理措施以保证公共交通车辆优先行驶、行驶通畅。

用地优先主要是建立以公交为导向的用地开发模式。公共交通与土地利用的协调发展是建立高质量公共交通系统的必要条件，这需要结合城市土地利用性质和开发强度，合理进行公交设施及公交线路布局规划。从土地开发与交通关系的角度看，集中的商业用地、对外交通枢纽、高强度开发的住宅区、商贸办公用地及市级公共服务设施的交通吸引强度最大，公交场站设施及线路与之应有良好的

配合，对于新区及其它城市用地的开发应逐步建立以公交为导向的用地开发模式，高密度及高强度的用地开发集中在公交走廊上，使高线网密度和高频率的公交系统有效地服务人流密集区域，以解决城市交通的压力。

3.3.2 公交绿色发展

逐步配套绿色环保的城乡公交车辆，并对现状公交车进行技术改造。公交车辆的改进要与乘客的需求、环境保护以及新科学技术相结合，公交车辆应具备大容量、高科技、低污染和舒适化要求。应购置不同类型的车辆，如豪华大客、空调大客、双层大客等，以适应不同运量与乘客不同舒适度要求；应使用低底盘车辆，上下车台阶少，以加快乘客上下车速度，减少其停靠时间；车内应有清晰的可变情报装置，提供换乘等方面的信息；使用发动机后置式公交车，并在前部留有相应的空间，以利于 IC 卡收费机以及各种新设备的安装；从环境的角度考虑，应改进公交车内环境，提高舒适度，降低噪音、减小震动，积极发展无大气污染低噪音的公交车辆，如压缩天然气(CNG)公交车、LPG 燃料汽车、新能源充电公交车等。

3.3.3 公交智能化发展

逐步建立起智能化的公共交通系统，不断提升公共交通运营和管理水平、提供高品质的公共交通服务。

智能公交系统是先进的公共交通系统中必不可少的组成部分，是将先进的通讯技术、传感技术、网络技术、数据库技术、地理信息系统、车辆定位技术、客流采集技术、数据挖掘技术、资源优化技术等信息技术有效地集成，运用于整个公共交通运输管理体系，而建立起来的一种智能化的公共交通系统。其核心技术是信息的采集、处理、融合，以及数据挖掘、资源优化和服务。旨在准确掌握客流和道路信息、合理确定服务水平；优化资源利用、降低运营成本；实时监控管理、安全组织运营、及时处理异常，以提供高质量的公共交通服务。

为了切实提升公共交通服务质量房县需要采用以客流规律与公交运力相结合进行公交运营资源优化配置的新方法，以客流数据为基础、优化调度方案为核心、动态调度方案为运营蓝本、GPS 和 GIS 技术为监控指挥手段，建立能快速处理异常运营情况的新的公交运营组织模式和调度方法。

4 常规公交线网规划

常规公交线网规划以现状和规划期土地利用规划为基础，力求构建布局结构合理、密度高、重复率低的公交线网，最大限度的发挥系统的最佳效益。

4.1 公共交通线网类型

城市公共交通线网类型主要有棋盘型、单中心放射型、多中心放射型、环线型、混合型、主辅 线型等。

本次规划干线公交主要采用多中心放射型，社区巴士主要采用环线型。

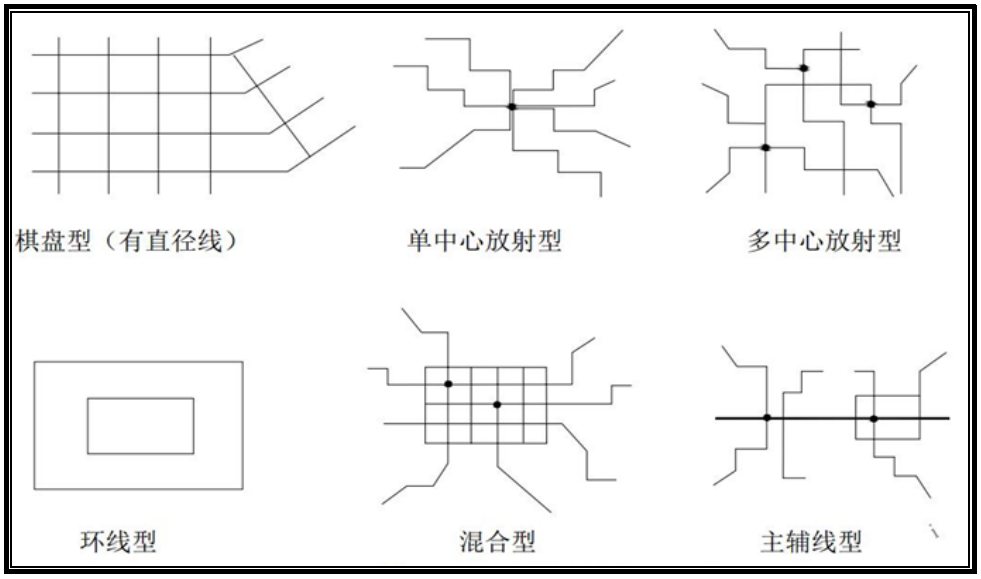


图 4-1 城市公共交通线网类型

4.2 公交线网模式

公交线路的分级模式主要体现在线路服务的功能和标准上。从公交线路服务的区域、距离和提供的出行速度量方面，将常规地面公交线网分为城郊快线、干线公交和社区巴士三个等级。

（1）城郊快线

城郊快线是实现房县与周边县市（十堰市、竹山县和神农架林区）之间便捷联系的快速通道，开行模式为大站车。

（2）干线公交

干线公交是实现片区之间联系的纽带，是规划区内各片区组团之间的主要客

流走廊，沟通规划区内主要客流集散点。

（3）社区巴士

社区巴士主要服务于片区内部的出行，是对干线公交功能的补充。社区巴士可以行使在道路宽度较小的支路上，并可以深入居住区内部，更加方便居民的出行和换乘。建议社区巴士的站距不大于 300 米。

4.3 城郊快线规划

城郊快线是实现房县与周边县市（十堰市和竹山县、神农架林区）之间便捷联系的快速通道，开行模式为大站车。根据客流预测和路网规划，本次共规划 3 条城郊快线。

城郊快线 1 号线：起点设置房县中心客运站，沿 346 国道开行至竹山县，线路全长约 66.1 公里，中途停靠军店镇、窑淮镇和文峰乡，满足房县至竹山的点到点客流需求。

城郊快线 2 号线：起点设置在房县客运站，沿 209 国道开行至十堰主城区客运南站。线路长度约 88.1 公里。

城郊快线 3 号线：起点设置房县三海客运站，沿 209 国道开行至神农架林区，线路全长约 92.0 公里，中途停靠野人谷镇，满足房县至神农架的点到点客流需求。

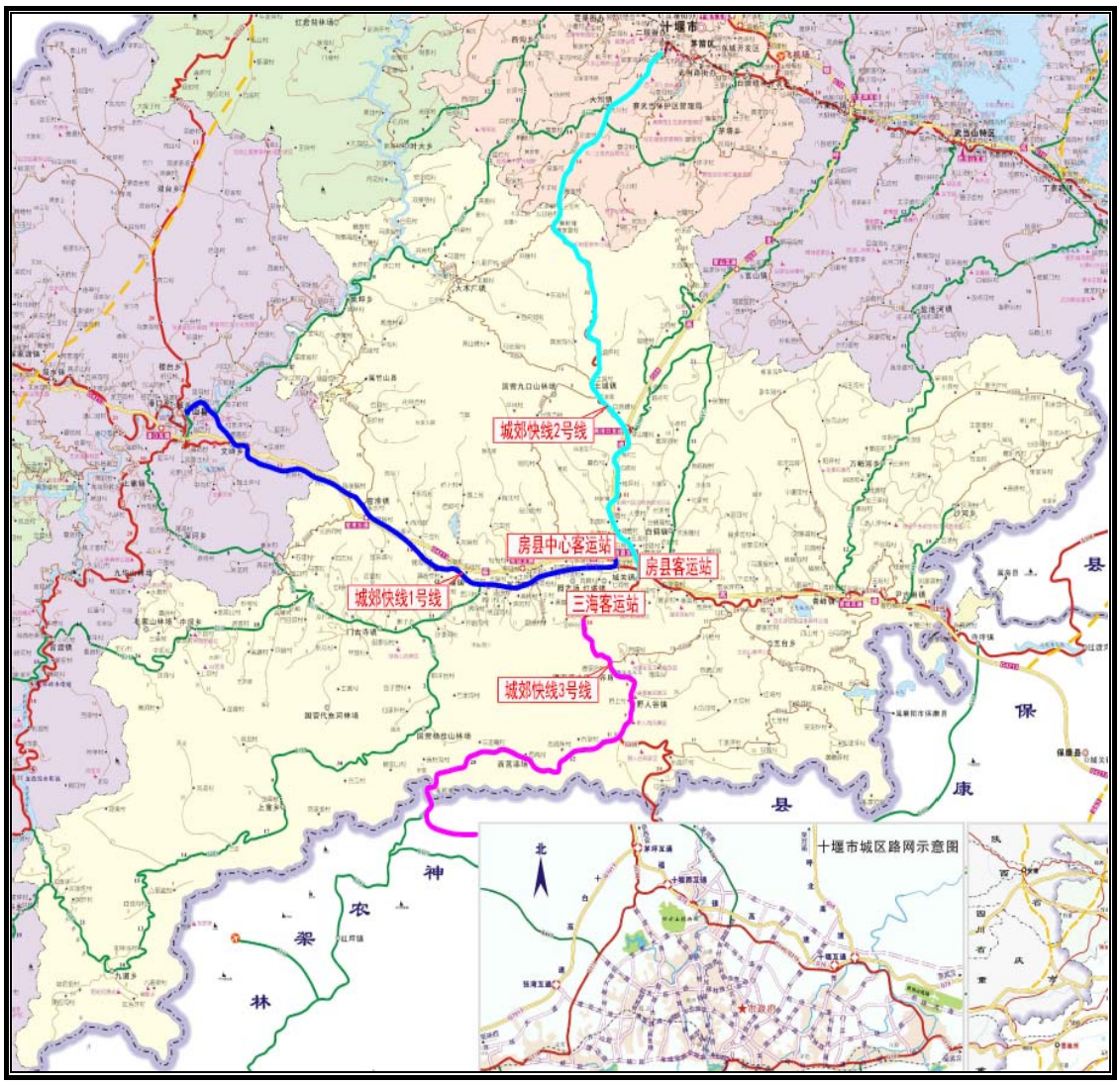


图 4-2 城际快线线网规划

4.4 公交线网规划

房县规划的发展方向和拟在建项目主要集中在房县主城区和周边组成发展乡镇，主要包括白鹤镇、军店镇、土城镇、野人谷镇及温泉，结合规划用地的需求，共规划 7 条常规公交线路

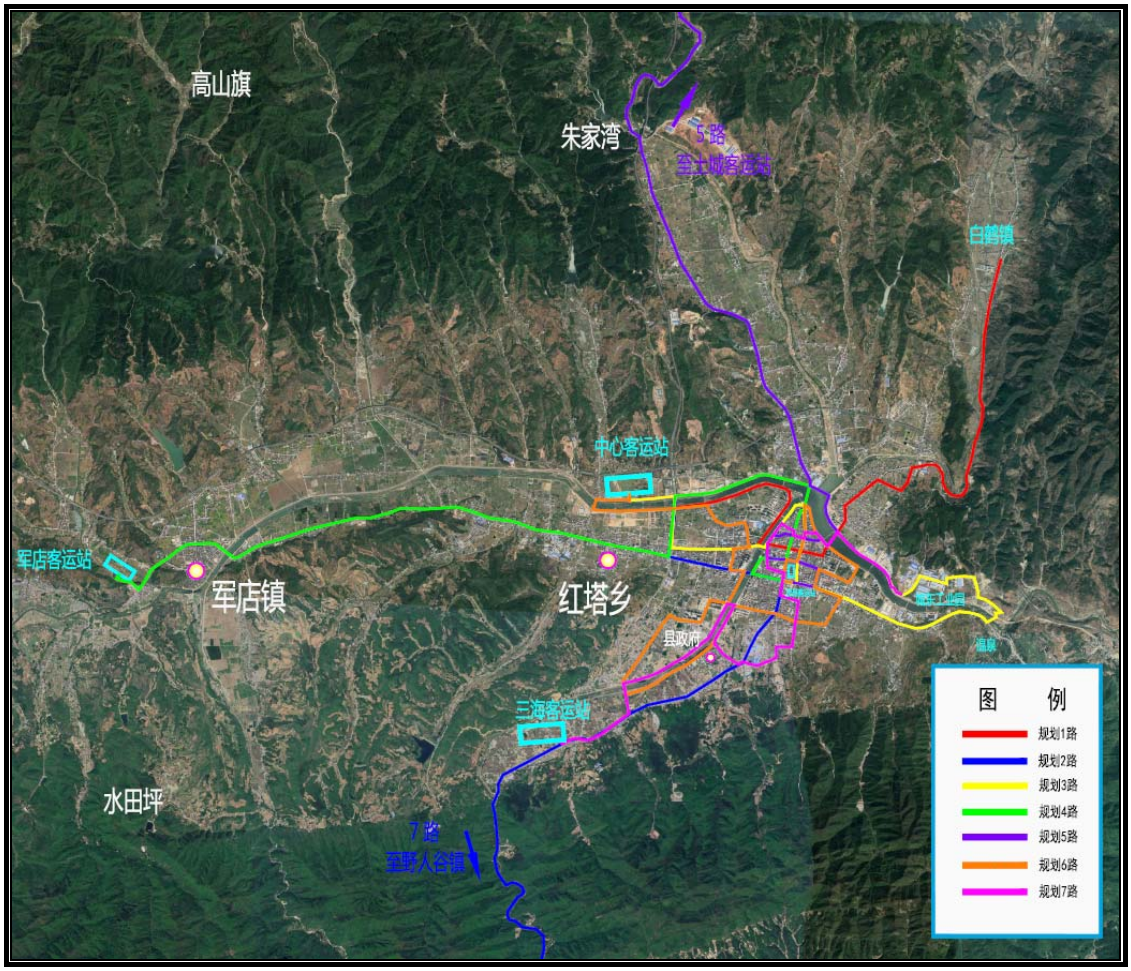


图 4-3 公交线网规划

（1）1 路

线路起终点：中心客运站—白鹤镇

线路长度：约 14.7 公里

线路功能：联系中心客运站、房县主城区、白鹤镇

线路等级：干线公交



图 4-4 1 路公交线路走向

（2）2 路

线路起终点：中心客运站—野人谷镇

线路长度：约 25.2 公里

线路功能： 联系房县主城区、政务新区、野人谷镇

线路等级：干线公交

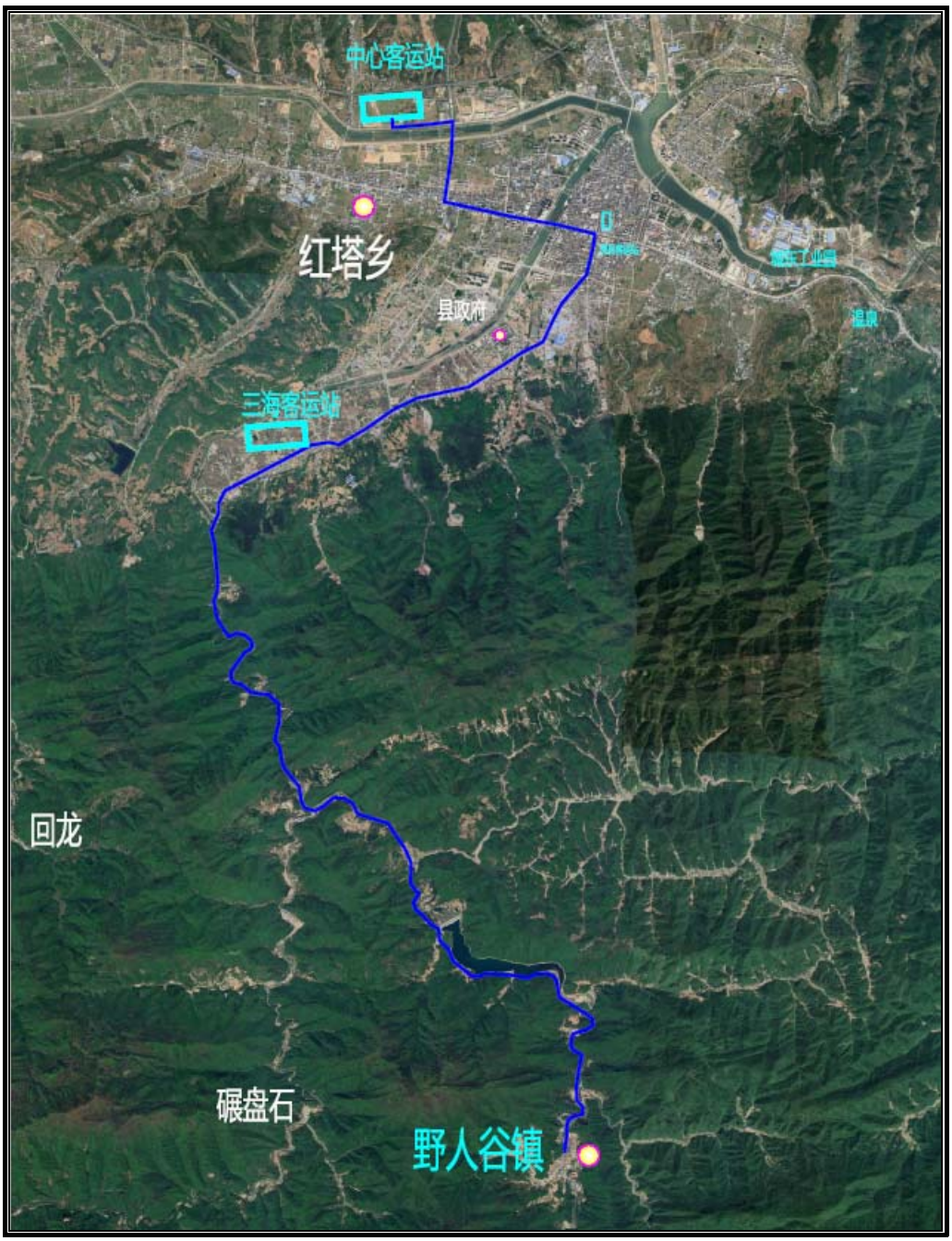


图 4-5 2 路公交线路走向

（3）3 路

线路起终点：中心客运站—东城工业园

线路长度：约 13.6 公里

线路功能： 联系房县主城区、温泉、东城工业园

线路等级：干线公交

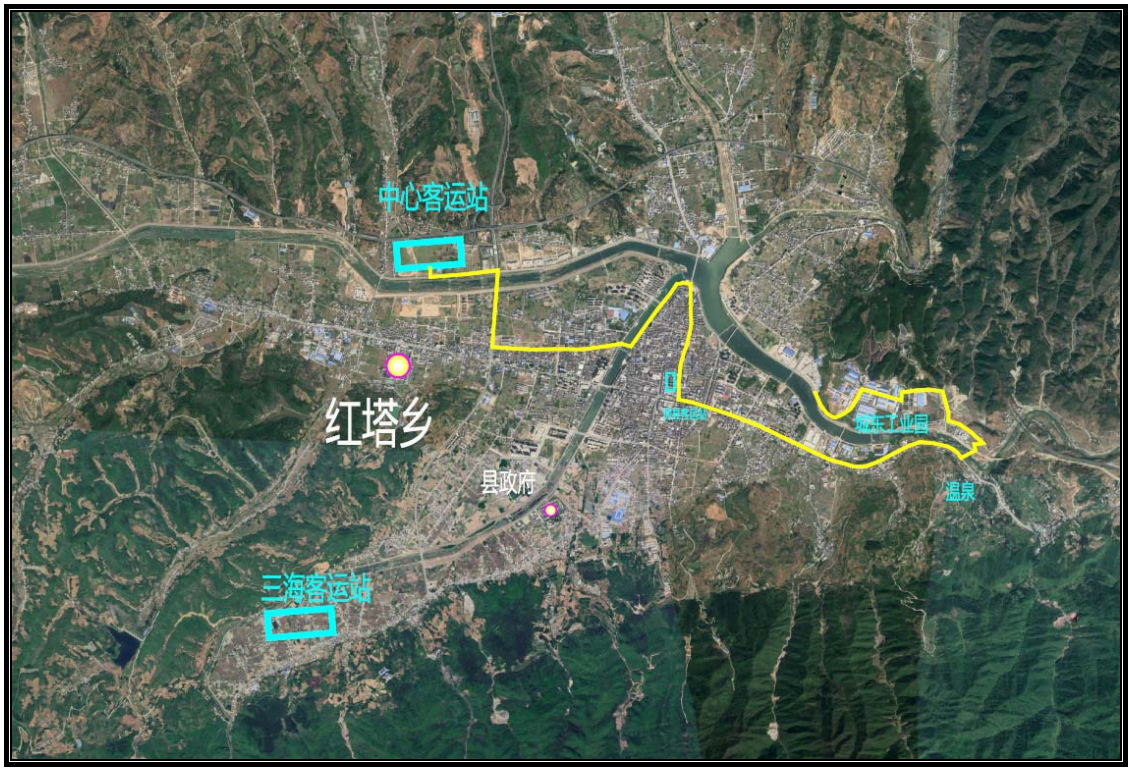


图 4-6 3 路公交线路走向

（4）4 路

线路起终点：房县客运站—军店镇

线路长度：约 18.1 公里

线路功能：联系房县主城区与军店镇

线路等级：干线公交



图 4-7 4 路公交线路走向

（5）5 路

线路起终点：房县客运站—土城客运站

线路长度：约 32.7 公里

线路功能：联系房县主城区与土城镇

线路等级：干线公交



图 4-8 5 路公交线路走向

（6）6 路

线路走向：房县客运站至中心客运站

线路功能：联系主城区内部交通

线路长度：约 19.6 公里

线路等级：设区巴士

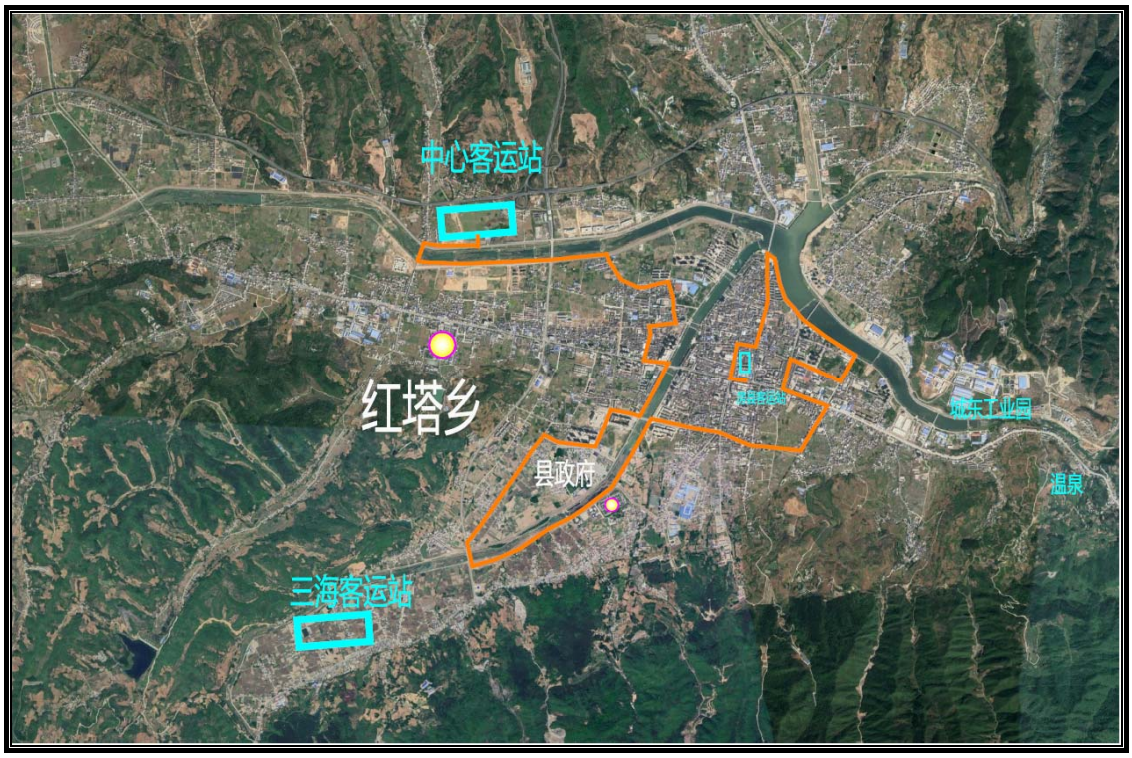


图 4-9 6 路公交线路走向

（7）7 路

线路走向：东城工业园至三海客运站

线路功能：联系东城片区、主城区、政务新区、三海

线路长度：约 13.6 公里

线路等级：干线公交

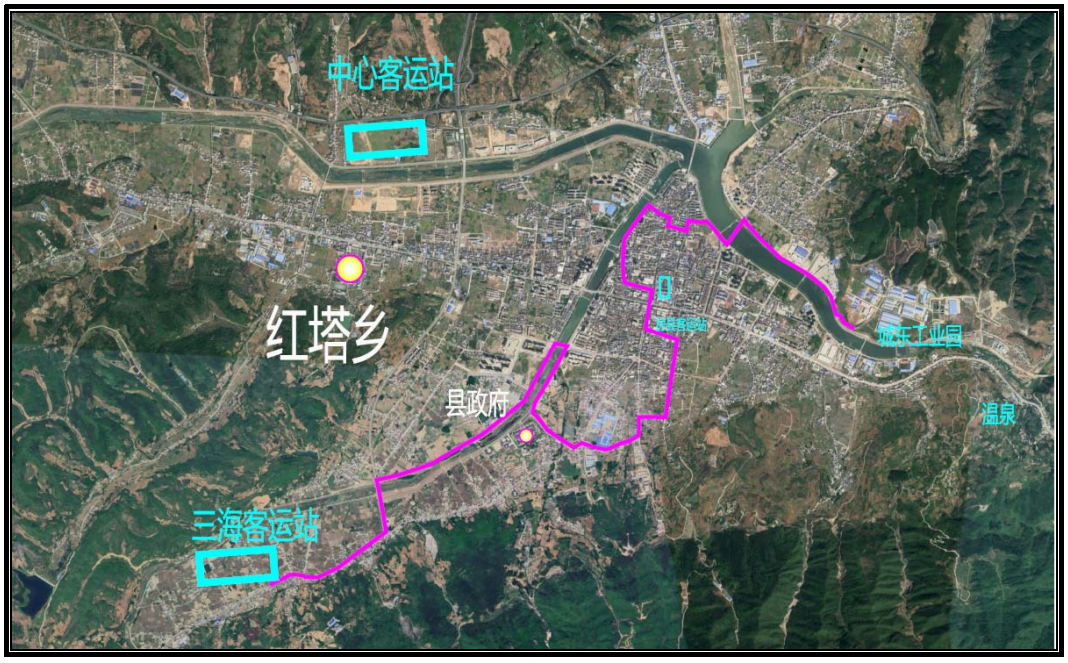


图 4-10 7 路公交线路走向

4.5 公交枢纽规划

根据到房县县域的地理特征和公交出行需求分布状况，规划主要公交枢纽站如下表：

表 4-1 公交枢纽站规划一览表

名称	规划等级	建设性质	投资（万元）
房县中心客运站公交场站	二级	改扩建	19644
房县三海公交场站	二级	新建	8586

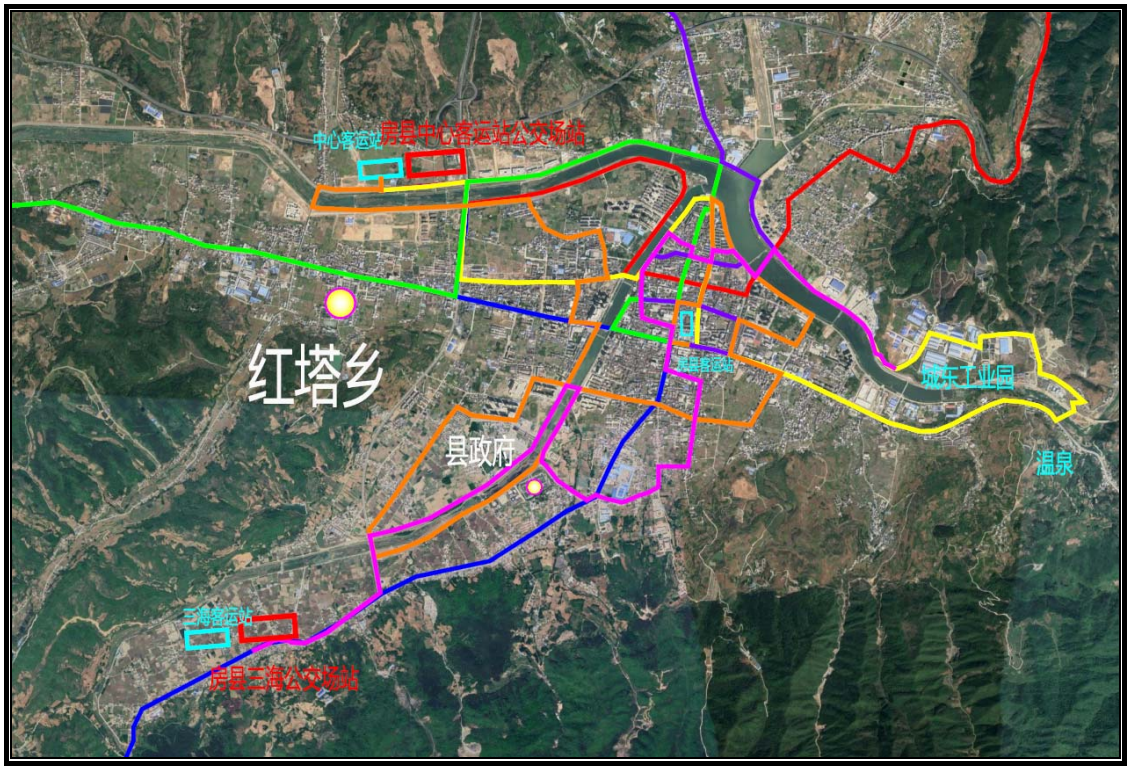


图 4-11 规划公交枢纽分布图

5 城乡公交一体化规划

5.1 公交一体化的意义和必要性

十八大以来，国民经济持续快速发展。城市、乡镇、农村都以一种新的理念和新的举措在发展，城乡面貌和城乡人民的生活水平均发生了较大的变化。新的一轮城市化进程正在大规模的进行中。

城乡公交一体化是城乡一体化的重要组成部分和基础条件，推进公交城乡一体化也是工业化和城市化发展的迫切需要，是“工业反哺农业，城市支持乡村”的具体行动。随着《城乡规划法》的颁布与实施，城乡统筹规划下的城乡综合交通体系需要配置便捷高效的公共交通方式与运输服务体系，适应和促进未来城乡间时空资源的合理配置。这对于加快城市基础设施向农村延伸、城市公共服务向农村覆盖，加快社会主义新农村建设，着力构建和谐社会，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

1、城乡公交一体化是经济社会又好又快发展的客观要求

十九届三中全会强调，要把统筹城乡经济社会协调发展，作为新时期打破城乡二元结构，缩小城乡差距，实现城乡一体化的重要任务。构建公交城乡一体化“大交通”格局，有利于增强城市整体功能的辐射拉动作用，加强城市与周围地区的联系；有利于城乡经济与道路客运相互促进，以城市带动乡村，推进整个城市地区的社会、经济等的全面发展，加快现代化发展步伐，提高人民生活水平，逐步缩小城乡差别。

2、城乡公交一体化是县域突破的先决条件

实施公交城乡一体化，将打破城乡客运市场分割的局面，实现“一元体制、三级网络、统一经营”的城乡客运市场新格局，形成中心城区向乡镇辐射的快速公共交通网络，加快城乡居民、资金、信息等各种要素流动，促进城乡资源共享和各种生产要素的优化配置，促进社会主义新农村建设，推动县域经济发展，构建和谐的城乡关系。

3、城乡公交一体化是城乡居民共享城市文明的热切要求

城市公交具有社会公益性质，公交城乡一体化，打破城乡客运二元分割，不仅能够拉进城乡之间的距离，使城乡居民能够方便、快捷、安全的往来，让广大

农民享受一体化公交政策、一体化公交服务、一体化公交待遇；而且能够节约出行成本，有利于改善农村生产和生活方式，促进城乡协调发展，使城乡居民能够共享城市文明和经济社会发展的成果。

4、城乡公交一体化是交通客运发展的必然趋势

实施公交城乡一体化，将分散的城乡客运市场整合成统一规范的客运市场，通过政府主导、特许经营、政策优惠、机制支撑、制度约束、行业自律等多种形式，逐步建立稳定而又充满活力的公交城乡客运体系，有利于提高经营企业的责任意识，增强抵抗经营风险能力，确保经营企业在发展过程中微利经营，使公交城乡的公益性得到贯彻执行，促进城乡客运市场的良性发展。

5、城乡公交一体化是树立城市新形象的基本要求

通过统一规划、建设、管理和服务标注，实现城乡公交客运资源共享和优化配置，形成“结构优化、布局合理、衔接顺畅、经济便利、安全有序”的城乡公交客运网络，促进社会主义新农村建设，树立城乡和谐发展的新形象，有利于改善城乡投资环境，推进“大发展、大建设、大环境”。

5.2 城乡公交一体化发展存在的问题

1、公共交通体系建设缺乏广域公共交通体系的观念，缺乏从城乡一体化的高度建设内部交通体系的观念。

2、交通管理方面缺乏整体协调和规划。涉及交通管理的各部门分工太细，各自为政，不仅条块分割严重，而且内部常难以协调。交通用地、规划布局、管理实施等各环节都存在着利益冲突，造成道路交通零碎不衔接和建设、经营管理效率低等问题。

造成房县公交城乡一体化落后的根本原因是：

1、城市发展问题。房县城区面积小，道路设施条件不完善。

2、管理体制问题。城乡一体化的公交线网从规划设计，到最后落实开通，要经过客管部门、交通部门、规划部门等各个部门审批，涉及的问题很多，手续繁杂。城乡公交的服务质量还不尽如人意，只讲价格优势，软件和硬件都跟不上。现实中还存在因为管理不善而亏损的现象。

3、科技问题。公交一体化发展滞后与技术手段落后有关。开往乡镇的公交

车车辆破旧，载客量小，速度慢，污染严重。此外，还与车辆调度不科学、不合理有关。

5.3 城乡公交一体化发展目标和影响

5.3.1 城乡公交一体化发展目标

房县村镇公交一体化规划的总体目标为：

完善高速公路、国省道区域干线公路网络;提升区域干线公路网的通畅水平，提高农村公路网的通达深度，注重高速公路网、国省道区域干线公路网、农村公路网三者间的相互衔接，实现房县区域公路网络现代化。

以高速公路和国省道区域干线公路为主体，构筑功能完善、高效畅通的县域交通运输网络，加快城乡交通基础设施建设，推进农村公路网络化和城乡公交网络化。加快城乡一体化的公共服务设施建设,促进城市公共服务设施向农村延伸，实现公共设施的城乡对接和共享。

规划在 2025 年，通过加快完善农村道路交通基础设施建设，增加公交线路覆盖面，加强公交规范化管理，提高公交服务水平。争取使农村乡镇线路逐步实现公交一体化改造，建设农村乡镇公交站点、简易候车亭，为农村换乘车辆提供方便，提高农村客运服务质量。

5.3.2 城乡公交一体化产生的影响

发展城乡公交一体化将提升客运行业的集中度。城乡客运实现统筹经营后，房县公交企业将整合原有的线路，实现统一经营。线路由公交企业统一管理、车辆调配集中经营，进一步减少运营主体。

但是，随着经济社会的发展，城市客运和城乡客运逐步开始融合，传统的城市客运和城乡客运分治的管理体制也逐渐变得不适应。传统的多部门分治模式是长期延续下来的模式，体制上存在多头管理和职能交叉，没有形成精简、高效、统一的综合交通管理体制，不利于统筹城乡客运协调发展。而对于以交通部门为主的模式和“一城一交”模式而言，虽然减少了职能交叉，在体制上为城乡客运一体化创造了有利条件,但交通运输主管部门的职责范围仅限于公共客运的运营管理,而由其他部门负责城市交通基础设施规划、建设以及服务定价和财政补贴，

如果协调机制不跟进，统筹协调依然受体制掣肘而困难重重。总的来讲，其主要表现在以下几个方面：

1、公交化改造会使部分长期运行肥线、肥点的车失去优势，由于各自受利益驱动，相互争夺客源，不时会产生经营纠纷，容易引发矛盾影响了和谐稳定。

2、增加公交企业的管理难度和成本。

3、城乡客运市场“二元分割”，农村居民出行不方便，热点班线争破头，偏僻线路无人跑。农村班线客运的线路基本上都是在县乡道路上运行，在这些主干上由于人流多，所以班次很密，运力配置趋于饱和，但如果要在离县乡道较远的村开通一些通达工程的线路，由于新线路客流量少，开行亏本。

5.3.3 逐步推进公交一体化

房县在实现城乡公交一体化过程中应立足现实，逐层推进。优先实施公交化改造遵循以下原则：一是短途班线；二是衔接城乡的重点乡镇班线；三是路况较好、途经村寨或城镇较多、人口集中、客流量大的班线。对运距较远、客流量不大、路况等级低的乡镇暂不实施改造，按现行方式运行。本着先行试点、循序渐进、逐步推广，既要积极又要稳妥的原则，扎实推进农村客运公交化改造。

5.4 城乡公共交通系统规划

房县规划城乡公共交通应采取以下方法：

1、起点站适宜设置在城市重要活动中心附近，如医院、贸易市场、商业区等地点，且提供乡镇居民直达城市中心区的公交服务，起点站避免集中设置，防止形成新的“中心站”。

2、终点站尽量设置在集镇的中心或者客运汽车站，以方便群众的出行。

3、由于城乡间出行距离较长，因此对公交的依赖性强，在公交规划中须首先满足这部分出行需求，尽量使用最短路径。

4、线路进入城市中心区后尽量减少过多的绕行。

5、城区内站点停靠应与城市公交线网一致，以集中利用站点资源，提高公交资源的利用效率，方便居民换乘。

5.4.1 城乡公共交通线路规划

由于城乡公交的自身特点，城乡公交线路的布设应分级规划。根据城乡公交场站功能等级、城乡道路等级、城乡客流分布特性及公交运营特点，按照不同的服务需求将城乡公交线路划分为 3 个层次：

- 以县城各公交枢纽为核心通向乡镇的主线公交线路
- 乡镇之间的支线公交线路
- 通村末端衔接公交线路

以上 3 个层次的城乡公交线路相互补充、互成体系，共同构成科学、合理、完整的城乡公交线网。在具体规划布设时应按各级线网的功能进行，兼顾线路的长短及便捷程度作必要调整，适当保留原有城乡运营班线框架，合并线路重复部分，增加发车频率，以达到整体最优的目标。



图 5-1 房县城乡公交线路规划图

5.4.2 城乡客运站场规划

根据到房县县域的地理特征和城乡客运出行需求分布状况，规划主要城乡公交场站如下表：

表 5-1 城乡客运场站规划一览表

名称	规划等级	建设性质	投资（万元）
房县客运站	二级	改建	2900
中心客运站	二级	改建	7280
三海客运站	三级	新建	4550
军店客运站	三级	续建	4800
土城客运站	三级	新建	4500
青峰客运站	三级	改扩建（五级改扩建三级）	5025
九道客运站	三级	新建	4800
姚坪客运站	三级	改扩建（五级改扩建三级）	5175

（1）房县客运站

规划一处客运站场，占地面积为 1400 平方米。

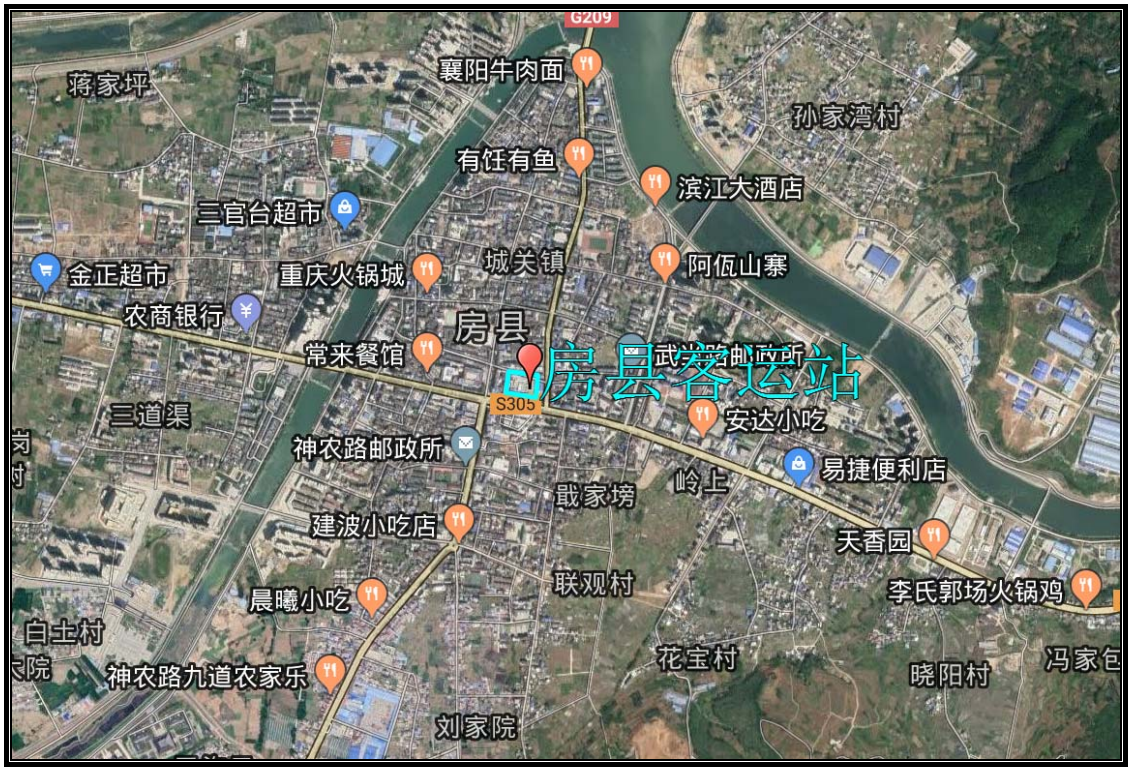


图 5-2 客运换乘中心规划图

（2）中心客运站

规划一处客运站场，占地面积为 5600 平方米。



图 5-3 中心客运站场规划图

（3）三海客运站

规划一处客运站场，占地面积为 3100 平方米。



图 5-4 中心客运站场规划图

（4）军店客运站

规划一处客运站场，占地面积为 3200 平方米。



图 5-5　军店客运站场规划图

（5）土城客运站

规划一处客运站场，占地面积为 3000 平方米。



图 5-6　土城客运站场规划图

（6）青峰客运站

规划一处客运站场，占地面积为 3350 平方米。



图 5-7　青峰客运站场规划图

（7）九道客运站

规划一处客运站场，占地面积为 3200 平方米。



图 5-8　九道客运站场规划图

（8）姚坪客运站

规划一处客运站场，占地面积为 3450 平方米。



图 5-9　姚坪客运站场规划图

乡镇公交线路具有站点间距大的特点，根据乡镇布局，客流分布情况，将站点布设在行政村，站间设置简易候车亭间距设置为 1km—1.5km 之间，尽量靠近自然村。若在客流比较密集的区域，可根据客运需求量的大小，适当缩短站间距离，最大程度保证乘客乘车的便利性。在运营初期的过渡阶段，可适当保留招手即停的乘车习惯。

完善中转换乘站、停靠站、首末站回车场，汽车保修厂等站场设施建设。中心乡（镇）政府所在地要设置中转换乘站，以满足乘客中转换乘及候车需要；行政村或乘客集中点，也应根据客流需要设置停靠站，为城乡公交提供沿途安全停靠点；邻近自然村和居民点设候车亭，方便乘客候车。乡镇公交首末站应设置回车场，为城乡公交车提供终点停车、回车场地及乘客候车功能，在中心城区部分可设置较大的枢纽站，满足调度需要；所有新建、改建、扩建城乡道路和客流集散的公共场所应同步规划、同步设计、同步建设公交配套设施。

5.4.3 公交衔接

公交客流的集散就是实现对线网客流中转和组织的过程，各级线网的有效衔接是保证城乡公交一体化高效运行的关键环节，从而建立整个市域内相互衔接、零缝隙换乘、资源共享、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网络新机制。公交衔接枢纽功能首先应当体现这一点。此外，合理的选址至关重要，县城范围应选择客运站、火车站、客运港口、公交站场，以及集散量大的地点，如集贸市场、大型商场等。

考虑到房县县域的地理特征，结合规划期规划场站，规划城乡公交衔接枢纽如下：

房县汽车客运站：现状客运站，方便与城区其他交通方式之间的转换和衔接。

房县客运换乘中心：与房县中心客运站、房县公交场站同步实施，方便城乡居民出行的换乘衔接。

5.4.4 城乡公交运营体制

一、运营方式

城乡客运线路运营方式一般可以分为两种：班线运营和公交化运营，城镇公交采用公交化经营方式。这两种运营方式各自的特征和实施要求有所差别，即不同的运行特征对经营模式的要求不同。

1、班线经营模式

城乡客运班线的经营模式一般有以下凡类，即个体经营、挂靠经营、公司化经营等。

个体经营，即私人经营，表现为自主经营，自负盈亏。城乡客运市场允许私人的进入，有一定的存在合理性，在乡镇客运市场培育和发展时期，适当的发展个体经营对于活跃市场、形成竞争机制有一定好处；但是长期以来的“散、小、弱、差”现象已经不能适应新时期我国道路运输市场发展的要求。

挂靠经营，即购车款、营运证使用费和税费由挂靠人承担，挂靠人向公司上缴挂靠管理费和风险保证金等。这种模式的发展，使得客运企业表面上有一定的规模，但与经营规模化和规模经济效应相差甚远。目前我国很多城市的城乡客运市场还未能发育完全，挂靠经营作为一种过渡类型在市场发展初期有一定的合理

性。但由于车辆所有权归个人所有的事实，产权问题必将成为很大的不稳定因素，因此，挂靠经营需要在骨干企业的支撑下进行引导，向集约化方向发展。

公司化经营，即适应现代经济要求，在产权结构、治理结构、决策机构以及约束机制等方面有着科学规律并讲求效率的经营模式。公司化经营具有以下凡个特点：

（1）车辆产权全部或部分应属客运企业法人所有；

（2）客运线路经营权应当为客运企业法人所有；

（3）客运企业司乘人员应是企业职工，企业必须依据《劳动法》与职工签订劳动合同；

（4）公司化经营的车辆必须由运输企业统一调度指挥，统筹安排各班车上的司乘人员；

（5）公司化经营车辆单位营收应全部上交企业统一核算，企业每月按相关规定发给司乘人员工资，并确保相应的福利待遇，是股东的职工应按企业盈利增加情况参与分红；

（6）客运公司化经营企业对车辆负有管理和安全的全部责任。

以这种经营方式为主经营模式所带来的是城乡客运现代企业制度的建立和市场的规范化。企业规范化经营后，经营较好的大型企业会形成规模经营，取得规模经济效应。

2、公交化经营模式

城乡客运实行公交化运营需要规模化集约化的经营体制的保障，相应的市场主体应当是具有一定规模和实力的客运企业，公司化经营模式，并在资产组织形式上能够合理有效的克服产权所带来的一系列问题，从传统意义上的承包经营、租赁经营向集约化的股份制经营发展，企业不仅要有经济实力，而且要有专业化、人性化、科学化的管理，注重企业文化的培育和品牌的树立，从而推动城乡客运市场的繁荣。很多地区，由于管理体制、地区客流特点或者公交化发展阶段不同，城镇公交和客运短途班线并存。但城乡短途班线公交化是发展大趋势，在城镇公交运营组织上，在采用公交化运营组织的基础上，也可以借用部分班线运营的优点。比如对于一些主干线路，根据实际客流需要，在城区与中心镇之间，采用“大站快车”的发车形式，运用类似班线点到点的运营服务。

二、组织形式

线路的有效组织是实现运输资源优化配置的基础和必要手段，而线路的有效组织是建立在经营主体规模化集约化的基础之上的，原先城乡客运市场主体的“散、小、弱、差”是无法进行线路的优化组织的。

1、片区组织模式

片区线路组织一般采用下列方式：即一条城乡主干线路与其相应的片区支线统筹组织。空间上，采用按线定位和划片区组织相结合，即以城区到乡镇的主干线定位片区，乡镇到村及村村之间可形成多点放射型或区域内环型线网结构，使得镇一村、村一村线路网与主干线形成一个整体；时间上，根据不同线路的客流特征采用不同的发车时刻表，兼顾冷、热线路，设置夜宿班线和高峰加密线路；服务类型上，体现农村居民出行特征，设置赶集线、旅游线、特殊服务专线等。

城乡主干线可以采用公交化运营方式，通至村庄的支线网络可根据实际情况采用公交或班线方式运营，即一般对于道路条件较好的可以采用公交化运营，对于偏远地区或路况较差的可以采用车况符合技术标准的小型客车进行班线运营，核定线路，根据当地群众出行需要，适当固定班次，可以每天早中晚定班次到村庄发班，解决偏僻村庄、山区群众的出行，平时可在区域内不受线路限制，灵活运行。实行车辆循环发车，旅客上车买票，实行区段运价，途中设置上下客点，到站停靠。

片区模式的企业经营方式：一是不同片区由不同的公司直接经营；二是主营公司下设二级公司，由二级公司负责片区经营，主营公司给予一定的补助。一般片区经营的企业可以通过股份制改造方式形成，即原在该客运班线经营的业主自行协商入股，由新成立的公司出资对原线路的车辆进行收购并处理，或报废或转让，再根据该线路要求的车辆数统一购置专用公交车，实施集约化管理，原经营者身份改变为股东，参与分红，要求在新公司从业的可优先上岗。

2、城乡统筹模式

该模式是把乡村线网纳入到城市交通网络上来，和城区公交一起，实现统一运营管理。从线路组织上来讲，该模式是一种把片区融合、统筹区域范围内公交线网和城乡客运线网组织的模式。此时的城乡客运线网不仅是单纯的片区组织，片区与片区之间的界限逐渐被淡化，实现大区域范围的资源优化整合。从某种程

度上说，在集约化经营和基础设施完善的前提下，这种模式更能够体现城乡客运统筹发展的目标。

此时的客运企业需要由凡家有一定经营规模或达到一定资质的公司共同经营。这些公司可以是通过城市公交公司的收购兼并方式形成，即由原城市公交公司或新引进成立的公交公司对原城乡客运车辆进行收购、兼并，统一线路运作模式，在区域内实现“大公交”统筹发展的目标；或是引入外来强势企业通过招标方式进行筛选、优化，进而共同参与组建全资公司联合进行区域农村客运市场的资源整合。

三、运营体制

1、试点片区经营。

片区经营在通常情况时根据行政区域和线路走向，把经营区域划分为若干片区，每个片区由有限的客运企业经营。片区经营主体相互协调，统筹安排本区域内的线路、车辆，负责片区公交化公路客运线路的运营。通过区域化运营，解决公交化公路客运线路的“冷热”平衡问题，增强客运服务的“公益性”，方便支线旅客的出行，提高车辆的使用率。

2、坚持集约经营

公交化公路客运线路的经营企业应该是产权明晰、管理科学的紧密型经济实体。其线路和车辆必须实行集约化经营、员工化管理，不得采取挂靠、承包等方式经营。

3、统一服务标准。

按“五定、四统一、两保” ”（定线路、定班次、定时间、定票价、定站点，统一排班、统一调度、统一结算、统一票价，保零距离换乘、保安全有序运行）要求运行。

（1）统一营运车型。投入营运的车型要求与路况配套，同线路车辆原则上要求同等档次。车型按路况条件由交通、公安等部门研究统一确定。村镇公交车辆可选用 19 座公交车型，车辆采用中档客运车辆，采用以节能型车辆为主，普通车辆为辅的车辆配备模式。

（2）统一运价标准。本着让利于民、公共服务、相对稳定的原则，合理确定城乡公交票价，建立健全定价、调价机制。具体票价标准由市发改会同财政（地

税)、国税、交通等部门制定。不同线路可按距离、长短线的不同采用不同的收费制式，票价根据路途远近分别为 1 元至 5 元不等。车上配有自动售票机和刷卡机。

（3）统一服务标准。按照“无定、三统一、一保”（定线路、定班次、定时间、定票价、定站点，统一排班、统一调度、统一核算，保安全有序运行）的要求规范运行。具体营运服务标准由交通部门另行制定。

（4）统一标识编号。城乡公交实行统一的标识编号，在车辆前后和车身表明线路标志（指示灯)。

四、票制研究

我国城乡公交主要实行分段票制，各城市票价的表现形式不同，主要有按站分段的梯形票价、按里程分段的 12—5—5 进制票价、二部收费制票价及多级票价等形式。

梯形票制票价：由于城郊公交管理主体、运营线路难免与城区公交和班线客运相重叠，因此梯形票制被广泛采用。票价间隔的划分标准是根据里程数、站台总数、线路上座率、路况情况等多方面因素，这种票价有一个起步价与上限，根据影响因素设定票价间隔标准，确定每一阶段票价。城乡公交一般是上车一元，按 0.5 元/几站的标准增收，票价上线为 2、2.5、3、3.5 元不等。成都、深圳特区市城郊很多线路执行梯形票制。

12—5—5 进制票价：北京多数公交分段票价采用该方式，分段计价线路 12 公里以内 1 元，每增加 5 公里以内加价 0.5 元。全程 2 元。八方达线路采用另一种分段票价标准：一般，普通车实行普票 10 公里以内 1 元，每增加 10 公里以内加价 1 元。空调车实行普票 10 公里以内 2 元，每增加 5 公里以内加价 1 元。

二部收费制票价：按照某一特定的公交站点为界而划定票价的一种票制方式，运行在此特定公交站点之前为一种一票制票价，越行该站点则为另一种一票制，其票价分 1 元和 2 元两种，当乘坐公交的区间越过某一特定的站点时，票价 2 元，否则为 1 元。高档车为 2 元和 4 元。2008 年成都市在城郊公交内推行了该票制。

多级票制：票价结构费率实行递远递减，长距离乘客收益明显。比如现行 25 公里长的线路，全程最高票价 7 元，实行新型票价结构后最高票价只要 4 元，

上海公交分段票价主要是此种类型。

尽管全国各城市都实行低票价的公交票价的公交票价策略，但各地经济发展水平不尽相同，在公交低票价基础上，公交价格也存在一定的差异。

在分析各种票制的优缺点基础上，房县城乡公交一体化公交票制票价的制定，还应结合所制定的线路的特点及线路客流及运行情况。房县城乡公交的线路分布较广，长短线结构设置，不同长线间距离也有一定的差异，各镇所辖的区域面积不同，各长线分布的区域面积差异加大，基于公平性的考虑，可采用分段式公交票制。针对不同分段式票制票价的特点，12—5—5 票制计算麻烦，同一个区域的不同站点可能收费相差较大，影响客流。二部收费票制票价的方式不合适长线采用。当为了鼓励远距离乘客出行时可采用多级票制。但多级票价实施公平性体现的不够。综上所述，建议在房县城乡公交上采用分段式公交票制票价模式，长短线均根据不同的区域、客流、距离、运行成本等方面制定分梯度的票价。既配合了城乡线路的运行，保证区域内的部分客流；同时保证了不同距离乘客出行使用公共资源的公平、便捷。

各条线路，可按镇的不同，在一个镇设置一个价或两个价（镇间距较远时），越镇时可按统一费率增加（如每次增加 0.5 元或 1 元的幅度增加）。

城乡公交运营组织方式以及票制票价的变化与市民生活息息相关，根据国家优先发展城市公共交通的精神以及市政府有滚实施公交优先战略的一系列部署，我们应该努力达到科学合理组织与规划，促进公交企业发展，并逐步实现与城区公交的统筹结合，最终实现统一的网络化运营管理。

五、特殊状况管理

建立完善的应急、预警项目管理，及时、准确的处理公交在运营过程中发生的突发情况。做好安全控制管理。

根据城镇客流的时节特殊性，做好农忙、赶集、庙会等特殊情况下的公交调度处理，提高发车班次，减少发车间隔时间，从而减少乘客等待时间，满足特殊情况下的非正常客流的应急处理。

5.5 房县城乡公共交通系统规划保障体系

5.5.1 政策保障

农村地区客流小、运价低、成本高、营收少、效益差，经营者积极性不高，属于市场“缺位”而需要政府“在位”的特定领域，公益性特征极为明显，客观上要求在推动城乡一体化工作中，交通主管部门要有针对性的研究扶持城乡公交客运发展的具体政策措施，降低经营者负担，建立城乡客运“开得通、留得住、有效益”的长效机制。

1、优先发展政策

在优先发展城乡公共交通中，各级政府应加强法规、标准、规范的制定和组织实施，进一步完善城乡公交技术标准体系；依据有关法律、法规，加强对城乡公交客运市场的宏观调控和统一监管，在管理体制上打破城乡二元的格局，由一个主管部门进行统一管理；落实公交扶持政策，提供给公交车辆合适的路权优先，从经济政策（运价政策、税收政策、投资信贷政策、补贴政策）上给予农村班车或运行于农村的公交化班车一个平等的待遇；依法查处各种非法营运活动；规范城乡公交企业经营行为，监督检查企业服务质量；监督城乡公交安全工作，保障城乡公交的运营安全。

2、税务政策保障

针对当前农村客运和城区公交待遇不对等的现实问题，税费上应对城乡客运企业或个人实行“减”、“免”、“缓”的政策，如对城乡公交运营的油料实行优惠政策。充分发挥当地政府关于农村客运优惠或补助政策的资金政策效应，对新增及更新的公交车辆进行购车补助调动客运组织及个人投入城乡公交客运的积极性。

3、信贷投资保障

公共交通在投资信贷政策也需得到国家的大力支持，随着新《节能法》的通过，信贷政策将支持节能环保产业修改后的节约能源法规定，节约资源是我国的基本国策。公共交通作为节约型、环境友好型能源利用形式，成为国家鼓励和支持的交通出行方式。在投资方面也需要得到各大银行的支持，从而使公交一体化有了投资信贷政策上的保障。

4、法规政策

实施城乡公交一体化要坚持一体化的政策法规，即对城市公交和城乡公交采用统一的法律法规体系。

1）加快法律法规建设，认真贯彻国家《道路运输管理条例》及地方政府印发的相关法规条例，提出的一系列鼓励和扶持通村客运发展的倾斜政策，结合实际情况，明确规定客运班线、公交车辆、出租车的有效衔接与规费征缴办法，将城乡公交纳入行业管理，做到依法治运，依法管理。

2）市交通部门要定期对城乡客运一体化建设工程进行监督检查，形成年初有部署、实施有检查、年终有考核、违规违纪有责任追究的工作机制。推行客运质量信誉考核制度，实行客运线路报备登记制度。可以通过问卷调查、召开村民座谈会、举办民主议政日活动、明察暗访等多种渠道，广泛倾听社会各界的意见。

3）调整城乡公交车辆的定员标准。在设计和建设上，公路与城市道路存在较大的差别，在运行速度上，公路客运车辆也普遍高于公共汽车，所以城乡公交车辆的载客定额应当采用较市内公交车辆相对减少站位的标准核算，如按0.15—0.2m^2/人核定(市内公交车辆按0.125m^2/人标准)，允许城乡客运公交车辆设置部分站位。

4）适当放宽市场准入条件，对申请经营农村客运支线、“冷”线，或偏远山区线路的企业组织或个人，实行优先办理、手续简化的政策。同时，采用财政补贴等办法对“冷”、“热”线进行平衡。

5、市场政策

1）调整经营主体

按照规模化、集约化、公司化的要求组建客运公司，对城乡客运经营机制进行转换和改造，使其真正成为产权清晰、利益明确、自主经营、自我约束的，具有独立法人财产权利和独立经济利益的市场主体。抓住各种有利时机，按照“政府引导、行业推动、企业自愿”的原则，采取产权重组、股份制改造和兼并联合，引导经营者进行有效整合，

逐步使城乡客运市场以公司化经营主体为主导。对现有的个体经营户和挂靠车辆，按照 “自愿参与、资金入股、统一经营、按股分红”的原则进行整合，实行股份制合作，妥善处理改造过程中具体问题，充分照顾到各方的实际利益，

确保公司化改造顺利实施。

2）完善城乡客运企业经营资质管理

各级管理机构要遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格按照企业经营资质和诚信度推行线路经营权招投标制度，确定城乡公交客运线路经营者，优化资源配置。

3）市场退出政策

管理部门对城乡公交客运经营企业进行全程监督与管理，定期评估线路的经营效率、服务质量及管理是否规范化等。建立优胜劣汰的市场机制，对经营资质达不到要求、运营过程中发生严重违法行为和特大、重大交通责任事故的运输经营者，责令其退出市场，并收回有关运输经营证件。

5.5.2 体制保障

随着政策体制改革和社会发展需要，行政管理权限得到统一。因此，城乡客运管理主体一体化已成为必然趋势，应该果断推荐。通过沿用行政手段为主的刚性调控方法，改善了多加管理的体制，做到了与现代市场机制相适应。这就必然有了的控制了市场竞争失序、信息传递不灵、价格反映不敏的现象，从而促进城乡客运公交一体化的发展。

5.5.3 资金保障

政府的财政支持是城乡公交一体化顺利实施的重要保障，制定合理的财政政策可以从交通设施建设、车辆更新改造等几个方面着手，具体如下：

1）公共交通是社会公益性事业，坚持政府主导，制定有利于公交可持续发展的扶持政策，建设科学合理的财政补助机制。设立本市城乡公交一体化转向补助资金，减免相关企业税费，主要用于公交化运营企业的营业性亏损补助、政策性亏损补助及车辆技改、购车贴息补助。

2）城乡公共交通设施建设的资金投入和经营补贴应当纳入政府公共财政体系，由政府进行统筹安排和重点扶持。诸如城市公用事业附加费、基础设施配套费等政府性基金也应当向城乡公共交通倾斜。

3）政府对实施城乡公交一体化的企业给予减免营业税等优惠，并采取政府补助的办法，积极鼓励和引导客运企业投放农村客车，延伸农村客运班线，开通

重点通村油路班车，切实解决偏远乡村农民出行难问题。

4）城乡公交一体化运力改造升级所需资金量巨大，财政应积极支持公交客运企业增开城乡公交线路和优化车辆结构，对新增或更新符合标准的公交车辆给予适当的资金补贴和企业贴息贷款支持。

5）城乡公交场站所需建设用地统一纳入公路建设用地范畴，在政策上也享受公路建设用地政策。广告经营权统一招租，所得收入专项用于站亭、站台、站牌的日常维护保养。

6）逐步建立完善城乡公交一体化的财政补贴和经济补偿机制，对城乡公交政策性亏损、公交承担社会福利、学生运输和完成政府指令性任务增加的支出，按照财政、审计、物价、交通、城管等部门联合审计的结果，给予财政补贴。

5.5.4 技术保障

1、车辆技术

为了积极响应国家节能环保好找，实行公交车辆改革，规划补助引进低天然气发动机以及混合动力电车装配天然气发动机以及新能源电动车，减少公交车有害气体排放，提高燃料利用率。公交车辆车厢实行人性化设计与管理。采用低地板门式桥，方便乘客上下车，满足残疾人及老幼等特殊人群乘车需要。公交车上应配备语音报站器、IC 卡读卡机、投币箱、车内信息显示器、乘客门监视系统、行车记录仪等市县电子信息化服务。

2、公交信息化管理

房县城乡公交调度管理要从加强首末站建设和管理入手，充分利用首末站调度信息和运营报表数据，通过调度优化软件进行分析，做出相对实时的客流预测，即时优化相应的运营调度方案和措施，为公交运营调度提供决策支持，从而达到加强线路运营监控，优化调度管理，创造最优运营效益的目标。在条件成熟时可引入基于车辆自动定位系统的实时调度优化系统，运用现代 5G 技术、无线通讯技术、计算机网络技术、信息处理技术、智能电子技术、控制管理技术对车辆运行状态进行实时监控并传递相关信息。监控营运车辆身份、位置、载客数量、行驶路径、行驶速度、行驶距离和连续行驶时间，并采集相关信息，为城乡公交经营企业提供实时调度和经营管理服务，为驾驶员提供自动导航和维修救援服务并预防超速和疲劳驾驶，为行业管理部门打击无证经营、跨线经营、站外揽客等违

规经营行为提供技术支持。

3、智能化管理技术

积极推进智能公交系统建设，从根本上实现由“人工调度”向“智能调度”的转变，建设城市智能公交系统行业管理中心平台和各公交企业营运调度中心建设，并在车辆上安装智能化装备，加强行业管理水平，提高营运效率，为广大群众提供更加方便快捷的服务。

公交智能调度管理系统利用了卫星定位技术、地理信息技术、移动通讯技术、自动控制技术、图像分析技术和计算机网咯等技术，加强了队道路、公交、车辆、驾驶员和管理人员的联系及信息管理。

条件许可时，推进公交智能化管理，建立公交线路运行显示、多媒体综合查询、乘客服务信息、站点和停车场站管理等多个信息系统。建立公交网站查询出行信息，方便市民制定出行计划，开通公交热线获取乘客信息。

村镇公交线路应根据统一调度的时间安排，确定各班车到达的时间，用简易显示牌显示。并且应尽量保证各车辆发车、运行时间的准确性，从而减少乘客的等待消耗时间。

5.5.5 秩序保障

客运市场秩序的稳定和改善是城乡公交一体化进程的软环境保证。因此，各级人民政府和公交运营企业应通过具体措施来为城乡公交一体化运营提供良好的客运市场秩序保障。

（1）加强运输秩序的管理。由政府办牵头，公安、城管、交通、工商等部门参加，规范交通秩序，严厉打击非法经营行为，联合整治道路客运市场。

（2）加强各乡镇交通环境的整治。由各乡镇政府牵头，综治办、公安、城管、运管等部门参加，落实人员，明确职责，联合整治交通秩序（特别是规范车辆停放秩序），坚持长效管理。

（3）客运企业必须认真贯彻落实安全生产管理制度，加强对司乘人员的安全教育，建立健全车辆例检制度，营运车辆安装行车记录仪，确保行车安全。

（4）因地制宜，平衡各方利益，确保社会稳定。

城乡公交一体化改造是有利于最广大群众利益的工程，必要也会触及了现有承包经营者个人的切身利益。在旧车回收、新车投放上，肯定会出现矛盾和不稳

定因素。企业要及时排摸情况，分析不稳定因素，兼顾双方利益；各乡镇政府要做好所辖区内承包经营者的思想工作，及时化解各类矛盾；交通、公安等部门也应积极做好配合工作。同时，要向信访等部门积极汇报工作进展情况，创造工作的主动性，使城乡公交一体化稳步向前推进。

6 公交场站规划

6.1 公交站场用地需求分析

6.1.1 公交站场分类

根据 1996 年建设部颁布的《城市公共汽车和无轨电车工程项目建设标准》，公交场站分为枢纽站、首末站、中途站、保养场、停车场等五类，其定义和功能如表所示。

表 6-1 公交场站的分类表

序号	分类	定义	场站功能
1	枢纽站	多条公交线路和多种交通方式的汇集点，为乘客提供换乘服务	完成公共汽电车线路之间、公共汽电车与轨道交通、长途等方式换乘，方便乘客，提高公交系统运行效率
2	首末站	公交线路的始发站和终点站，部分还是车队的所在地和夜间驻车的主要场所	运营管理，车辆到发，停车，加油，加气，车辆小修、碎修等
3	中途站	公交线路途经站	旅客乘降，转乘，候车。分为普通、港湾等
4	保养场	车辆的保养场所	高级保养、配件加工、修制，修车材料、燃料的储存、发放等
5	停车场	夜间驻车的主要场所	停车，车辆的日常维修和低级保养，担负线路的部分运营组织工作

6.1.2 公交场站用地标准

1、规范要求

根据《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》【CJJ/T 15－2011】的要求

1）首末站每辆标准车用地面积按 100 平方米～120 平方米计算。当首站不用作夜间停车时，用地面积应按该线路全部运营车辆的 60%计算；当首站用作夜间停车时，用地面积应按该线路全部运营车辆计算。末站用地面积应按线路全部运营车辆的 20%计算。末站办公用地面积不宜小于 20 平方米。首末站用地不宜小于 1000 平方米。

2）枢纽站应设 置适量的停车坪，其规模应根据用地条件确定。具备条件的，

除应按本规范首末站用地标准计算外，还宜增加设置与换乘基本匹配的小汽车和非机动车停车设施用地。不具备条件的，停车坪应按每条线路 2 辆运营车辆折成标台后乘以 200 平方米累计计算。

3）停车场用地面积宜按每辆标准车 150 平方米计算。已有夜间停车的首末站、枢纽站的停车面积不应在停车场用地中重复计算。

4）首末站、停车场、保养场的综合用地面积不应小于每辆标准车 200 平方米。

5）保养场在企业运营车辆保有量在 600 辆以下时，可建 1 个综合性停车保养场地；保有量超过 600 辆，可建 1 个大型保养场。保养场用地面积单节公共汽车和电车保养能力（辆）400、300、200、100、50 的每辆标准车面积分别为 180、190、200、210、220 平方米。规划按 30%的车辆拥有量进行保养场计算。

6）修理厂用地应按所承担年修理车辆数计算，宜按 250 平方米/标准车进行设计。

7）调度中心用地面积不宜小于 5000 ㎡，设施建筑面积不宜小于 5000 平方米。分调度中心工作半径不应大于 8 公里，每处用地面积可按 500 ㎡计算。

2、用地标准

根据房县的城市规模及交通现状确定各类公交站场的用地标准

综合用地标准：200 平方米/标准车

首末站：计算用地标准为 100～120 平方米/标准车，停车能力按总车辆数的 70% 考虑（首站按 60% 、末站按 10% ），夜间停车按总车辆的 40% 考虑（首站按 30% 、末站按 10% ）

枢纽站（停车场）：计算用地标准为 200～220 平方米/ 标准车，除去首末站、保养场的夜间停车数，停车能力按总车辆数的 40% 考虑。

保养场：按照集中保养、分散停车的原则，只考虑保养车辆的停车功能，采用 200～220 平方米/ 标准车的用地标准。停车能力按总车辆数的 30%考虑。

修理厂：按 250 平方米/标准车进行设计。

调度中心：用地面积不宜小于 5000 ㎡。

表 6-2 规划运营场站设施建议用地标准

场站分类	建议标准	
	平方米/标准车	计算停车系数
首末站	100～120	0.7
枢纽站(停车场)	200～250	0.4
保养场	200～220	0.3
修理厂	200～250	1.0

按照以上标准，公交站、场、厂综合用地标准计算为：

100×0.7+200×0.4+200×0.3=210 平方米/标准车

120×0.7+250×0.4+220×0.3=250 平方米/标准车

同比内地大部分城市的场站标准（每标准车 350 —380 平米）和香港的场站标准（每标准车 220 —250 平方米），房县的用地标准取 210 平方米/标准车。

6.1.3 公交场站用地规模

1、公交车辆拥有量预测

考虑房县未来的人口规模接近大城市规模，规划按 1000 人一辆标准车计算，区域内公交车需求量为 425 辆。长途公共汽车按照市内公共汽车的 30%计算，为 128 辆。

2、用地规模

根据用地标准，结合公交车辆预测，得出房县需要的公交场站用地规模为 16 公顷。其中公交场站用规模为 12.45 公顷，客运站用地规模为 3.55 公顷。

表 6-3 区域内内公共汽车场站用地规模测算

场站分类	规划值
首末站	33180
枢纽站(停车场)	7920
保养场	28440
修理厂	50000
调度中心	5000
合计	124540

长途公共汽车场站用地规模测算：参考类城市的用地标准 250 平方米/标准车，则客运站用地面积不应小于 142×250=3.55 公顷。

6.2 客运站用地布局规划

规划结合房县总体规划以及高速公路出口设置八处客运站，建设对外交通枢

纽。并对现状老城区的客运站进行功能置换。

表 6-4 客运站规划一览表

序号	名称	用地面积（㎡）	功能	备注
1	房县客运站	1400	长途客运与市内公交换乘	
2	中心客运站	5600	长途客运与市内公交换乘	
3	三海客运站	3100	长途客运与市内公交换乘	
4	军店客运站	3200	长途客运与市内公交换乘	
5	土城客运站	3000	长途客运与市内公交换乘	
6	青峰客运站	3350	长途客运与市内公交换乘	
7	九道客运站	3200	长途客运与市内公交换乘	
8	姚坪客运站	3450	长途客运与市内公交换乘	
合计		26300		

6.3 公交站场用地布局规划

1、公交枢纽规划

城市公共交通枢纽是一种实现交通功能转换的场所，是公交线路之间、公共交通与其他交通方式之间客流转换相对集中的点，是城市客运交通系统中的关键结点。

公共交通枢纽的合理布设和规划可以衔接各种不同交通方式和公交线路、保证居民出行顺利并实现中转换乘；可以提高公交服务质量和运营效益、改善整个交通系统功能、提高运营效率和解决出行换乘问题、加快房县的经济发展速度和城市建设步伐。

《城市公共交通站、场、厂设计规范》对枢纽站的用地指标没有作具体规定，但其兼有公交首末站与停车换乘的功能，规划配套停车场功能，则每标准车用地取值为 200～220 平方米。其中 2-3 条线为小型枢纽站，用地规模为 2000～3000 平方米；5-7 条线为中型枢纽站，用地规模为 4000-5000 平方米；8 条以上为大型枢纽站，用地规模为 8000～10000 平方米。

换乘枢纽主要指公交与公交、火车站、客运站、其它交通方式之间的交通换

乘枢纽。

规划按照房县城市格局，结合现状条件、已编控规、对外交通进行系统地布局。

规划在房县设置 2 处公交枢纽，总面积 7920 ㎡。具体设置详见公交枢纽规划一览表和附图房县公交站场规划图。

表 6-5 公交枢纽规划一览表

序号	名称	用地面积（㎡）	功能	备注
1	房县中心客运站公交场站	5410	县域客运与市内公交换乘、公交内部换乘枢纽、停车场	
2	房县三海公交场站	2510	公交内部换乘枢纽、调度片区中心、停车场	
合计		7920		

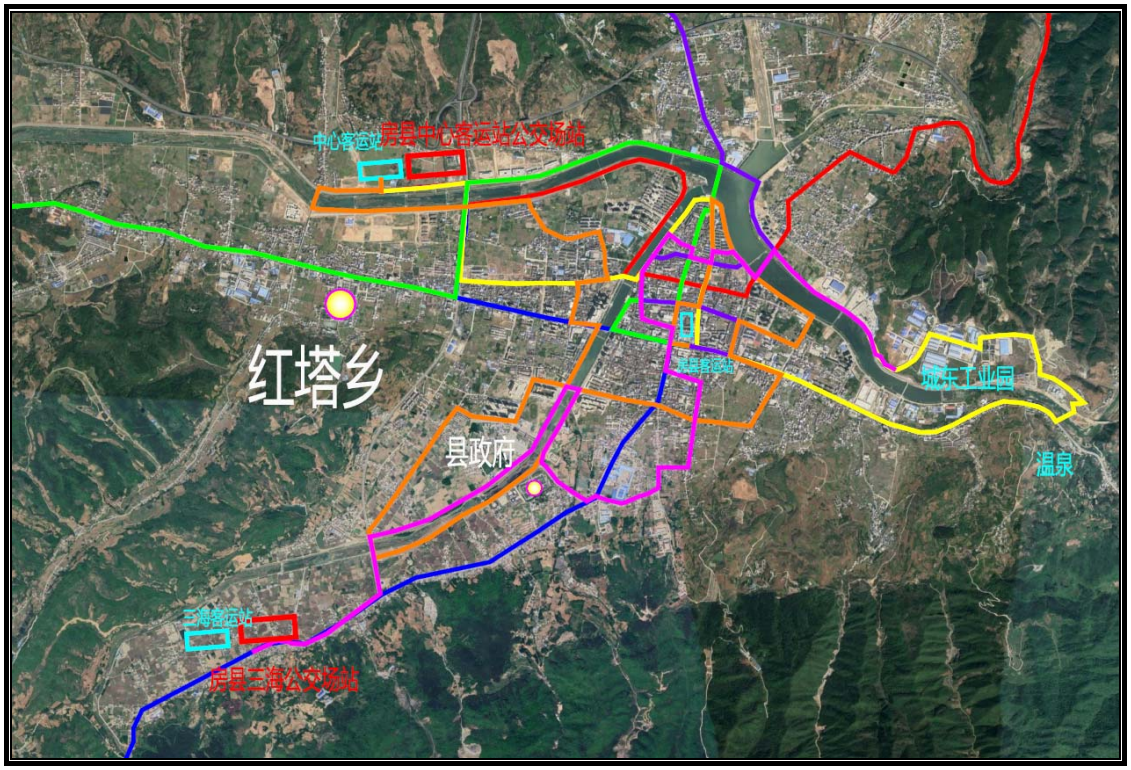


图 6-1　房县公交站场规划图

2、公交首末站规划

公交首末站即每条公交线路的起点和终点站。公交车辆首末站的主要功能是为线路上的公交车辆在开始和结束运营、等候调度以及下班后提供合理的回车或停放的必要场所。末站多用于公共汽车调头的终点服务站，而首站则要提供公共汽车调头、停放上客以及乘客候车等多功能设施。

1）公交首末站布局原则

首末站的选址宜靠近人口比较集中、客流集散量较大而且周围留有一定空地的位置，如居住区、火车站、码头、商业中心、公园、文化体育中心等等，使大部分乘客处在以该站点为中心 350m 的服务半径范围内，最大距离不超过 700m。

0.7 万人——3 万人的居住区宜设置首末站，3 万人以上的居住区应设置首末站。应根据小区的区位、用地和人口规模以及交通出行状况来配备，一般可按 1200～1300 平方米/万人的标准来设置，尚未配备的住宅区应选址增设场站。在城郊区的居住区，公交首末站的规模可以适当放宽；

规划公交首末站时，现有站点原则上应予以保留，以节省投资。要做到“新旧兼容、远近结合”，体现规划的稳定性和延续性；

为满足城乡公交一体化发展的需要，在重点乡镇布设有简易站房和停车场的乡村公交首末站。

2）首末站规划方案

房县公交首末站规划详见表 6-6。

表 6-6 房县规划公交首末站一览表

序号	首末站名	规模（平方米）	备注
1	房县客运站首末站	4230	由原客运站改建，兼停车换乘
2	白鹤首末站	3850	
3	野人谷首末站	3770	
4	军店首末站	3550	
5	土城首末站	3970	
6	东城工业园首末站	4750	
7	房县中心客运站首末站	5860	
8	政务新区首末站	3200	
合计		33180	以上首末站皆含自行车换乘

3、保养场、修理厂规划

公交保养场、修理厂规划的总体服务水平必须满足所有公交车辆日常保养、修理的要求。由于城市保养场、修理厂的建设对用地的要求较高，其规划可以适

当比公交车辆发展规模规划超前。

中、小城市的保养场宜建在城市的边缘，避免交通复杂的闹市区、居住区和主干道，应处在居住区常年主导风的下风方向。中小城市的修理厂宜与保养场合建，宜建在距离城市各分区位置适中、交通方便、交通流量较小的主干道旁，周围有一定发展余地和方便接入的给排水、电力等市政设施的市区边缘。

规划将公交保养场、修理厂合建，布局于房县中心客运站附近，国道 346 旁，用地面积 78400 方米。

综上所述，房县公交站场 20 个，总用地面积为 180800 平方米，其中公交枢纽 2 个，用地 37920 平方米，公交首末站 8 个，总用地面积为 33180 平方米，保养场和修理厂 78400 平方米，客运站 8 个，总用地面积为 26300 平方米，调度中心 1 个，总用地面积 5000 平方米。



图 6-2　房县保养场和修理厂规划图

6.4 公交中途站规划

公交中途站是指仅具有公交车辆停靠和乘客上下车功能的常规公交中途站

点。

公交中途站按站台形式，主要分为非港湾式（包括直线型和外凸型）和港湾式（包括浅港湾型和深港湾型）两大类；按其在道路上设置的位置，又可以分为沿机非分隔带和沿人行道设置两大类。

1、公交中途站规划布局原则

（1） 中途站应设置在公共交通线路沿途所经过的各主要客流集散点上；在新建道路上，公交中途站应优先布置在规划或现状居住、商业、工业等人流密集路段；

（2） 中途站应沿街布置，站址宜选在能按要求完成车辆的停和通两项任务的地方；

（3） 在路段上设置停靠站时，上下行对称的站点宜在道路平面上错开，即叉位设站。其错开距离宜不小于 50m。在主干道上，快车道宽度大于或等于22m 时也可以不错开。如果路旁绿带较宽，宜采用港湾式中途站；

（4） 在路段上设置的同向公交中途站，同向站点间的距离不应少于 25m，且不宜超过 50m；异向换乘距离不应大于 100m；在道路平面交叉口内设置的同名公交中途站，换乘距离不宜大于 150m，且不得大于 200m；

（5） 在交叉口布置公交中途站时，应优先布置在交叉口的下游；在下游布置中途站有困难时，可将直行或右转线路的中途站设在交叉口上游；中途站应在交叉口 50m 以外处，在车辆较多的主干道上，宜设在 100m 以外处；

（6） 规划的公共交通线路网站点覆盖面积，按步行到站不大于 300m 的等距线计，应不小于城市用地面积的 50%，按不大于 500m 的等距线计，应不小于90%；

（7） 中途站点的布局受到乘客出行需求、公交车辆的运营管理、道路系统、交叉口和安全等多种因素的影响，应合理选择，平均站距在 300~600m 之间，市中心区站距应选择下限值，城市边缘地区和郊区的站距宜选择上限值。线路功能的不同也将影响到公交线路的站距设置。一些长距离、跨区行驶，以运送较长乘客为主的线路的站距可以适当大些；

（8） 公交中途站点的设置还应尽量便利乘客换乘。

2、中途站类型选择

房县公交停靠站站点的选型优化设计应遵循以下原则：

（1）主干道及以上级别的城市道路，应布置港湾式中途站。次干道及以下级别的城市道路或高等级道路的辅道，在满足条件时应设置港湾式中途站；当条件受限时可布置为非港湾式中途站。

（2）对于非港湾式中途站，当路内外侧设有连续的社会车停车位，且高峰小时上下车单向客流量大于 150 人/h 或并站线路条数超过 2 条时，应设立外凸型非港湾中途站，否则应布置直线型中途站。

（3）公路型断面道路宜布置直线型中途站，公路改造为市政道路时可视条件同步将直线型中途站改造为港湾式中途站。

在遵循以上原则的同时还应该切身结合房县自身的道路条件因地制宜的设置公交停靠站的站台形式。

房县老城区道路网络密集，居民出行量大，道路交通负荷重，并且老城区道路狭窄，公交车停靠时，会占用一个机动车道，影响其它车辆通行。在早晚交通高峰的时候，公交车后面的车辆不能变道，往往造成拥挤和堵塞，使整个路网的运行速度和效率降低。因此，老城区的道路尤其是干道应该采用港湾式停靠站。车流量小的次干道和支路当道路条件不满足时可以设置直线式中途停靠站。

房县白鹤镇、军店镇、土城镇等规划较大的组团，由于道路系统尚未建成，新建道路的建设规格较高，公交站点也应设置为港湾式停靠站，尤其对于正在改建或者新建的道路，应该考虑港湾式停靠站的设置，根据站点设置的条件事先规划并预留。

其它小城镇组团由于规模较小，交通流量较小，以直线式中途停靠站为主。

3、港湾式中途站设置方法

根据不同的线路功能和道路条件，港湾式停靠站设置方法如下：

（1） 对于人非共板的道路或非机动车高峰小时流量小于 1000 辆/h 的机非混行道路，如人行道宽度（含绿化带）大于等于 7m，可在人行道设置浅港湾式公交中途站，如图 6-3 所示。

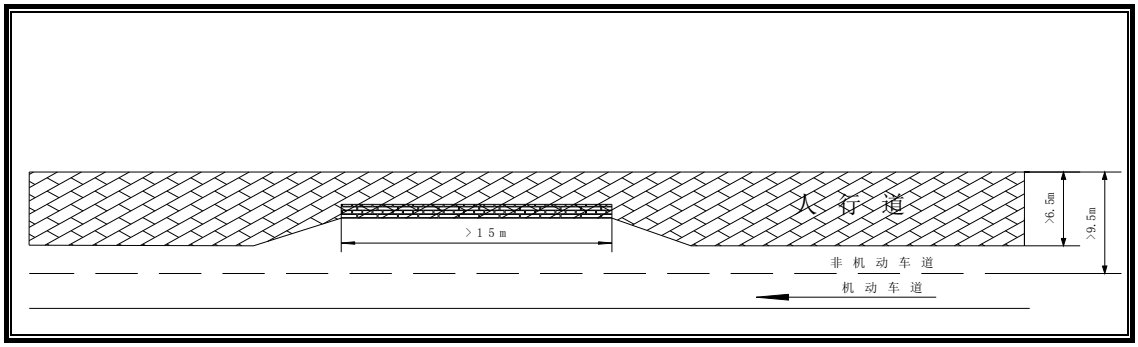


图 6-3　沿人行道和非机动车道设置的港湾式中途站

（2）对于机非混行道路，如人行道宽度（含绿化带）大于等于 7m，且非机动车高峰小时流量大于 1000 辆/h，不宜上人行道行驶，应利用人行道多余宽度在机动车道与非机动车道间设置浅港湾式公交中途站，如图 6-4 所示。

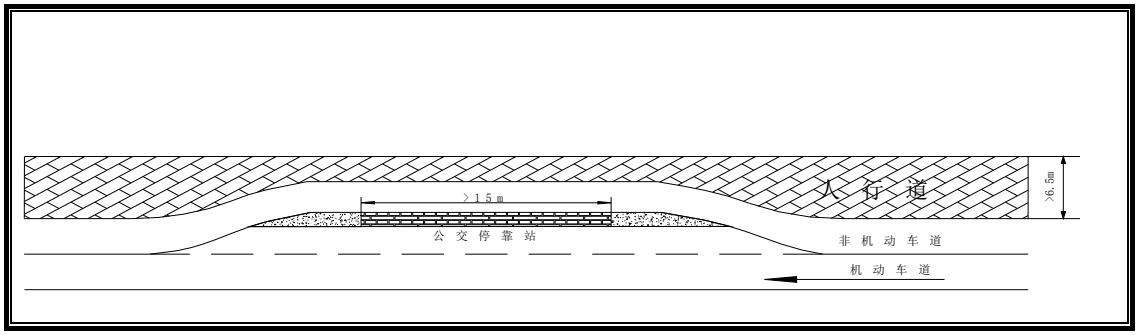


图 6-4　在机动车道与非机动车道间设置的港湾式中途站

（3）在有机非分隔带的路上，在分隔带宽度大于等于 4m 时，采用沿机非分隔带设置浅港湾中途站，如图 6-5 所示。在分隔带宽度小于 4m 而人行道有多余宽度时，浅港湾式中途站设置方法如图 6-6 所示。

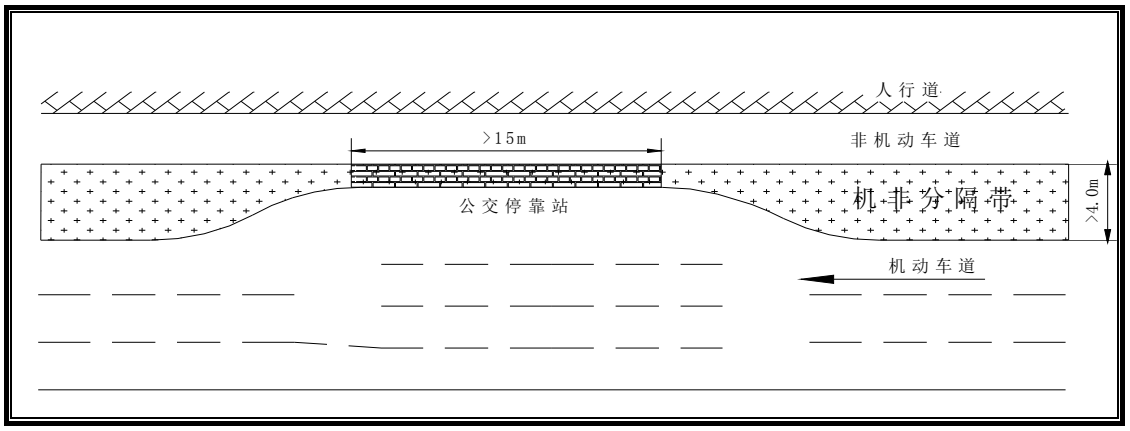


图 6-5　沿机非分隔带设置的港湾式中途站形式一

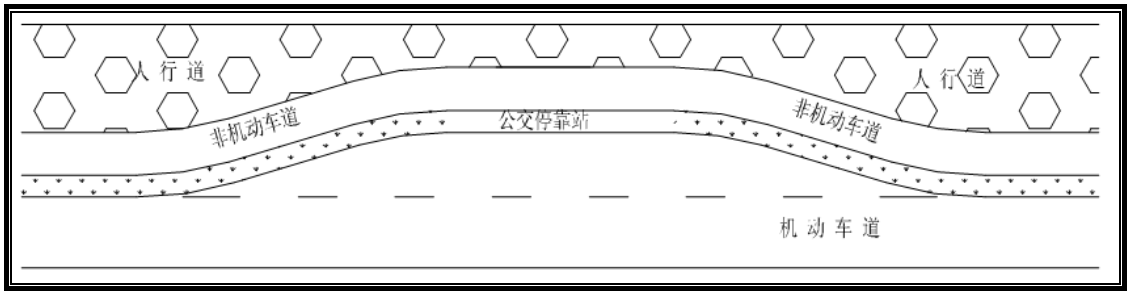


图 6-6 沿机非分隔带设置的港湾式中途站形式二

若机非分隔带大于 2.0m 且小于 4.0m，而机动车宽度较大，可以通过适当压缩机动车道、压缩中间隔离带或偏移道路中心线来设置浅港湾式中途站，如图 6-7 所示。

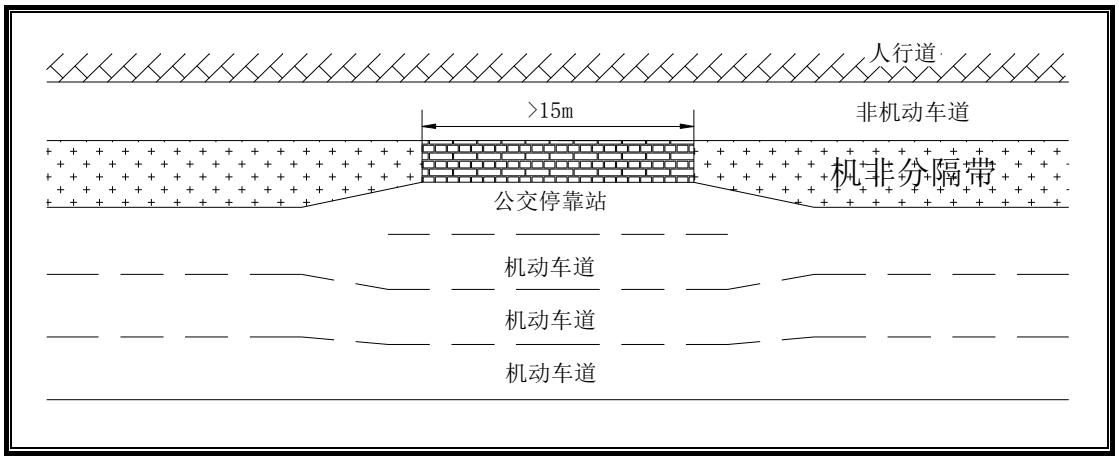


图 6-7 偏移道路中心线的港湾中途站

在公交线路相当密集的路段，为了解决公交车停靠站与道路上行驶的机动车冲突的问题，在道路条件有可拓宽的余地，且非机动车流量很小的条件下，可设置多港湾式停靠站，此种停靠站平面布置形式为非港湾式与港湾式停靠站的组合，如图 6-8 所示。

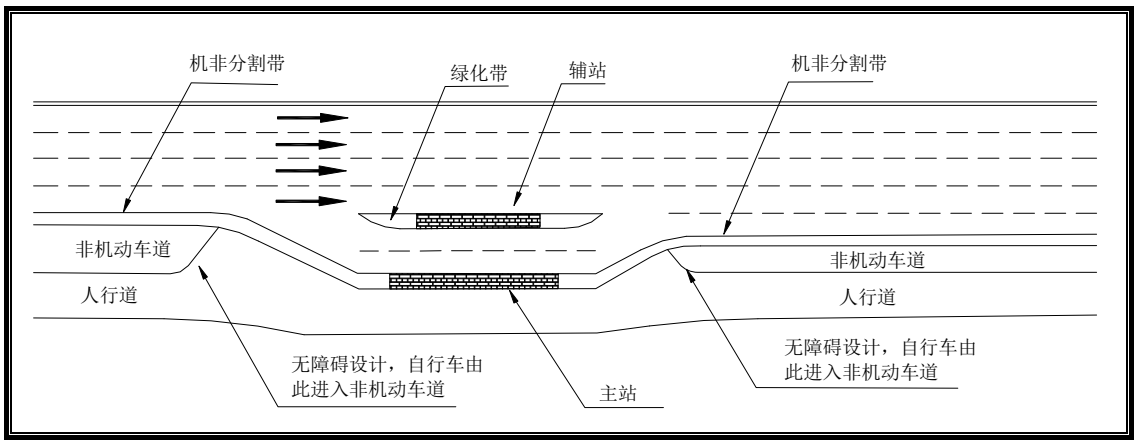


图 6-8 多港式中途站

4、直线式停靠站的设置方法

直线式公交停靠站的为占道式的公交停靠站，即公交车停靠占用最外侧的机动车道、非机动车道或是机非混行车道。其设置的方法比较简单，在此主要给出三块板道路和一块板道路情况下的直线式公交停靠站设置方法。

（1）在非机动车道宽度大于 3.5 米的三块板形式的道路上，当非机动车流量较小时可以将公交停靠站站设置在人行道上。在三块板道路上设置直线式公交停靠站时，为减少公交车进出对主线车辆交通的干扰，进口与出口之间的距离不宜过短，并应该对进出口进行导流设置。其设置方法如图 6-9 所示。

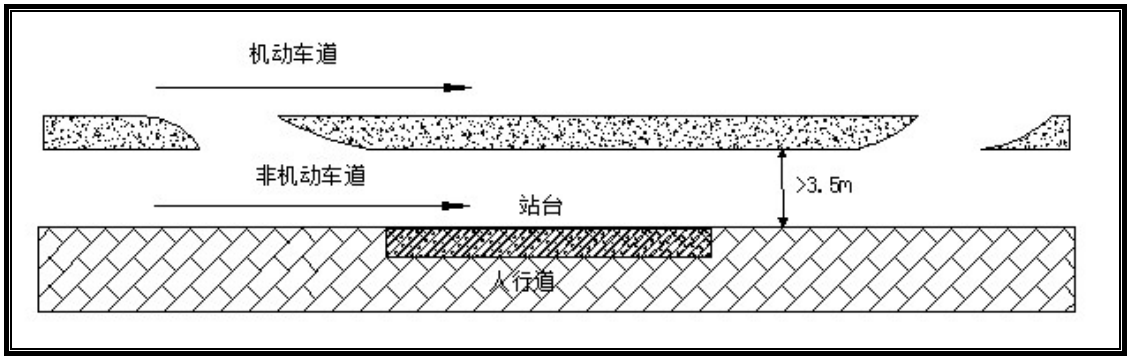


图 6-9 三块板道路上设置的直线式停靠站

（2）在一块板道路上设置直线式停靠站时由于没有机非分隔带，其设置比较简单，具体设置如图 6-10 所示。



图 6-10 一块板道路上设置的直线式停靠站

5、停车位设置

对于非港湾式中途站，停车位不得超过 3 个，并应遵循以下原则：

表 6-7 非港湾式中途站停车位个数设置原则

停车位	设置原则	备注
1 个	高峰小时上车人数小于 250 人，或并站线路条数小于 3 条	

2 个	高峰小时上车人数在 250~450 人之间，或并站线路数为 4 条~5 条	
3 个	高峰小时上车人数超过 450 人，或并站线路数超过 5 条	或改造为港湾式

对于新建浅港湾式中途站，应有 2 个～3 个停车位，且不得超过 4 个停车位；改造中途站在用地受限且高峰小时乘客上车人数小于 300 人时可以只设一个停车位，但远期应考虑经逐步改造后达到至少 2 个停车位的要求。停车位的设置应按以下原则确定：

表 6-8 浅港湾式中途站停车位设置原则

停车位	设置原则	备注
2 个	高峰小时上车人数小于 500 人，或并站线路条数小于 5 条	
3 个	高峰小时上车人数在 500~800 人之间，或并站线路数为 5 条~8 条	
4 个	高峰小时上车人数超过 800 人，或并站线路数超过 8 条	或改造为深港湾，或设置多个同名站点

对于深港湾式中途站，每个服务通道应至少有两个停车位，且不宜超过三个停车位。

6、中途站站点设施

公交中途站服务设施，是指在公交中途站上设置的站台、站牌、站架、候车亭、候车座椅（凳）等为公交车停靠和乘客候车提供服务的设施。

公交中途站应设候车站台，站台与机动车道的高差宜取 15cm~20cm。站台表面应平整，不应绿化，并选用透水材料以保持站台干燥。人流过大时应在站台的一侧设置护栏。

公交中途站应设候车亭，公交候车亭应与亭内设施进行一体化设计。公交候车亭内应设置夜间照明、防雨防晒的顶棚、站牌标志、线路指示板、必要的告示及广告看板等设施，多个同名站点或深港湾式中途站必须配置换乘指引标志；公交候车亭内鼓励配置行人休息座椅、指路牌、盲文站牌或语音提示站牌，并在可能的情况下设置公交电子站牌，提供公交信息查询和公交车到达时间等信息。

公交候车亭应与其周边的绿化隔离带、电话亭、垃圾桶等各种设施进行一体化设计，并鼓励提供有吸引力的造型和色彩。建议将公交候车亭设计成为既现代时尚，又能体现地方山水风情的形式，打造成为城市特色景观和城市名片。



图 6-11　公交停靠站形式

7 公共交通信息化发展规划

目前房县城市化和机动化发展进程迅猛，必须未雨绸缪，寻求有效的方案，以避免机动化进程可能产生的交通拥堵、交通安全事故以及环境污染等问题，而大力发展公交交通，建设便捷、方便、节能的智能公交系统正是解决城市交通问题的有效措施。

7.1 房县公交信息化发展需求分析

本章节在分析目前房县的公交信息化建设现状的基础上，对房县公交信息化建设的发展进行需求分析。

7.1.1 房县公交信息化发展现状

房县公共交通系统起步晚。目前房县投入运营的 30 辆公交车辆均已安装了 GPS 车载终端，并设有监控中心，可实现监控客户端电脑上采用实时监控和历史数据回放两种方式监视车辆的运行位置。该系统包括车载 GPS 终端、监控客户端、中心数据库和有线及无线网络支持，其物理构架如图 7-1 所示。

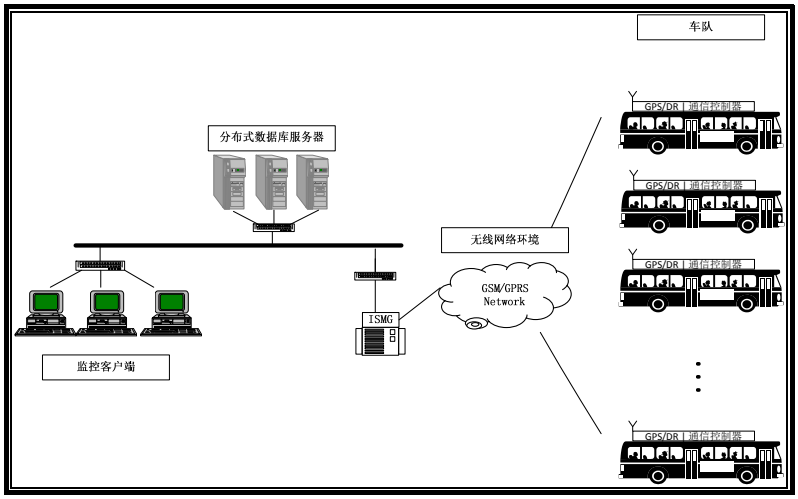


图 7-1 房县公交监控系统物理构架示意图

目前房县所使用的智能公交系统主要包括以下 5 个系统：报修子系统、统计报表子系统、基础数据子系统、车辆监控子系统、排班管理子系统，如图 7-2 所示。



图 7-2 房县智能公交管理系统

报修子系统：主要负责管理车辆维修相关信息；

统计报表子系统：负责统计日常的运营记录数据以及相关的绩效考核指标；

基础数据子系统：管理线路车辆以及人员的基本信息；

车辆监控子系统：负责监控实时的车辆运营状况；

排班管理子系统：负责制作排班计划。

房县智能公交系统中最重要的三个功能是统计报表、车辆监控和排班管理。

统计报表子系统能够给出车辆实际运营时的到离站信息（见表 7-1），但是目前对这些记录并未加以利用，所以没有发挥出 GPS 系统本身所具备的优势性能。

车辆监控子系统目前还不是很完善，虽然可以实时监视车辆的运营情况，但对于车门的开关状态、速度等相关信息的采集并不完善，而且对于监控的功能也尚未实现，不能实时的给当前车辆司机发布调度指令。

排班子系统在实际的运营能够过程中并未发挥排班这一重要的作用，编制排班计划并不是事先进行的，而是在调度现场来确定的。

房县公交信息化系统建设虽然已经初步完成，但对于该系统的利用率并不高，目前仅仅使用了自动报站、车辆运营状况监视等功能，对于公交最重要的排班和运营分析这些功能并未体现出智能公交系统所具有的优越性。目前排班计划是现场的调度人员实时的手工输入系统的，实际上就是没有计划的凭经验的人工调度。对于 GPS 获得的运营记录数据并没有做相应的运营分析。因此总体来说，智能公交系统具备初步的车辆人员信息管理、自动报站、车辆运营轨迹记录、车辆监视等基本功能，缺乏公交运营组织以及公交优化调度的核心功能。公交信息

化发展还有待提高和完善。

7.1.2 房县公交信息化系统存在的问题及需求分析

房县公交运营组织与管理主要存在以下几个方面的问题：

（1）缺乏信息采集和管理平台，致使信息的获取、共享和利用水平低

运营者、管理者和出行者都难以及时了解和掌握公交运营服务的实时信息。已有的部分信息也难以及时共享，造成乘客信息服务水平和运营管理水平普遍不高。

（2）监控系统功能不完善且采集的数据利用不充分

目前房县已安装的系统只能监视车辆运营，尚不具备控管等功能，并且GPS采集到的定位数据未能得到充分的利用。

（3）手工编制运营计划，难以及时应对运营条件和需求的变化

运营计划是公交运营的蓝本，采用计算机技术来优化编制运营计划，不仅能够节约成本，还可以及时应对运营条件和需求的变化。

为体现新的公交运营调度管理理念，完善目前系统中尚未实现的实现的重要功能，房县公交信息化系统需要具备如下几个主要功能：

（1） 自动采集客流和运营信息，并有效管理各种运营数据；

（2） 优化时刻表，提高服务水平，并降低运营成本；

（3） 实时监控管理、及时处理异常，安全组织运营；

（4） 提供及时、有效的乘客服务信息，方便乘客出行。

7.2 房县公交信息化发展总体设计

公交信息化是现代化公共交通运营管理的重要理念，就是在公交网络分配、公交调度、预测算法等关键理论研究的前提下，利用系统工程的理论和方法，将现代通信、信息、电子、控制、计算机、网络、定位技术、GIS等新技术集成应用于公交交通系统，通过构建现代化的信息管理和控制调度模式，实现公共交通调度、运营、管理的信息化、现代化和智能化，增强公交企业的管理水平和服务水平，通过公交企业的运营效率和效益，同时为出行者提供更加安全、舒服、便捷的公共交通服务和信息服务，从而吸引居民采用公交出行，缓解城市交通拥挤，创造出更大的社会和经济效益。

公交信息化的核心技术可以归纳为：信息的采集、处理、融合，以及数据挖掘、资源优化和服务。房县公交信息化发展要充分体现现代化公交系统的特点：技术先进，灵活高效，注重服务。为此，我们拟定了信息化发展的目标和设计原则，并基于此设计了系统总体方案。

7.2.1 公交信息化发展的目标与原则

（1）目标

在房县建立信息化、智能化、现代化的公共交通系统，将实现以下三大目标：

1）从乘客的角度出发，帮助提高公交服务质量和水平，方便公众的出行；

2）从政府和企业管理者的角度，帮助提高信息获取的准确性、及时性，提高监管能力；

3）从运营者的角度，帮助降低运营成本，提高有限资源的利用效益。

（2）房县公交信息化发展应遵循如下设计原则：

房县公交信息化发展应遵循如下设计原则：

1）实用性与成熟性原则

该技术方案应立足于房县公交运营实际情况，在综合分析政策法规，基础设施，车辆人员等多方面的基础上，科学的选择成熟的技术完成该技术方案。

2）科学性、先进性和前瞻性原则

该技术方案应立足实际，借鉴国内外先进技术，通过建立房县公交运营问题的数学模型，应用系统工程与方法的思想，综合运用多种组合优化方法，实现该方案，保证方案的科学性与先进性。同时结合房县的中长期发展，适度超前设计方案，保证方案的前瞻性。

3）规范性和可扩展性原则

该技术方案各个环节应遵循相关部门制定的标准或指导性意见。硬件设备和软件支撑平台需采用符合国际标准的主流产品；软件编码应符合国际、国内的编码准则，开发的软、硬件产品要满足相关规范的要求；采用规范化的数据接口或提出适合交通信息共享的数据接口。同时系统结构、功能设计及软硬件平台的选型等各方面应具备可扩展性和兼容性。

7.2.2 公交信息化总体框架设计

借鉴国内外先进经验，联系房县的公交运营实际，房县公交信息化发展的总体架构如图 7-3 所示。

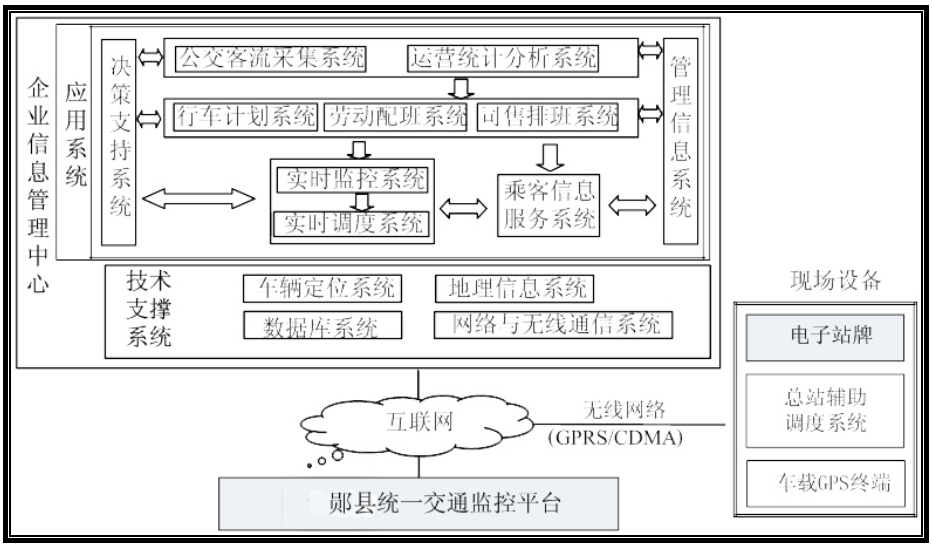


图 7-3 房县公交信息化系统总体构架

房县公交信息化建设需要建立起如下 4 个主要系统：管理信息系统、公交运营监控系统、公交决策支持系统以及乘客信息服务系统。各个系统所具备的功能如下：

管理信息系统：公交企业的管理信息系统其功能主要体现在两个方面：一是一般意义上的企业信息管理，例如：资源信息管理（人员、车辆、线网等）、财务管理、安全与服务管理、物料库存管理、行政管理、统计与分析等；二是作为其它专业业务系统（如，调度计划系统、运营监控系统、IC 卡）的平台，为其提供原始的基础业务数据。该系统涉及的信息技术有网络技术、通信技术、数据库技术等。

公交运营监控系统：公交企业可以通过它及时地掌握实际运营状况，在运营出现异常未能按照调度计划执行时，可以通过它传递调度人员的指令。需要指出的是，监控系统本身是不能生成调度指令的，它只能传达。

公交决策支持系统：其功能主要是结合企业的资源（车、人、线网等）情况和公众的服务要求，科学地规划公交企业资源，使其得到优化利用，为公交企业的运营提供决策支持。该系统应包括如下几个子系统：行车计划系统（也称车辆调度系统）、劳动配班系统（驾驶员调度系统）、驾驶员轮班系统、客流出行分析

系统（IC 卡系统）和运营分析系统。

乘客信息服务系统：向社会公众公示公交企业的服务承诺，并提供相关查询使用的机制供公众利用。服务信息内容可分三类：规律性的服务信息，如线路、到达站点以及相关时间信息；动态服务信息：车辆的实时运行状态信息；公交服务外信息：如社会新闻、广告等。乘客信息服务方式一般可以有：公众网络上服务信息查询，车站、路边的信息公示和查询服务，以及车内的信息显示屏等。

7.2.3 公交信息化系统物理架构

实现如图 7-4 所示的系统的功能，就需要相应的技术支撑和设备支持，结合房县目前物理建设实际，设计出如图 7-5 的物理架构：

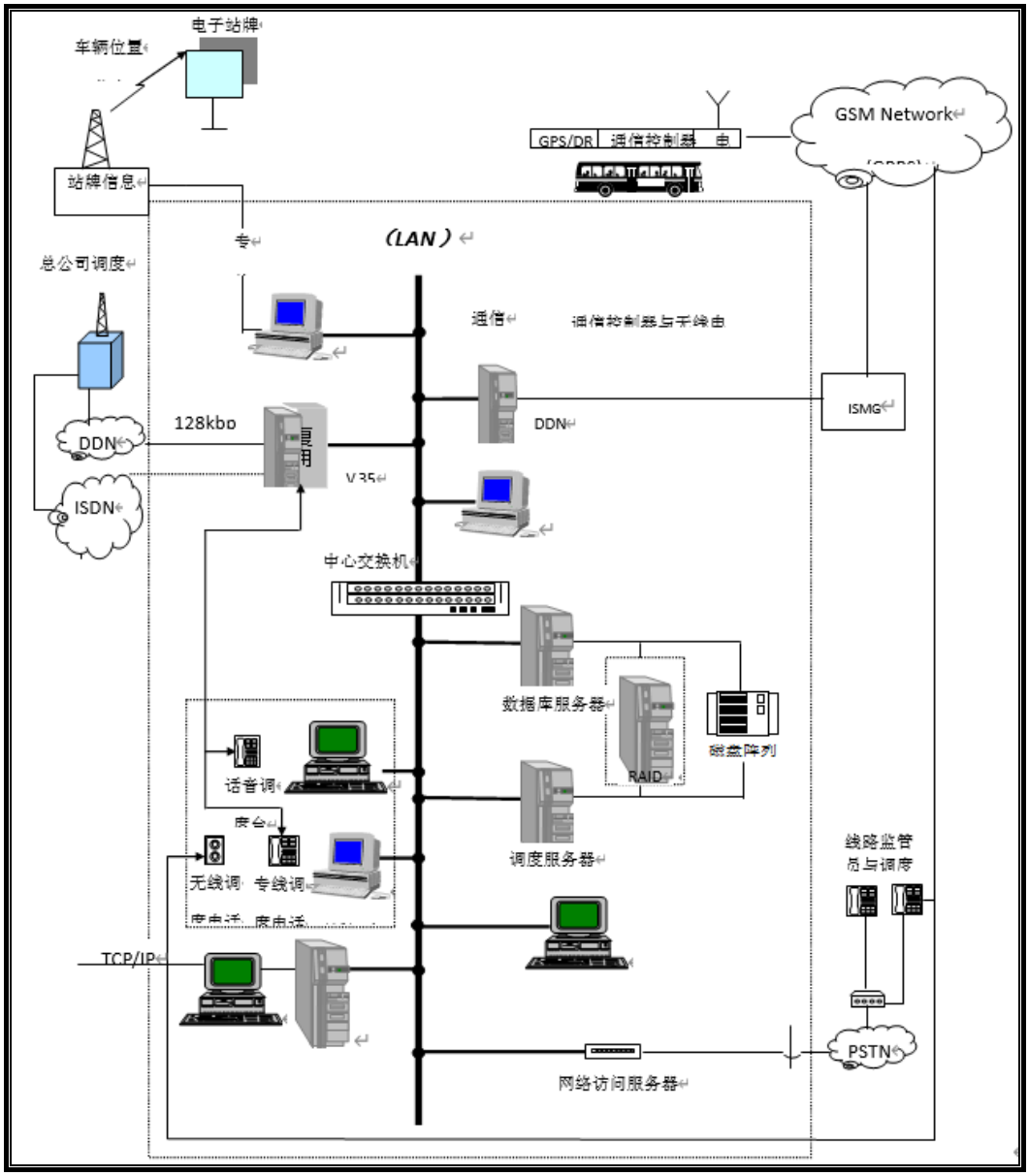


图 7-4 房县市公交信息化系统的物理结构图

该物理构架中应用到的技术手段包括定位技术、地理信息系统（GIS）、数据库技术以及网络与无线电通信等技术。

7.3 管理信息系统规划

管理信息系统又可称为信息管理平台。其功能主要体现在两个方面：一是一般意义上的企业信息管理，例如：资源信息管理（人员、车辆、线网等）、财务管理、安全与服务管理、物料库存管理、行政管理、统计与分析等；二是作为其它专业业务系统（如，调度计划系统、运营监控系统、IC 卡）的平台，为其提供原始的基础业务数据。该系统涉及的信息技术有网络技术、通信技术、数据库技术等。

结合公交管理实际和房县现有公交系统，构建的管理信息系统的功能结构图如下图 7-5 所示。

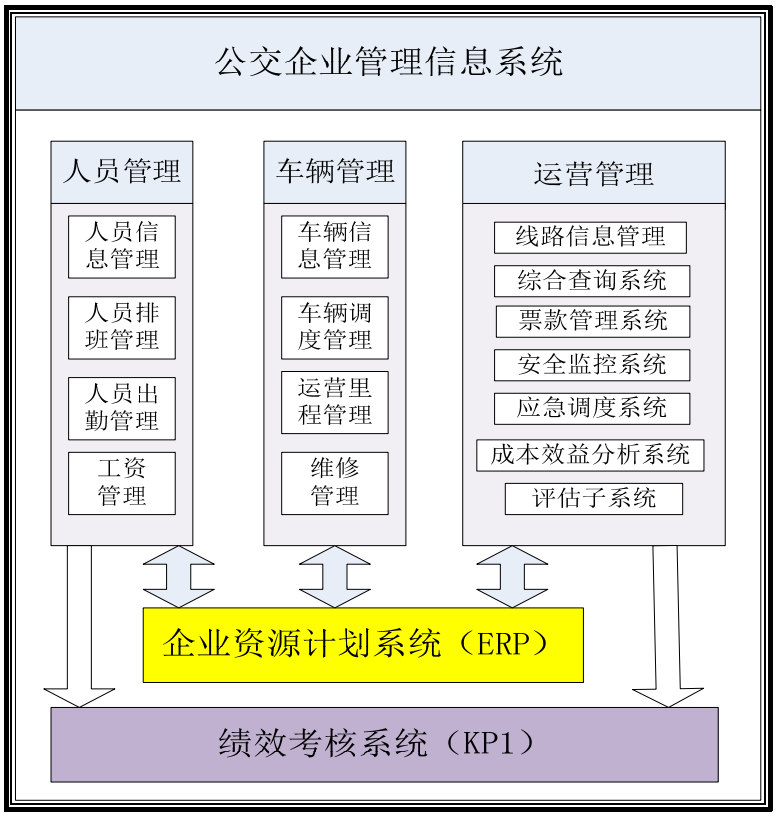


图 7-5　房县公交管理信息系统功能结构图

公交企业管理信息系统的功能基本上可以划分为：人员管理，车辆管理和运营管理。其中企业资源计划系统会参与到人员、车辆和运营管理之中。绩效考核系统需要人员管理和运营管理提供必要的信息。各个部分的详细功能介绍如下：

人员管理

- 人员信息管理（录入，查询，修改，删除）
- 人员排班信息管理
- 人员出勤信息管理
- 人员工资信息管理

车辆管理

- 车辆基本信息管理（所属线路、GPS 终端）
- 车辆运营调度信息管理
- 车辆油耗信息管理（加油、加气等）
- 车辆维修信息管理
- 车辆运营里程统计

运营管理

- 运营信息管理
- 票款管理
- 综合查询
- 区域及线路调度信息管理
- 视频监控及报警信息管理
- 安全监控信息管理
- 应急指挥调度信息管理（线路、区域）
- 成本效益分析
- 管理评价与预警

7.4 公交运营监控系统规划

监控系统主要由定位系统（如果是 GPS 系统还须有 GIS 系统作为基础）和通信系统组成，不同的监控系统其建设成本不一样，但总体而言，相对于其他以软件为主的系统而言，监控系统的建设成本是比较大的。

公交运营监控系统是建议在 GPS、GIS、无线电通讯技术以及传感器技术上的实时的监视车辆运营状况的系统，应包含如下的功能：

- 区域智能调度

- 线路调度监控
- 视频监控
- GPS 监控与报警
- 客流监控与报警子系统
- 驾驶行为统计分析
- 车辆安全状态分析
- 应急指挥
- 信息查询（驾驶员、车辆、班次、轨迹）等

7.5 公交运营决策支持系统规划

本节先明确公交决策支持系统的功能，根据功能设计出相应的系统架构，并对各个子系统加以介绍。

7.5.1 公交运营决策支持系统功能

公交决策支持系统的目的是结合企业的资源（车、人、线网等）情况和公众的服务要求，科学地规划公交企业资源，使其得到优化利用，为公交企业的运营提供决策支持。其基本功能如下：

调查掌握客流，规划调整线路，确定服务水平

公交服务水平的确定决定了公交企业对社会公众承诺什么样的公共交通服务，因此也是公交企业自身进行运营组织与调度的依据和出发点。公交企业运营的最终目标是为了满足社会公众的出行需要，因此，公交服务水平的确定必须以公众的客流情况为主要依据。对客流情况的掌握首先要进行客流统计，从中发现客流规律，再依此规划调整线路，并结合企业自身的综合运力情况来最终确定满足客流需求的各条线路的服务水平（如，确定平日、周末、节假日和其它特殊时期内每日高、平、低峰期所需要的首末班车时间和发车频率等等）。

制定调度计划

如何利用公交企业的现有资源来实现企业对社会公众的公交服务承诺，为此要对企业的各项运营资源制订其使用计划，规划其如何运作，如何衔接配合。调度计划的本质是在公众服务需求和企业自身的资源状况之间做权衡，其目标是寻找一种企业资源得到最大利用效率的使用方案。因调度计划直接决定了企业资源

如何使用，所以调度计划实际上是公交企业最关键的作业内容。编制调度计划一般包括编制行车计划，劳动配班计划和司售排班计划三个方面的内容。

进行实时调度

公交资源的运作是在社会大环境下进行的，必然受其影响；而企业内部人员素质的高低，车辆状况的好坏也会影响到调度计划执行的效果。所以，在企业资源按计划投入实际运作以后，如何保证计划的执行效果，在计划执行发生偏差的时候如何调整计划就必须有一个实时调度的机制来保证，对于城市公交，对于中国的公交系统来说，实时调度显得尤其重要。

7.5.2 公交决策支持系统整体架构

根据如上所述公交决策支持系统的功能和任务，将此系统划分成如下图 7-6 所示子系统。

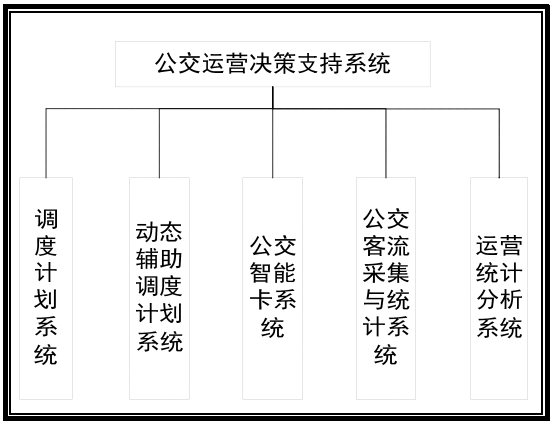


图 7-6　公交决策支持系统组成

公交运营决策支持系统应该包括以下几个方面：调度计划系统、动态辅助调度计划系统、公交智能卡系统、公交客流采集与统计系统和运营统计分析系统。

7.6 乘客信息服务系统规划

乘客信息服务系统的功能是向社会公众公示公交企业的服务承诺，并提供相关查询使用的机制供公众利用。服务信息内容可分三类：规律性的服务信息，如线路、到达站点以及相关时间信息；动态服务信息：车辆的实时运行状态信息；公交服务外信息：如社会新闻、广告等。乘客信息服务方式一般可以有：公众网络上服务信息查询，车站、路边的信息公示和查询服务，以及车内的信息显示屏等。内容此系统根据实时调度系统下达的车辆位置信息，向乘客提供出行前的信

息服务，车站、路边的信息服务，以及车内信息服务。乘客还可以根据自己的需要查询相关信息。

乘客信息服务手段有多种，可以是网站（主要提供运营信息查询），电子站牌（定位系统支持的路边信息提示设备），车内设备（报站系统，显示屏等），场站或路边的查询终端（交互式的查询系统），枢纽站的客流引导系统，与电信部门联合提供的短信服务等等。

乘客信息服务系统不仅可以作为一种提高服务质量的手段，而且有助于树立公交的良好形象，因为它提供了与乘客直接接触的媒介，如果它是实用而且友好的，乘客对公交公司的认知程度会大幅提高。

但是否采用这些信息系统或采用哪一种信息服务手段，则还是需要公交企业斟酌的，因为所有这些系统的建立都是有一定成本的。在竞争比较激烈的城市，或公交作为城市名片被要求特别重视时，当然采用这些技术的必要性无疑就要高一些。因此，建议建立投入不太大，主要由软件组成的信息服务系统（比如网站）；在重要的窗口场所比如大型的长途客运（包括火车和长途汽车）与公共汽车的换乘枢纽站，值得建立一定数量的客流引导和信息查询系统；车辆到站的手机短信服务等有偿信息服务值得考虑；同时也是一种较高价值的广告媒体的信息服务设备可以考虑建立。

乘客信息服务系统的建设主要考虑三个方面的建设：公众信息服务中心、车内及站台服务系统以及乘客出行查询。

公众信息服务中心

- 交通客服中心
- 热线服务子
- 信息发布子（网络、手机、车载终端、站台显示屏等）
- 公交服务网站

车内及站台信息服务系统

- 站台信息公告（电子站牌）
- 候客信息采集
- 车内到站信息发布
- 车内线路导乘图

乘客出行查询

- 网络查询
- 手机查询
- 换乘查询触摸屏
- 导乘图（商务、旅游、餐饮等导乘）路径规划

8 公共交通车辆发展规划

8.1 发展规模

根据《城市道路交通规划设计规范》，大城市应达到每800~1000人拥有一辆标准车的水平，即每万人拥有标台数为10~12.5标台；中小城市的标准每1200～1500人拥有一辆公交车。

据调查，房县城区目前的每万人公交拥有量为2标台，远低于规范标准，因此房县市公交车辆发展的目标是近期达到规范下限，远期达到较高水平。

根据需求预测，综合考虑现状公交拥有率、未来人口规模、城市规模和企业运营等因素，建议房县公交车拥有总量，按每万人10标台计由此可计算得到2025年房县公交车辆发展规模为450标台。

8.2 车型结构配置

合理地进行公交线路的车型配置，不仅使居民出行尽可能的舒适便捷、提高公交运输的效率，而且可以使公交线路的效益得到最好发挥，对提高整个公交网络的运输效益有十分重要的意义。

公交车车型选择应综合考虑公交客运流量、道路条件、居民的消费水平以及对城市环境的影响。公交车型的选择至关重要，不同的服务对象、不同的出行需求、不同的道路条件，选择不同的车型。同时考虑到城市环境是影响公众健康的主要因素。作为城市大众运输的主要方式，常规公交的功能不能仅仅停留在实现人和物的空间位置转移的层面上，而且要“以人为本”，尽可能节省人们出行时的体力，使居民感到出行舒适便捷。

根据《关于加快十堰市新能源汽车推广应用实施意见》的要求，2018 年更新或新增配备新能源汽车比重不低于当年度总量的50%，并逐年扩大新能源汽车配备比例。

远期应根据国内机动车技术的发展水平和公交车辆的发展趋势进行合理配置车型，本次规划仅给出远期公交车辆的配置原则：

1、公交车型应与高水平的社会经济发展要求相适应。

2、公交车型应与公交线路的服务功能相适应。不同等级的公交线路应根据

客流需求配置不同车型的公交车辆；车型多样化，标准车、中型车、小公共汽车相结合,客流主要走廊尽量选择大型车,支线和道路条件差的线路可选择小型车，次干线和城乡线路可选择中型车。

3、公交车型应与“环保交通”、“绿色公交”的发展理念相一致，公交动力趋向环保化，尽量选择低耗能、低排放的车型，做到节能节排，减少对城市环境的污染。远期车型可逐步由清洁燃料车向更环保的电动车过渡。

4、公交车选型应满足人性化、艺术化的要求。不仅要保证乘客安全、便捷的上下车、乘坐舒适，同时还应满足特殊人群的需要。

5、公交车技术装备应满足智能化、信息化的需求。

6、考虑到房县气候特征，应选择有制冷系统的空调车，提高公交的服务水平。另外车辆尽量采用大开门，低地板车型，方便上下客。

7、持续推进城镇充电设施建设，提高公共充电设施和新能源汽车普及率。力争在 2025 年底实现新能源公交车占公交车总量 20%以上。届时，将基本形成与全面建设现代化社会要求相适应的城镇充电设施安全保障体系,实现新能源汽车的全面普及，并将实现充电设施建设与新能源汽车普及协调发展。

8、结合公交停车场站配置专用充电桩。根据公交车的运行特点，按桩车比 1:3 配置。

表 8-1 房县车型建议配置方案表

线路等级		车型配备
区间公交干线		10 米级以上高档城市客车的基本配置，单车的座位数 25-30 个左右，额定载客数为 50-60 人左右。
组团间线路	直通线路	10 米级城市客车的基本配置，单车的座位数 20 个左右，额定载客数为 40 人左右。
	外围线路	8 米级城市客车的基本配置，单车座位数 15 个左右，额定载客人数为 30 人左右。
组团内部线路		6 米系列的中型客车。单车座位数 12 个左右，额定载客人数为 20 人左右。
城乡线路		6 米系列的中型客车。单车座位数 12 个左右，额定载客人数为 20 人左右。

9 出租汽车发展规划

9.1 出租汽车发展规划的策略和目标

9.1.1 出租汽车发展规划策略

（1）明确出租汽车在城市客运交通体系中的功能定位，合理协调发展出租汽车规模

首先必须明确出租汽车在任何发展阶段都属于公共交通范畴，在不同的发展阶段出租汽车又有着不同的功能定位。根据定位的不同制定符合城市出租汽车的发展政策，这样才能合理配置，有效利用出租汽车资源，从而使其产生良好的经济效益和社会效益。

其次应该明确出租汽车与其他公共交通方式的服务对象，合理确定出租汽车与其他公共交通之间的比例关系。出租汽车主要满足高收入人群的日常出行需求、商务旅游出行需求、应急出行和特殊人群出行，而其他公共交通方式主要满足通勤、回程等非弹性出行。若过度放开对出租交通系统的发展则会造成公交分担率过低，道路资源浪费等一系列问题，不利于城市公共交通总体发展；若过分限制出租交通系统的发展，则会造成出租汽车行业的萎缩，个性化出行需求难以满足等问题。因此，出租汽车发展应根据城市实际情况合理确定其与其他公共交通方式的比例，才能使城市公共交通系统得以正常运行。一般认为，近期在城市的公交、地铁、轻轨等整个公共交通体系不完善的情况下，出租车所承担的客运总量占公共交通客运总量的比例控制在30%左右；随着城市公共交通体系的逐步完善，出租车交通所承担的客运比例应控制在15%以内，此时出租车的发展主要是在服务质量上下功夫，而不应该对其进行数量上的盲目扩大。

再次，应协调好出租汽车与城市其它的客运交通方式的关系，结合自己城市对交通模式的选择，确定出租汽车系统的合理发展规模。这样才能充分发挥各种不同交通方式的优势特点，适应不同层次的客运需求、形成合理的客运交通结构。

（2）完善经营权有偿使用制度，优化经营模式

经营权有偿使用制度在我国已经广泛使用，而在经营权有偿使用制度中实行招标形式比较符合我国城市实际。因此，应逐步推广采用以服务质量、经营能力

和车辆技术性能为主要竞标条件的经营权招投标方式，建立科学合理的出租汽车经营权配置机制。

优化经营模式，采取“公车公营”与个体经营相结合，逐步淘汰挂靠经营模式和承包经营模式。“公车公营”模式有助于促进现代企业制度在出租汽车企业中的建立，有利于整个市场的健康发展，应该作为主体服务形式予以逐步建立；个体经营极大地调动了经营者的积极性，明显地提高了个体经营者的竞争和服务意识。各地应结合城市本身的特点和出租车发展过程中曾经采用的经营模式及效果等来综合确定采用“公车公营”还是个体经营或是二者相结合的经营模式。

（3）完善出租汽车价格机制，优化车型结构

出租汽车价格的制定按照市场机制去操作，充分发挥价格的杠杆作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化，加强运价政策研究，努力完善价格机制。这就要求，一方面，价格应与城市经济发展水平和人均可支配收入相适应，保证行业一定的利润率。另一方面，根据不同时期出租车的功能定位适时调整运价，通过价格机制的作用实现运力结构的调整和供求平衡。此外，应根据车型结构比例体现价格差别。

优化出租汽车车型结构，基本原则是车型结构应多样化，并使其与城市经济水平和人均可支配收入相适应，满足不同层次的服务需求，体现价格差别。其次应逐步提升档次，采用出租汽车专用车型，并且乘坐舒适、经久耐用、符合环保要求。

（4）加强出租汽车行业管理，规范出租汽车市场

1）加强市场准入管理，从量的管理转入对从业者质的管理。一方面，加强对出租汽车从业人员的资格考核；另一方面，加强对出租汽车企业的准入审核，着重从服务质量和经营能力入手。

2）建立服务质量考核机制，对出租汽车经营者的服务质量进行定期评定，完善政府监督和乘客投诉制度，强化服务意识。使出租车客运市场朝着良性循环、健康有序的方向发展。

3）组建出租车行业协会，加强行业自律。出租汽车行业协会应当制定行业职业规范和信用管理制度，并监督其成员遵守。同时应当积极主动向政府有关部门反映协会成员的意见和要求，依法维护出租汽车经营者和从业人员的合法权

益。建立行业协会与政府行政管理部门对话机制，就制定规则、保护权益、维护秩序、考核体系、民主监督、车位定价等方面进行沟通协调，共同搞好出租车市场的管理和服务。

4）完善出租车市场退出机制。有进有退是市场经济运行的基本法则，由于出租车运营权是有偿使用，经营者因各种原因，如经营权使用到期、车辆报废、违规处罚等中途退出，应根据不同情况制定相应制度。政府应建立出租车行业储备基金，及时定向回购退出的运力（或经营权），这样一方面可以宏观调控运力，维持市场秩序，另一方面可以保护国家和投资者的合法权益。

5）完善相关法律法规，推动市场运行法制化，保证行业稳定。相关法律法规的制定应该从以下几个发面入手：规范和约束出租汽车经营者的各种行为，保证消费者利益；促进市场竞争，促使经营者提高服务质量；维护出租汽车企业和出租汽车从业人员的利益，保障双方合法权益；严厉打击非法营运市场，维护经营者的合法权益，保持出租汽车客运市场秩序。

（5）提升行业服务质量,提高科技应用水平

服务质量不仅要求出租汽车从业人员掌握熟练而规范的业务技能,有较高的从业道德，还要求出租汽车经营者有较高的管理水平和服务效率。对企业来说就应努力打造服务品牌，塑造企业文化，提高服务的科技含量，对个体经营者来说就应组织成立同业工会，逐步实现其品牌战略和科技战略。

服务效率的提高，需要依靠信息化技术的应用，就远期而言，“电话召租”将成为出租汽车服务的主要方式，这不仅提高了服务效率，降低了出租汽车的空驶率和对道路的占用，而且对打击“黑车”有一定的积极作用。

9.1.2 房县出租汽车的发展规划原则

房县出租汽车的发展规划应遵从如下原则：

（1）以人为本原则

在规划设计、建设、运营和管理各个方面，都要为公众提供平等公平的出行环境，以及可选择的出租车客运服务，既要保障出租车汽车经营者的利益，又要满足公众的出行需求，以促进房县经济社会和人的全面协调发展。

（2）适度超前原则

充分发挥科技进步和创新在交通规划和交通建设中的作用,体现所处时代的

先进水平。以适度发展，适度超前的交通设施供给，满足公众乘车和出租车客运的基本要求，体现交通的基础性和先导作用。

（3）统筹协调原则

统筹出租车客运与其他客运交通方式的结构配置和基础设施布局，充分考虑房县出租车行业交通需求与客观现实条件，分步实施，逐步形成各种运输方式优势互补、有机衔接的一体化综合交通体系。

（4）突出重点原则

以出租车客运营业站点和信息化建设为重点，改造传统的经营管理和调度模式，减少空驶，降低成本，节约能源，提高道路通行能力，构建节约、环保交通体系。

（5）可持续发展原则

客运出租汽车发展必须与房县城市经济社会发展战略目标一致，与城市总体规划与城市综合交通规划紧密衔接并相互作用，不断提高资源利用效率，普及清洁能源，降低对环境的影响，实现交通与生态环境的协调可持续发展。

9.1.3 房县出租车发展规划目标

此次规划基于：以规范管理为中心，提高行业整体服务质量；以信息化建设为重点，提升技术装备水平；以基础设施建设为契机，构建人性化的服务网络的总体目标，结合房县现状出租汽车的调查和分析结果，在房县交通需求发展预测的基础上，提出如下规划目标：

（1）明确出租汽车交通在房县城市客运交通体系中的功能定位和发展策略，促进出租汽车行业与其它客运方式的协调、一体化发展；

（2）明确规划期房县出租汽车的发展规模，为加强出租汽车运力发展的宏观调控提供科学依据；

（3）提出出租车管理规划思路，为提高出租车行业管理水平和服务水平提供参考。

9.2 出租汽车发展规模预测

规划年房县出租车规模需求可按下式计算：

$$M = \frac{Q}{m \cdot p}$$

式中：M 为出租车发展规模数（辆）；

Q 为城市出租车出行需求总量（万人次）；

m 为单车平均载客数；

p 为车日平均运营载客车单次数。

考虑到由于运营出租车的保养需求和驾驶人员的休息需要，平均每天只有90%的出租车进行正常运营载客，则上式可改写为：

$$M = \frac{Q}{0.9 \cdot m \cdot p}$$

1、出租车出行需求总量 Q

根据需求预测，房县 2025 年的城市人口为 33 万人，居民日均出行次数为 2.4 次，出租车分担率取 3.5%，则 2025 年出租车日行总量为万人次 2.77 万人次；。

2、单车平均载客数 m

根据调查统计，房县的出租车平均实载人数为 1.5 左右，则取 2025 年房县的出租车平均实载人数分别为 1.8。

3.单车日平均运营载客车次数 p

参考同类城市规划报告，2025 年房县的出租车单车日平均运营载客车次数取 40 次。

则由上式可计算得到 2025 年房县出租车保有量为 427 辆。下表为房县出租车发展规模预测结果。

表 9-1 规划期房县出租车发展规模预测结果

年份	出租车出行预测总量（万人次）	单车平均载客数	单车日平均运营载客车次	出租车所需规模（辆）
2025	2.77	1.8	40	427

根据《城市道路交通规划设计规范》：“城市出租汽车规划拥有量根据实际情况确定，大城市每千人不宜少于 2 辆；小城市每千人不宜少于 0.5 辆；中等城市可在其间取值”，则房县 2025 年出租车数量应至少达到 427 辆。

各阶段出租车的投放应逐年按照梯级投放，近中期年投放量小，远期高。各出租车公司按照运营业绩和服务质量考核确定增加运营车辆数。

9.3 出租汽车服务设施规模和布局规划

一直以来，国内城市的出租车都采用路抛制的服务营运方式，一天二十四个小时出租车都在道路上运行，到目前为止还没有形成一套较为规范实用的出租车营运站点的规划方法。《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）对出租车营运站点的规划也没有统一的标准，这使得很多城市在进行出租车营运站点的规划时遇到很大的困难。因此非常有必要探讨出租汽车营运站点的有关问题，包括营运站点的分级、设置方式等方面，从而主要为出租车营运站点的规划提供参考。

9.3.1 规划的必要性

受出租车本身特性的影响，人们普遍认为出租车应该是招手即停、完全门到门的运输方式，直到出租车随意停靠对城市交通影响较大时，出租车管理者才开始考虑出租车营运站点的设置问题。有不少的城市依托其对外客运交通枢纽，自发地形成了一些出租车营运站点，由于站点是自发形成，没有经过系统的规划，交通组织也不合理，常常导致高峰时段乘客打车难的结果，此外很多城市没有设置专门的出租车服务站点，出租车司机的吃饭、停车维修保养、入厕等问题根本得不到很好的解决。随着城市出租汽车规模的扩大和行业从业人员的增多，出租车营运站点的规划显得越来越重要。其规划的必要性主要体现在以下几个方面：

（1）可以解决出租车司机的停车、吃饭、入厕、车辆的维修保养等问题，很好的为司机提供方便；

（2）可以缓解因出租车司机的自主停车行为造成的交通影响；

（3）可以加强行业管理，提高行业服务质量；

（4）未来实行电话叫车运营方式时，部分营运站点可以发展成为待调停车场地。

9.3.2 临时停靠站点规划

根据调查，出租车出行发生相对较多的是看病、公务和探亲访友。针对这种情况，一般在医院、娱乐、餐饮、行政、学校、购物中心和超市等吸引大量人流的地方设立出租车临时停靠站。房县出租车临时停靠站应按照满足城市区域出租车出行需求、减少出租车上下客对道路交通流影响的原则进行科学布设。

房县出租车临时停靠站点设置依据是“合理设置、方便市民、确保畅通、标识醒目、便于管理”。

房县出租车临时停靠站设置应遵循如下原则：

- 在一些客流聚集需求量大的地点，如主要的旅游景点、娱乐场所、医院、大型商业中心、步行街出口、学校等设置出租车临时停靠站点；
- 地点一般设立在非主干道上，以免影响主干道的通行能力，最好设置在支路或建筑物前的空闲位置；
- 距离交叉口大于或等于 70 米，并与公交站点保持适当距离，从而避免与公交车造成冲突和交通堵塞；
- 有条件情况下设置在人行道靠近慢车道一侧的设施带内；
- 避开行政机关、企事业单位和学校门口，距离大于或等于 20 米。

站点设置后，出租车在临时停靠站停车必须遵守以下规定：按先来后到的原则，在划定的停车泊位内顺时针停靠、发车，并听从交警及运管人员的检查、指挥及管理，乘客一律从右门上、下车；只能人等车，禁止车等人；停车时必须遵守“临时、快捷”的原则，要尽量缩短上下客的时间，以乘客带齐行李上、下车关好门为时间界定标准；停车泊位停满后，后到的出租车应自觉驶离，严禁在站外停车候客；临时停靠站是供全市出租车候客专用，任何单位或个人都不得将出租车临时停靠站画地为牢、霸口停车。

房县城区主要出租车临时招停靠站点规划布局详见下表。

表 9-2　房县城区主要临时招停靠站点

序号	站点名称	所在路段	备　注
1	寿康生活广场	南街	临时停靠站
2	唐城广场	房陵大道	临时停靠站
3	水蓝郡	沿河东路	临时停靠站
4	房县商贸城	房陵东大道	临时停靠站
5	房县县医院	神农路	临时停靠站
6	新时代广场	南街	临时停靠站
7	滨河花园	东城门路	临时停靠站
8	东城小学	武当路	临时停靠站
9	房县实验小学	县门街	临时停靠站
10	诗经文化公园	诗经大道	临时停靠站

11	瑞富未来城	唐城路	临时停靠站

9.3.3 营业站点规划

本规划将在对外交通枢纽、主要旅游景点、大型商业中心等设置占地面积较大的出租车营业站点。营业站点设置应遵循如下原则：

在客流较大而又繁忙的航运和公路客运站、商业服务中心、文体娱乐、游览活动中心、市内主要客流集散点和交通枢纽等地方应设置大型出租车营业站点。

地点一般设在非主干道上，以免影响主干道的通行能力，最好设置在支路或建筑物前的空闲位置。

出租车营业点宜在半径为 1.5km 的服务范围内，在街头设置若干呼叫出租汽车的专线电话，方便群众就近日夜租车。

依据《城市公共交通站、场、厂设计规范》第 2.3.4 条：“出租汽车营业站的规划用地宜按每辆车占地不小于 32㎡ 计算（其中，停车场用地宜不小于每辆车 26 ㎡，建筑用地宜不小于每辆车 6㎡。

客运出租汽车营业站点规划分为以下三类：

- 大型客运出租汽车营业站

主要设置在出租汽车客流稳定、流量较大的火车站、机场、重要交通衔接点等交通枢纽和衔接枢纽。便于与其它交通方式的衔接与换乘，方便乘客出行。停车规模在 100 台以上，面积在 3200 ㎡以上，配备管理站房与必要的生活设施。

- 中型客运出租汽车营业站

主要设置在客流交换频繁的商业繁华区域、公路客运站、大型公交枢纽站、大型医院、四星级以上酒店、大型居民小区等地，停车规模在 10 台以上，面积大于 260 ㎡。

- 小型客运出租汽车营业站（的士岛）

一般在城市通达性较好的路段，居民小区和人流集散点设置，停车规模一般在 5 台以下，面积一般不大于 150 ㎡。

营业站的建筑式样、色彩、风格应具有鲜明的城市特色及出租汽车特点。

房县主要出租车营业站点设置如下表所示。

表 9-3　房县主要出租车营业站点

编号	出租车营业站点	用地需求 (m^2)
1	房县客运站	1000
2	房县中心客运站	2200

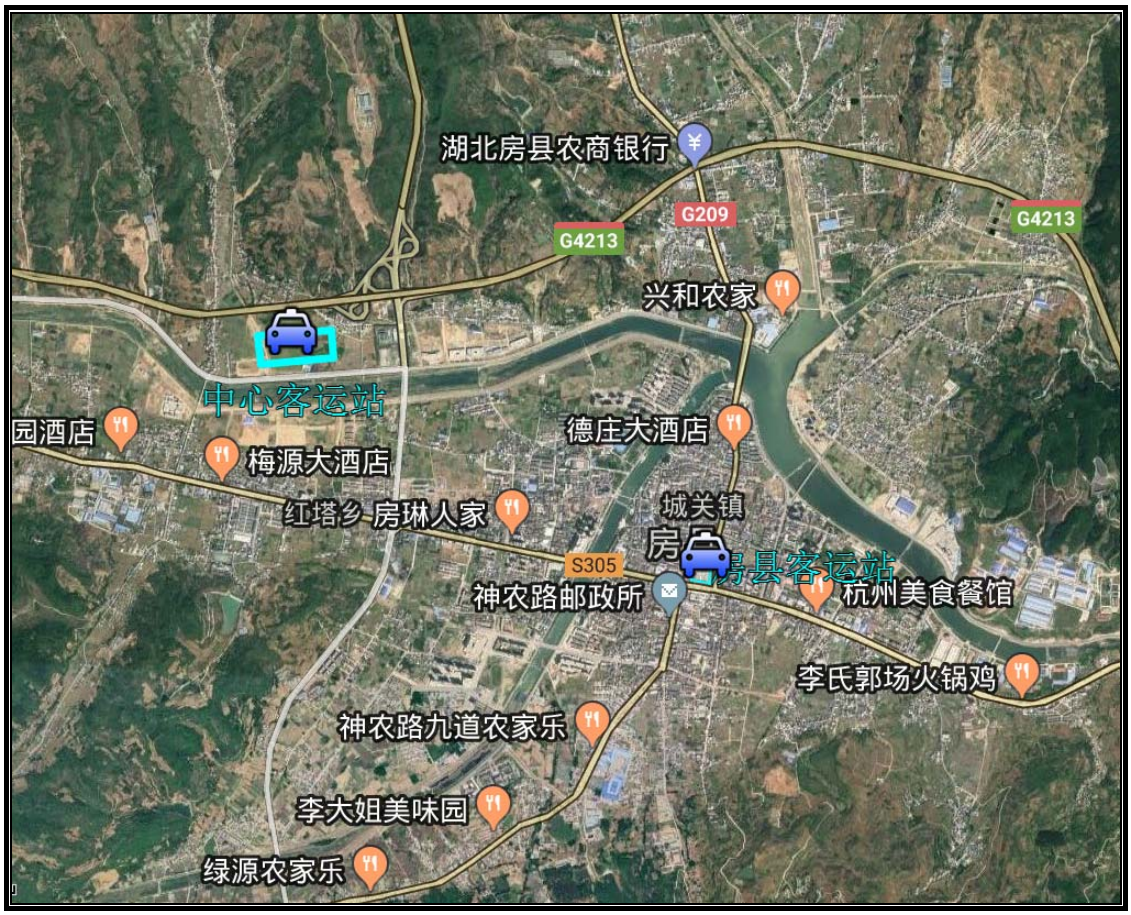


图 9-1 出租车营业站点规划图

9.4 出租汽车管理规划

9.4.1 制定并执行出租汽车发展规划

政府主管部门要发挥出租汽车客运市场宏观调控的职能，不仅要对现行的出租汽车客运市场有清楚的了解，而且还需结合城市的经济发展规划对出租汽车未来的发展趋势有整体的把握。在广泛市场调查的基础上，制定切实可行的适应房县的出租汽车发展规划，发展规划包括出租汽车的发展规模规划、车型结构规划和价格规划等。这样不仅有利于出租汽车行业的可持续发展，而且也将保证房县

出租汽车市场的供求平衡。同时，制定发展规划后，需要通过一定的立法或行政手段，确保发展规划的严格执行和适应性调整。

9.4.2 加强出租汽车基础设施的建设和规划

加强建设出租汽车的基础设施，不仅是对城市出租汽车行业“回报输血”，促进房县出租汽车行业的健康发展；同时也将规范出租车的运营服务水平，加强对出租车的管理水平。

出租汽车基础设施建设的重点是临时停靠站点、营业站点和服务站点的建设，特别是要加强出租车加气站、充电站的建设。

9.4.3 加强行业市场调查

出租汽车行业市场还没有统一的法律法规进行规范和引导，使对出租汽车进行规范化管理缺乏法规依据。尤其是与出租汽车市场相关的统计数据缺少，使管理部门缺少足够的决策参考依据。建议借鉴上海市出租汽车管制机构的做法，通过技术手段提高管理出租汽车的水平，即在每辆车上的计价器内安装一个 IC 卡芯片，读取每里程的收费、运营时间、等车时间、收费状况等数据，上海的实践证明：此种方式能够及时、全面地了解行业内出租汽车整体运营状况，从而为平衡供给和需求的均衡提供充分的信息。

9.4.4 加强出租汽车行业管理

出租汽车既是一个要以经济效益为重的行业，同时由于它的公共服务事业的特性又要求其在符合城市可持续发展情况下保持优化发展的态势。因此房县出租汽车行业必须要有明确可行的管理措施，以完善出租汽车市场。

（1）坚持经营条件准入制度，从严审核

出租汽车作为城市对外宣传的“窗口”行业之一，就有必要制定严格规范的出租汽车企业经营条件，并对外公布，对申请者以此条件为依据，严格审核。申请经营或购车者，必须具备与规模经营要求相适应的经营条件，包括购车资金、停车场地、管理力量和水平等。这些条件是保证经营者为社会提供优质服务不可缺少的，所以客运管理的主管部门必须严格审核，合格者准许运营或购车，并体现择优政策。

（2）企业经营必须有一定规模

企业管理的实践告诉我们,企业只有上了一定规模,才可能投入一定的人力、物力、财力去加强管理，才可能去学习先进的管理经验，采用科学的管理方法，提高服务质量；并且有了一定规模才能显示出规模效益，并可适当减少行业管理部门的管理幅度。因此房县应根据具体情况,确定出租汽车企业的最低经营规模。

（3）继续完善经营权有偿使用制度

从世界各国城市看，出租汽车市场准入机制（营运证的投放），主要有直接签发（即审批制）和拍卖（即有偿使用制）两种方式。而出租汽车的直接经营者，主要有个人、公司和合作社三种。

9.4.5 针对不同需求，科学优化车型结构

出租汽车的车型结构是按照车辆性能及经济成本等因素划分的,但其实质是为了满足不同层次旅客需求为目的。车型结构的优化调整应主要以旅客的需求层次构成为依据,同时考虑经营者的承受能力。出租汽车结构划分基本分为豪华型、普通型和经济型三个档次。目前房县车型结构单一，而国内许多城市已经将“红旗”、“别克”、“帕萨特”等高档车型作为出租汽车可选车型，并已投入使用。随着人们生活水平的不断提高，旅客出行的质量要求会越来越高。因此，应通过深入的分析、科学的论证规划、积极的政策引导、规范的行为规范等措施，科学的优化和调整出租汽车车型结构，更好地满足不同层次旅客的出行需求。

优先配置新能源出租车不仅响应国家“绿水青山”的号召，新能源出租车整体的燃油费，修理费和老式燃油车辆比自然也是有了大幅度的费用减少，劳动强度降低，也使司机工作者们积极性和服务质量有了更大的提升。目前房县新能源出租汽车充电桩、加气站还处于比较欠缺的阶段，规划期将加快充电桩、加气站等配套设施的建设规划工作，避免因配套设施不足而出现问题。进一步缓解出租车运营压力，解决城市车辆少打车难的问题，为乘客提供更加安全、环保、舒适的出行。

9.4.6 建立出租汽车行业服务质量评价体系

建立出租汽车行业服务质量评价体系，第一，使得有关监管部门在评判各企业服务优劣时可以做到“有据可依”、“有的放矢”，这对行业监管有着重要的

促进作用。第二，可对企业科技服务提出一定的要求，促进企业自觉地提高科技含量，实现出租汽车行业的整体现代化。

9.4.7 借助现代化信息技术手段，提高营运效率

政府鼓励和扶持出租汽车行业的技术开发，引进、推广和应用现代技术、设备，减少环境污染，提高出租汽车服务水平和科技含量，加快出租汽车行业的现代化进程。

安装税控计价器，出租汽车税控计价器，具有税务控制、计程计算、语音报话、票据打印、IC 卡结算、营运数据管理、计量强检控制等多种功能。可以准确掌握出租汽车的运营数据，方便乘客，不仅加强了对出租汽车行业的管理，同时也提升了城市形象。

建设城市智能交通系统，安装带 GPS 定位功能和 GPRS 通信功能的定位终端，利用定位终端，将出租汽车的实时运营信息（如 GPS 位置信息等）通过中国移动的通信网络，利用 GPRS 传送到监控调度中心，实现监控中心对出租汽车辆进行集中调度管理，解决监控运营车辆和保障司机安全的问题。

出租汽车刷卡是大势所趋，因为出租汽车刷卡有它实际的好处和社会意义。第一，乘客持卡消费，减少司机找零环节，缩短了服务时间，提高了工作效率；第二，刷卡减少了与乘客之间的现金往来，不仅安全方便，还避免了可能出现的假币，减少给司机和乘客双方造成的损失；第三，现金交易的减少，降低了司机携带大量现金而发生危险的可能性，降低了司机的运营风险。房县应建立涵盖公共交通各种运输方式的一卡通结算系统，鉴于出租汽车具有分散作业、流动性强和工作时间长等特点，司机们很难做到天天回出租汽车公司读卡等问题，有关主管部门应在银行和加油站等公共场所设置采集点，方便司机及时上传运营数据。同时，有关部门要重组回款业务流程，减少中间环节，实现银行直接划款到司机个人账户。

10 城市公共客运交通规划效果评价

公交评价是公交规划方案优化的重要依据。公交评价实质是对公交客流网络、公交线路网络、城市道路网络“三网“匹配性的检验，鉴于三网匹配的复杂性，一般需以成熟的交通分析模型为平台，进行定量分析计算。本次选用TransCAD平台进行公交规划效果评价。

公交客流分配是公交评价的基础，通过公交客流分配，将预测得到的公交需求分配到规划的公交线网中，可得到各线路、站点、路段的公交客流量，是检验三网匹配度的重要依据。本次公交分配使用随机用户均衡模型进行。

10.1 公共交通规划综合评价

10.1.1 公交乘客周转量评价

公交乘客周转量是指所有公交乘客乘坐公交车的总里程,是反映公交便捷性与直达性的重要指标,较公交线路直达系数更能反映公交客流网络和公交线路网络之间的匹配度。

10.1.2 公交饱和度评价

公交饱和度又分单车公交饱和度和路段公交饱和度。单车公交饱和度是指某一车辆上公交乘客与公交车容量之比,路段公交饱和度是指路段上公交客流量与路段上所有公交车的总容量之比,是检验某一路段公交设施的供给能力和公交客流需求之间匹配度的重要指标。

通过公交分配，可得到各路段承载的公交客流量，结合各路段的公交线路布设及车辆配置，可计算得到各路段的公交容量，进而可计算得到各路段的公交饱和度。线网平均饱和度为各路段饱和度的加权平均值。

公交线网平均饱和度为0.39，高峰小时最大饱和度为1.28。

10.1.3 重复系数

公交线网重复系数为公交线路长度与所覆盖的道路长度之比,是反映公交线路网络与道路设施网络匹配程度的重要指标。公交线网重复系数不应太高，否则

会给公交调度及交通管理造成困难，降低交通设施资源的使用效率。

现状公交线网平均重复系数为 1，本次规划公交线网平均重复系数为 1.31，最大重复系数为 3。

10.1.4 基础指标评价

公交规划评价基础指标包括两个方面：公交设施建设水平指标和公交运营服务水平指标。各指标要求及评价值如下表所示。

表 10-1 公交规划基础指标评价

评价指标		良好	一般	差	规划值
基础设施建设水平	线网密度（公里/平方公里）	3~4	2.5~3	<2.5	2.53
	重复系数	<2.5	2.5~3	>3.0	1.31
	300 米建成区站点覆盖率（%）	>80	60~80	<60	70
	万人公交车拥有量（标台/万人）	11~12	13~15 或 11~10	>15 或 <10	10
公交运营服务水平	换乘次数	<1.3	1.3~1.4	>1.4	1.28
	平均运送速度（公里/小时）	>20	18~20	<18	20
	平均满载率（%）	35~40	30~35	>40 或 <30	40
	平均出行时间（分钟）	<40	40~50	>50	30

10.2 投资估算

10.2.1 车辆投资估算

根据车辆配置情况的预测，房县 2025 年应投入标准公交车辆 450 标台，标准出租车辆 427 辆。车辆投资按照目前车辆价格估算，即标准公交车每辆 40 万元，标准出租车每辆 20 万元，则房县从现在至 2025 年共需投入的车辆购置费用为 26540 万元。

10.2.2 场站投资估算

由于各场站的生产和生活性设施差异很大，场站投资较难统一估算，需要在建设时具体编制概预算。因此，本规划仅估算场站的场地土建投资数量，按照平

均每平方米 1200 元计算，2025 年房县需新增公交场站用地 180800 平方米，新增出租车运营用地 3200 平方米，需投资约 22080 万元。

10.2.3 公共交通发展总投资

分析表明，公共交通发展的基础投资约为 48620 万元，约平均每年需投资 12155 万，这样的投资对公交企业来说，是很大的数目，单依靠企业自身的力量很难达到。公共交通是一项公益性事业，所以必须依靠政府的大力支持和各部门的协调配合才能走上良性发展道路。

10.2.4 公共交通规划年运营构架建议

到 2025 年，随着房县面积和人口规模的不断扩大，再加上辐射线路的车辆配置，投入将会十分巨大。在这样的前提下，现状公共交通管理体制调整也应与时俱进，规划年的公共交通经营管理单位是由一家完成，还是由政府调控，多家联合发展这一问题应在本次规划后进行专项研究，以确保房县未来公共交通在各方面能够高水平发展。

11 保障措施

1、加强组织领导，完善统筹协调机制

为强化重点项目库及重大政策执行力度，按照统筹协调、分级管理、合力共建的原则，建立健全房县公共交通规划重点项目建设领导小组机制，建立由县政府主要领导牵头，交通、发改、规划、公安等相关部门参加，多部门联动的项目前期推进联席会议制度，定期召开协调会议，了解重大项目前期工作进展，协调解决项目前期约束问题，加强县政府重点督办，将项目前期工作由部门行为转变为政府行为。

坚持全县“一盘棋”，建议按照全县统筹、部门协同原则，形成县政府统一领导，县交通运输局统一组织，多主体共同参与的交通管理体制机制，加强本规划与外部规划的衔接，提升前期工作推进的效率，确保项目能够如期开工建设。

2、创新投融资模式，多渠道筹集建设资金

创新融资模式，全面梳理国家、省、市、县已出台的支持交通基础设施建设的政策，争取发行政府债券，以PPP项目增加地方预算来筹措公共交通建设资金。抢抓国家、省级发展机遇，积极争取将重点交通建设项目列入部省建设规划，争取国家和省级专项资金补助，积极争取国家对南水北调移民的扶持政策，进一步争取北京市在对口帮扶中予以房县公共交通建设发展更多的支持；争取央企、国企和社会资本的参与合作，选择有实力的企业负责项目融资、建设、管理、交付。

3、强化规划执行力度，完善规划考评机制

增加规划执行力与约束力，对于纳入规划调整的项目要严格按照建设时序推进，加强项目计划管理，按照“规划一批、建设一批、储备一批”的原则，加大项目前期工作力度，重点抓好重大项目、重大政策的落实，推动房县公共交通科学有序发展。围绕规划目标和任务，严格落实责任制，加强任务落实的督办和检查，及时做好规划评估。完善规划执行考评管理机制，将省级层面对规划项目、前期工作及政策方面的支持与各地区规划执行情况挂钩，保障规划项目的顺利实施。

12 建设计划及项目库

12.1 公交线路建设规划

12.1.1 规划目标

结合房县公交线网发展策略，争取形成等级分明、无缝衔接、高效集约的公交线网结构。线网调整的主要目标为：

1）形成主次分明的公交线网等级结构。根据线路等级及公交客流量合理的分配公交资源,使有限的公交资源得到最佳配置,以提高公交主干线的运输效率,以及社区巴士的便捷性。

2）增加公交高覆盖率，将公交线路延伸至中心城区和其他规划区。

3）优化公交车辆配置，公交车辆发展规模力争达到每万人 10 标台。

12.1.2 公交线路布局方案

至 2025 年共开行 10 条公交线路，其中城郊快线 3 条，常规地面公交 7 条。

表 12-1 规划线网一览表

线路名称	起点	终点	线路长度（km）
城郊快线 1 号线	房县-中心客运站	竹山-客运站	66.1
城郊快线 2 号线	房县-房县客运站	十堰-客运南站	88.1
城郊快线 3 号线	房县-三海客运站	神农架林区-客运站	92.0
1 路	房县中心客运站	白鹤客运站	14.7
2 路	房县中心客运站	野人谷镇	25.2
3 路	房县中心客运站	东城工业园	13.6
4 路	房县客运站	军店客运站	18.1
5 路	房县客运站	土城客运站	32.7
6 路	房县客运站	房县中心客运站	19.6
7 路	东城工业园	三海客运站	13.6

12.2 公交场站建设规划

公交场站的建设规划着眼于满足远期公交发展规划的目标而进行初步建设，重点解决现状及近中期存在的问题。因此，参照远期公交场站的布局规划，针对近中期亟待解决的问题，选取合适的场站优先进行规划建设，以保障其实施的可行性，同时满足近中期公共交通畅通安全、使用方便、经济合理的要求。

根据对房县公交场站调查的情况得知，公交场站严重不足，远远不能满足公交车辆停放和保养的需求，在一定程度上制约了公交系统的健康可持续发展。

1、客运站规划

规划建设客运站 8 个，总面积 26300㎡；

2、公交枢纽规划

规划建设公交枢纽 2 个，总面积 37920㎡；

3、公交首末站规划

规划建设公交首末站 8 个，总面积 33180㎡；

4、保养场和修理厂规划

规划保养场和修理厂 1 个，总面积 78400㎡；

5、调度中心规划

规划调度中心 1 个，总面积 5000㎡。

表 12-2　规划期客运站规划一览表

序号	名称	用地面积（㎡）	功能	备注
1	房县客运站	1400	旅客乘降，转乘，候车	
2	中心客运站	5600	长途客运与市内公交换乘	
3	三海客运站	3100	长途客运与市内公交换乘	
4	军店客运站	3200	长途客运与市内公交换乘	
5	土城客运站	3000	长途客运与市内公交换乘	
6	青峰客运站	3350	长途客运与市内公交换乘	
7	九道客运站	3200	长途客运与市内公交换乘	
8	姚坪客运站	3450	长途客运与市内公交换乘	

合计		26300		

表 12-3　规划期公交枢纽规划一览表

序号	名称	用地面积（㎡）	功能	备注
1	房县客运站公交站	21550	公交内部换乘枢纽、调度片区中心、停车场	
2	房县中心客运站公交场站	16370	县域客运与市内公交换乘、公交内部换乘枢纽、停车场	
合计		37920		

表 12-4 规划期规划公交首末站一览表

序号	首末站名	规模（平方米）	备注
1	房县客运站首末站	4230	由原客运站改建，兼停车换乘
2	白鹤首末站	3850	
3	野人谷首末站	3770	
4	军店首末站	3550	
5	土城首末站	3970	
6	东城工业园首末站	4750	
7	房县中心客运站首末站	5860	
8	政务新区首末站	3200	
合计		33180	以上首末站皆含自行车换乘

12.3 公交车辆发展规划

1、规划期车辆发展规模

房县公交车拥有总量规划期按每万人 10 标台计，公交车辆发展规模控制在 450 标台。

2、规划期各线路车辆配置

一条公交线路应配置的车辆数 W，可按下式计算：

$$W=(\frac{2L}{v_y}+t)n$$

式中：L：公交线路长度，km ；

Vy ：该线路公交车辆平均运营速度，km / 小时；

t：该线路首末站中转休息时间，小时；

n：该线路公交发车频率， 车次/小时

为满足客流需求，U ≥ Q，

式中：U：运送能力， U ＝ m * n 人/h ；

n：同前；

m：车辆的额定载客数，为座位数加规定的站立人数，铰接车 129 人，单节车 72 人；

Q：高峰小时线路的最大客流量，人/小时。

具体每条线路的车辆配置根据以上公式和当时的交通需求由企业配置。

表 12-5 规划期各线路公交车辆配置建议一览表

线路名称	线路长度（km）	运营速度（km/h）	休息时间（min）	高峰发车间隔（min）	配车数量（辆）
城郊 1	66.1	40	10	30	28
城郊 2	88.1	40	15	15	78
城郊 3	92.0	25	10	30	35
1 路	14.7	25	10	15	45
2 路	25.2	20	10	15	50
3 路	13.6	20	8	15	37
4 路	18.1	20	8	15	43
5 路	32.7	20	10	15	53
6 路	19.6	20	5	10	42
7 路	13.6	20	9	15	41
合计					450

12.4 出租车辆发展规划

1、规划出租车辆用地规模

表 12-6 房县主要出租车营业站点

编号	出租车营业站点	用地需求 (m^2)
1	房县客运站	1000
2	房县中心客运站	2200

2、规划出租车辆发展规模

表 12-7 规划期房县出租车发展规模预测结果

年份	出租车出行预测总量（万人次）	单车平均载客数	单车日平均运营载客车次	出租车所需规模（辆）
2025	2.77	1.8	40	427

根据《城市道路交通规划设计规范》：“城市出租汽车规划拥有量根据实际情况确定，大城市每千人不宜少于 2 辆；小城市每千人不宜少于 0.5 辆；中等城市可在其间取值”，则房县 2025 年出租车数量应至少达到 427 辆。